序章 概论

工程教育认证

❖ 2016 年 6 月 2 日，中国成为《华盛顿协议》正式缔约成员。不仅为我国工程专业毕业生获得进入国际市场的通行证提供了可行性，而且将有力地促进我国工程教育面向世界。

❖按照协议的要求，通过工程教育认证的专业不仅要深入理解和把握复杂工程问 题，更要按照国际实质等效原则培养学生具有解决复杂工程问题的能力。

《华盛顿协议》于 1989 由来自美国、英国、加拿大、爱尔兰、澳大利亚、新西兰 6 个国家的 民间工程专业团体发起和签署。主要针对国际上本科工程学历资格互认，确认由签约成员认 证的工程学历基本相同，并建议毕业于任一签约成员认证的课程的人员均应被其他签约国（地区）视为已获得从事初级工程工作的学术资格。2013 年，我国加入《华盛顿协议》成为预备成员，2016 年年初接受了转正考察。

中国工程教育专业认证标准(2018 版)毕业要求

❖工程知识： 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。

❖问题分析： 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。

❖设计/开发解决方案： 能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能 够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

❖研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

❖使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括 对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

❖工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、 安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

❖环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

❖职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

❖个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

❖沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

❖项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

❖终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

新经济发展需要工程人才支撑

❖新经济的发展以新技术革命为引领，以信息化和工业化深度融合为突破。

以产业链整合替代传统专业化分工，涌现了 “互联网+”、“设计+”等新业态，“软产 业”与“硬产业”互动融合，不断向产业链和价值链高端环节延伸。

互联网作为新一轮科技和产业革命的核心，有着极强的跨界渗透能力， 要求工程科技人才拥有跨行业、 跨学科的知识和能力储备。

以绿色、智能、泛在为特征的群体性技术革命具备典型的“学科交叉融合”特征。

❖面向新经济的工程科技人才应具有交叉复合特征，具备跨学科、跨产业的跨界整合能力。

“新工科”环境下的工科生应具备的素质

• 具备家国情怀 • 具有创新创业精神 • 跨学科交叉融合意识 • 批判性思维 • 全球视野 • 自主终身学习意识 • 沟通与协商能力 • 数字化能力

• “新工科”培养出的人才不应只是技术型人才，还需要管理型人才、各项素养都具备的新一代人才。

• 新工科生是在先进的理论教学、实践教学和创新创 业教学三种模式交叉融合下培养出来的复合型、综合性人才。

• “新工科”要求学生要具备对繁杂多样的知识点的 整合能力、解决生产实际问题的实践能力和着眼于 未来技术发展的前沿视角，能够满足社会和国家对 新工科毕业生的需求。

课程目标

❖增加学生在相关的工程伦理方面的知识

❖提高伦理敏感性与伦理创造性

❖提升工程师的项目管理能力和面向不同文化背景下的全球胜任力

❖提高伦理意志力

❖了解产品开发流程

❖掌握项目管理的基本理论和方法 提高伦理分析与判断能力

工程伦理

❖意义 ：提升 IT 工程师伦理素养，加强 IT 工程从业者的社会责任； 推动可持续发展，促进人与自然的协同进化 协调社会各群体利益关系，确保社会稳定和谐

❖目的：培养工程伦理意识和责任感；掌握工程伦理的基本规范；提高工程伦理的决策能力。

第一章：工程伦理概述

1. 如何理解工程 2. 如何理解伦理 3. 工程实践中的伦理问题 4. 如何处理工程实践中的伦理问题

A. 技术与工程

❖均起源于人的劳动

❖技术：生产过程中的劳动手段、工艺流程和加工方法，属于社会的物质财富和创造物质财富 的实践领域，是劳动技能、生产经验和科学知识的物化形态。

❖工程：人类利用自然界的资源、应用一切技术的生产、 创造、实践活动。

❖区别：内容和性质不同 ； “成果”的性质和类型不同 ； 活动主体不同 ；任务、对象、思维方式不同

B. 工程的定义

❖最初，“用于指代与军事相关的设计和建造活动”

❖19 世纪初，“驾驭源于自然界的力量以供人类使用并为人类提供便利的艺术” 随工业化推进，“对科学和技术的应用”

现代社会：

广义：“由一群人为达到某种目的，在一个较长时间周期内尽心协作活动的过程”

狭义：“以满足人类需求的目标为指向，应用各种相关的知识和技术手段，调动多种自然与社会资 源，通过一群人的相互协作，将某些现有实体汇聚并建造为具有预期使用价值的人造产品的过程

C. 工程的过程

❖是理解工程行为的重要切入点

❖完整生命周期过程：

计划：工程设想的提出和决策

设计：设计思路、设计理念及具体施工方案等

建造：工程实施、安装、试车和验收等 使用：实现自身经济效益和社会效益的过程

结束：报废处理

❖两种看法：

设计是工程的本质 建造是工程的本质

两个环节并不孤立，相互交织并交互建构

D. 作为社会实践的工程

❖工程的社会实践属性 工程活动本身具有社会性，是工程共同体通过实践将工程设计和知识应用于自然的过程

工程活动目的是为了“好的生活”，其造福人类社会的目标具有社会性

❖工程实践的不确定性和探索性

工程活动蕴含有意识、有目的的设计

工程设计和实施过程中人们的知识和技术总是不完备的

工程实践的后果往往会超出预期

❖工程实践与伦理问题紧密相关

工程实践不仅涉及相关的各方利益相关者，还关涉工程与人、自然、社会的共生共存，面临多重复杂交叠的利益关系

工程实践是在部分无知的情况下实行的，具有不确定性，极可能满足人们的需求，也可能导致非预期的不良后果，是“社会实验”。

E. 理解工程活动的几个维度

❖哲学的维度涉及工程的本质、工程的价值及相关人员的责任等问题的反思

❖技术的维度寻求最佳的技术路径、探索新的材料和技术

❖经济的维度工程的经济价值及工程的经济性两方面

❖管理的维度如何有效地将众多行动者、资金、自然资源组织起来

❖社会的维度处理工程涉及不同共同体间的社会关系，包括直接参与间接参与的共同体

❖生态的维度考虑工程实践对自然环境和生态平衡带来的不可还原、不可逆转的重要影响

❖伦理的维度“如何正当地行事”，与上述所有维度存在交集。

第二章 工程伦理概述

2. 如何理解伦理

❖A. 道德与伦理 ❖B. 不同的伦理立场

❖C. 伦理困境与伦理选择

A. 道德与伦理

❖密切相关 伦理源于希腊语“ethos” 道德源于拉丁文“moralis”，古罗马思想家西塞罗曾用 “moralis”作为 “ethos”的直译，都强调值得倡导和遵循的行为方式，都以善为追求的目标

❖区别：道德更突出个人因为遵循规则而具有“德性”

❖伦理突出以之依照规范来处理人与人、人与社会、人与自然间的关系

❖伦理规范：包括具有广泛实用性的一些准则，也包括在特殊的领域或实践活动中被认为应该遵循的行为规范，或者那些仅适用于特定组织内成员的特殊行为的标准，包括制度性的伦理规范和描述性的伦理规范

伦理规范 高校老师要做到关心爱护学生

B. 不同的伦理立场

功利论关注行为的后果，主要代表人物古希腊的伊壁鸠鲁、英国思想家穆勒和边沁等，也被称为后果论或效益论

❖义务论关注行为的动机，主要代表人物西塞罗、卢梭、康德和罗斯等，也被称为道义论

契约论将个人行为的动机和规范伦理看作一种社会协议，主要代表人物英国哲学家霍布斯、洛克、法国思想家卢梭等，通过一个规则性的框架体系，把个人行为的动机和规范伦理看作是一种社会协议

德性论以行为者为中心，关注人的内心品德的养成，主要代表人物：古希腊时期的亚里士多德、当代伦理学家麦金泰尔等，又称美德伦理学或德性伦理学，以“行为者”为中心

C. 伦理困境与伦理选择

❖ 伦理困境价值标准的多元化及人类生活的多样性导致的道德判断和抉择的两难困境

❖ 处理几对重要的伦理关系

自主与责任的关系 效率和公正的关系

个人与集体的关系 环境与社会的关系

3. 工程实践中的伦理问题

工程实践的风险

❖A. 技术集成应用于自然界的环境风险

❖B. 工程本身的质量和安全风险

❖C. 工程作用于社会的利益冲突和风险

A. 工程活动的行动者网络

❖工程共同体参与工程活动的行动者按职业可归为不同的群体，为了完成某一特定的目标 在特定时间内组合在一起构成一个工程共同体，具有动态性，随着工程进入的环节不同而发生变化，不同行动者在共同体中的地位和作用也是动态变化的，构成整个工程活动的复杂的行动者网络

❖对行动者网络的分析不同类型的行动者之间的交互作用，如设计师共同体与工程师共同体 同一类型的行动者之间的交互作用，如工程师共同体

B. 主要的工程伦理问题

❖ 工程的技术伦理问题

技术工具论：技术是一种手段，本身并无善恶

技术自主论：技术具有自主性，具有人的参与性

❖ 工程的利益伦理问题

工程内部利益：发生在工程活动各个主体之间

工程外部利益：工程与外部社会环境、自然环境之间的利益关系

❖ 工程的责任伦理问题

事前责任、事后责任，追究性责任、决策责任（从忠诚责任到社会责任）

❖ 工程的环境伦理问题 工程的可持续发展

C. 工程伦理问题的特点

❖ 历史性与发展阶段相关

价值取向：忠诚责任社会责任自然责任

研究对象：工程师共同体官员共同体、企业家共同体、工人共同体和公众

共同体 关注领域：将网络伦理、环境伦理、健康伦理、生命伦理纳入研究范畴

❖ 社会性多利益主体相关

现代工程具有产业化、集成化和规模化的特性

牵涉到工程的参与者构成的社会网络，同时也包含没有直接参与的利益群体

❖ 复杂性多影响因素交织

集体性活动，在规模和影响力方面都达到了史无前例的程度，往往承担着科 技、军事、民生、经济等多种功能

4. 如何处理工程实践中的伦理问题

❖A. 工程实践中伦理问题的辨识

❖B. 处理工程伦理问题的基本原则

❖C. 应对工程伦理问题的基本思路

A. 工程实践中伦理问题的辨识

❖ 哪些人会面临工程伦理问题

工程师、科学家等设计和建造者 投资人、决策人、管理者、使用者等工程实践主体

工程组织的伦理规范和伦理准则

❖ 何时出现工程伦理问题

因伦理意识缺失或者对行为后果估计不足导致问题 因工程相关的各方利益冲突所造成的伦理困境 工程共同体内部意见不和，或者工程共同体的伦理准则与其他伦理原则之间不一致导致的问题

B. 处理工程伦理问题的基本原则

❖ 总体原则

处理人与人、人与社会、社会与社会利益关系的伦理准 则，总体上，将“公众的安全、健康和福祉放在首位”

❖ 基本原则

1. 人道主义：处理工程与人关系的基本准则 2. 社会公正：处理工程与社会关系的基本准则

3. 人与自然和谐发展：处理工程与自然关系的基本原则

C. 应对工程伦理问题的基本思路

1. 培养工程实践主体的伦理意识
2. 利用伦理原则、底线原则与相关具体情境相结合的方式化解工程实践中的伦理问题
3. 遇到难以抉择的伦理问题时，需多方听取意见
4. 根据工程实践中遇到的伦理问题及时修正相关伦理准则和规范
5. 逐步建立遵守工程伦理准则的相关保障制度

伦理意识 伦理问题 伦理原则 具体情境 底线原则 新伦理原则 个人品德 社会公德 基本原则 个人自律 伦理规范 伦理准则

1. 工程风险的来源及防范 2. 工程风险的伦理评估 3. 工程风险中的伦理责任

1. 工程风险的来源及防范

❖A. 工程风险的来源 ❖B. 工程风险的可接受性 ❖C. 工程风险的防范与安全

A. 工程风险的来源

❖ 工程风险的技术因素 零部件老化 控制系统失灵 非线性作用

❖ 工程风险的环境因素 气候条件 自然灾害

A. 工程风险的来源

❖ 工程风险的人为因素 工程设计者 施工者 操作人员

B. 工程风险的可接受性

❖ 工程风险的相对可接受性

风险构成：负面效果或伤害的可能性以及负面效果或伤害的强度

风险可接受性：人们在生理和心理上对工程风 险的承受和容忍程度

主体认知的不同导致可接受性具有相对性

❖工程风险安全等级的划分

定量描述，而非“很安全”、” 非常安全”等 词汇

安全等级制定需符合实际，不能过高或者过低

C. 工程风险的防范与安全

❖ 工程的质量监理与安全

工程质量监理是保障工程安全，防范工程风险的一道有 利防线

❖ 意外风险控制与安全

事故预防：针对重复性事故、针对可能出现事故 建立工程预警系统

意外风险的应对：风险回避、风险转移、风险遏制、风险化解、风险自留等

C. 工程风险的防范与安全

❖事故应急处置与安全　事先准备完善的事故应急预案　发动社会力量的积极参与

2. 工程风险的伦理评估

工程风险评估的核心问题是“工程风险在多大程度上是可接受的”这是一个伦理问题，其核心是工程风险可接受性在社会范围的公正问题

❖A. 工程风险的伦理评估原则 ❖B. 工程风险的伦理评估途径 ❖C. 工程风险的伦理评估方法

A. 工程风险的评估原则

❖ 以人为本原则 充分保障人的安全、健康和全面发展、避免功利主义

❖ 预防为主原则　坚持实现从“事后处理”到“事先预防”的转变

❖ 整体主义的原则　从社会整体和生态整体的视角考虑

❖ 制度约束的原则　建立健全安全管理的法规体系

建立并落实安全生产问责机制　建立媒体监督制度

B. 工程风险的评估途径

❖ 工程风险的专家评估　具有专业、客观属性

结合专家会议法和特尔斐法两种方法

❖ 工程风险的社会评估　与专家评估形成互补关系

❖ 工程风险的公众参与　相关机构进行信息的公开

在舆论和制度两个层面展开

C. 工程风险的伦理评估方法

❖ 工程风险伦理评估的主体

内部主体：参与工程政策、设计、建设、使用的主体及其他利益相关者

外部主体：包括专家学者、民间组织、大众传媒和社会公众

❖工程风险伦理评估的程序

信息公开　确立利益相关者，分析其中利益关系

按照民主原则组织利益相关者就工程风险进行充分商谈

❖工程风险伦理评估的效力

公平原则　和谐原则　战略原则

3. 工程风险的伦理责任

❖A. 何为伦理责任 ❖B. 工程伦理责任的主体 ❖C. 工程伦理责任的类型

A. 何为伦理责任

❖ 对责任的多重理解

按性质分：因果责任、法律责任、道义责任　按时间分：事前责任、事后责任

按程度分：必须、应该、可以等级别

包含要素：责任人、负责事情、负责对象、处罚、规范性准则、某个相关行为和责任领域范围之内

❖伦理责任的含义　伦理责任不等于法律责任（事后责任）

伦理责任不等同于职业责任（岗位责任）

伦理责任属于“事先责任”，其基本特征是善良意志不仅依照责任而且出于责任而行动，是为了社 会和公众利益需要承担的维护公平和争议等伦理原则的责任。

B. 工程伦理责任的主体

❖ 工程师个人的伦理责任

在防范工程风险上具有至关重要的作用

应有意识地思考、预测、评估其所从事的工程活动可能产生的不利后果，主动把握研究 方法

情况允许时，应自动停止危害性的工作

❖工程共同体的伦理责任

包括诸多利益相关者：科学家、设计师、工程师、建设者、投资者、决策者、管理层、验收者等

工程共同体各方共同维护公平和正义等伦理原则的责任

C. 工程伦理责任的类型

❖ 职业伦理责任 “职业”：指一个人“公开声称”成为某一特定类型的人，并且承担某一特殊的社会角色，这种社会角色伴随着严格的道德要求

“职业活动”特征：

1. 进入职业通常要求经历一段长期的训练时期；
2. 职业人员的知识和技能对于广大社会的幸福 是至关重要的；
3. 职业通常具有垄断性或近似于垄断性；
4. 职业人员通常具有一种不同寻常的自主权；
5. 职业人员声称他们通常受到具体的伦理规范的支配。

职业伦理责任类型：义务责任、过失责任、角色责任

C. 工程伦理责任的类型

❖ 社会伦理责任

工程师“应当努力帮助公众对工程项目有一个基本公正的和正确的理解，向公众传播一般的工程知识，在出版物或别的关于工程的话题上，阻止不真实的、不公正的或夸张的陈述

当发现所在的企业或公司进行的工程活动会对环境、社会和公众的人身安全产生危害时，应该及时地给予反映或者揭发，使决策部门和公众能够了解到该工程中的潜在威胁，这 是工程师应该担负的社会责任和义务

C. 工程伦理责任的类型

❖ 环境伦理责任

评估、消除或减少关于工程项目、过程和产品的决策所带来的短期的、长期的直接影响

减少工程项目以及产品在整个生命周期对于环境及社会的负面影响，尤其是使用阶段

建立一种透明和公开的文化，在这种文化中，关于工程的环境以及其他方面的风险的毫

无偏见的信息必须和公众有个公平的交流

促进技术的正面发展用来解决难题，同时减少技术的

环境风险　认识到环境利益的内在价值，而不要像过去一样将环 境看作是免费产品

国家间、国际间以及代际间的资源以及分配问题　促进合作而不是竞争战略

第四章、工程活动中的环境伦理

1. 工程活动中环境伦理观念的确立
2. 工程活动中的环境价值与伦理原则
3. 工程师的环境伦理

❖A. 工业化过程中保护环境的两种思路

❖B. 工程环境伦理的基本思想 ❖C. 工程环境伦理的核心问题

1. 工程活动中环境伦理观念的确立

A. 工业化过程中保护环境的两种思路

❖环境伦理思想的产生

两次工业革命后的严重环境问题　森林资源的严重破坏，工业城市的大气污染

❖资源保护主义

“科学的管理，明智的利用” 人类中心主义：只考虑人的利益

❖自然保护主义

“地球不是一个麻木的惰性的物质，它是一个实体它有精神，是有机的，而且在精神的影响下发生变化”，从审美角度理解自然

非人类中心主义：更多地考虑自然环境利益

B. 工程环境伦理的基本思想

❖把自然环境纳入道德关怀的范畴，确立人对自然环境的道德责任和义务

❖人类中心主义：人是唯一具有内在价值的事物

价值论意义上的

❖非人类中心主义：人类不是一切价值的源泉，只是自然整体的一部分

动物解放论、动物权利论：人>动物

生物中心主义：“尊重自然”

生态中心/整体主义：更加关注生态共同体而非有几个体

深层生态主义：构建生态社会的设想和一系列政治经济主张，并行动

C. 工程环境伦理的核心问题

❖是否承认自然界及其事物拥有内在价值与相关权利

传统价值理论：工具

新的伦理关系

❖工具价值？内在价值？

❖自然界是否具有客观的内在价值？

价值主观论　价值客观论　人与自然协同进化

❖自然界具有工具性价值，也有内在价值

2. 工程活动中的环境价值与伦理原则

❖A. 工程活动中的环境影响 ❖B. 工程活动中的环境道德要求

❖C. 工程活动中的环境价值观 ❖D. 工程活动中的环境伦理原则

A. 工程活动中的环境影响

❖工程建设与环境保护

❖直接或间接影响

消耗大量的能源和天然资源　产生各种建筑垃圾、废弃物、化学品或危险品污染环境

工地产生的污水造成水污染　噪声和震动

的影响

排除有害气体或粉尘污染空气，威胁人们的健康

A. 工程活动中的环境影响

❖工程与环境的关系

B. 工程活动中的环境道德要求

❖工程建设与环境保护密不可分

❖以公路建设为例　对环境的影响　如何缓解

❖环境影响评价

❖工程活动具有道德上的善恶之分

好的工程：天人和谐

坏的工程：损害人和环境长远利益

B. 工程活动中的环境道德要求

❖好的工程完全可以实现工程建设与环境保护的良性循环。

C. 工程活动中的环境价值观

❖传统价值观

“征服自然”“人定胜天”　追求收益最大化，超过自然阈值，造成不可逆的环境损害

❖生态文明和和谐社会的工程价值观

人与自然协同发展　生态效益、社会效益、经济效益的统一

既有利于人类，又有利于自然的双标尺价值评价体系　绿色工程

❖在工程活动中突出环境价值观

D. 工程活动中的环境伦理原则

❖尊重原则：　一种行为是否正确，取决于它是否体现了尊重自然这一根本性的道德态度

❖整体性原则：一种行为是否正确，取决于它是否遵从了环境利益与人类利益相协调，而非仅仅依据人的意愿和需要这一立场

❖不损害原则：一种行为，如果以严重损害自然环境的健康为代价，那么它就是错误的

❖补偿原则：一种行为，当它对自然环境造成了损害，那么责任人必须要做出必要的补偿，以恢复自然环境的健康状态

D. 工程活动中的环境伦理原则

❖环境受到损害的两种情形

损害环境的行为不仅违反环境伦理的上述原则，而且违反了人际伦理的基本原则

破坏环境的行为虽然违反了环境伦理，但却是一个有效的人际伦理规则所要求的

❖利益冲突时的先后排序原则

整体利益高于局部利益原则：人类一切活动都应服从自然生态系统的根本需要

需要性原则：在权衡人与自然利益的优先秩序上应遵循生存需要高于基本需要、基本需　要高于非基本需要的原则

3. 工程师的环境伦理

❖A. 工程共同体的环境伦理责任　❖B. 工程师的环境伦理责任　❖C. 工程师的环境伦理规范

A. 工程共同体的环境伦理责任

❖工程过程应切实考虑自然生态及社会对其生产活动的承受性

是否会造成公害，是否会导致环境污染，是否浪费自然资源，要求企业公正对待自然，限制企业对自然资源的过度开发，最大限度保持自然界的生态平衡

❖工程共同体：**投资人、设计者、工程师、工人**

❖工程决策是避免和减少生态破坏的根本性环节

❖工程设计及其遵循的一般原则

工程活动的起始阶段　围绕产品自身属性的设计原则

强调产品的环境属性，　“绿色设计”

❖工程师对环境负有特殊的责任

改善环境或损害环境的直接责任人、决定性因素

❖传统工程师伦理

首要义务　基本条件

❖环境伦理责任

维护人类健康　维护自然生态环境　有权拒绝或中止工作

B. 工程师的环境伦理责任

C. 工程师的环境伦理规范

1. 尽你最大的能力、勇气、热情和奉献精神，取得出众的技术成就，从而有助于增进人类健康和提供舒适的环境（无论在户外还是户内）

2. 努力使用尽可能少的原材料与能源，并只产生最少的废物和任何其他污染，来达到你的工作目标

3. 特别要讨论你的方案和行动所产生的后果，不论直接或间接的、短期或长期的，对人们健康、社会公平、和当地价值系统产生的影响

4. 充分研究可能受到影响的环境，评价所有的生态系统（包括都市和自然的）可能受到的静态的、动态的和审美上的影响以及对相关的社会经济系统的影响，并选出有利于环境和可持续发展的最佳方案

5. 增进对需要恢复环境的行动的透彻理解，如有可能，改善可能遭到干扰的环境，并将它们写入你的方案中

6. 拒绝任何牵涉不公平地破坏居住环境和自然地委托，并通过协商取得最佳地可能的社会与政治解决方法

7. 意识到：生态系统的相互依赖性、物种多样性的保持、资源的恢复及其彼此间的和谐协调形成了我们持续生　存的基础，这一基础的各个部分都有可持续性的阈值，那是不容许超越的

C. 工程师的环境伦理规范

1. 工程师一旦通过职业判断发现情况危机公众的安全、健康和福祉，或者不符合可持续发展的原则，　应告知他们的客户或雇主可能出现的后果

2. 工程师一旦有根据和理由认为，另一个人或公司违反了准则（1）的内容，应以书面的形式向有　关机构报告这样的信息，并应配合这些机构，提供更多的信息或根据

3. 工程师应当寻求各种机会积极地服务于城市事务，努力提高社区的安全、健康和福祉，并通过可持续发展的实践保护环境。

4. 工程师应当坚持可持续发展的原则，保护环境，从而提高公众的生活质量。

课堂总结

❖　1. 系统介绍了工业化时代环境保护的两种不同路线：资源保护主义和自然保护主义

❖　2. 环境伦理试图从道德的层面将环境保护确定下来，使之变成工程共同体的责任和义务。

❖　3. 现代的工程活动对自然干预程度之大，使得我们必须考虑工程的环境责任

观念上：改变征服改造自然的态度，实现人与自然的协同发展，走绿色工程

遵循的原则上：尊重原则、整体性原则、不损害原则和补偿原则

原则运用出现冲突，优先排序：整体利益高于局部利益原则、需要性原则

❖　4. 工程师多重角色的伦理责任彼此冲突时，陷入伦理困境，需要相应制度和规范来解决此类困境

第五章：信息与大数据的伦理问题

1. 信息技术的社会影响　2. 信息与大数据伦理问题

3. 数字身份困境　4. 大数据时代的个人隐私

5. 数据权利　6. 大数据公共治理伦理　7. 大数据创新科技人员的伦理责任

1. 信息技术的社会影响

A. 信息技术的发展

❖　近 200 年人类社会生产方式变迁:

以纺织工业为主导，实现蒸汽化　以铁路、冶金为主导，实现铁路化

以电力、化工为主导，实现电器化　以石油和电子等技术为主导，实现电子化　以网络和数字化技术为主导，实现信息化

❖　未来发展

新的信息功能材料、器件和工艺、开放计算平台、智能化终端云计算、物联网、大数据研　究、人工智能

1. 信息技术的社会影响

B. 信息技术的特点

❖　连接能力 ❖　交互能力 ❖　渗透特性 ❖　融合能力

颠覆性：移动互联网、物联网、云计算、大数据、知识工作自动化、人工

智能、3D 打印、自动驾驶等

1. 信息技术的社会影响

C. 信息技术与社会变革

❖　以“互联网+”的模式改变整个社会

个人生活：外卖餐饮服务平台、电商平台、线上购票、朋友圈等

生产企业：物联网感知、工业物联网化

新闻和大众传媒：智能手机普、公众号、自媒体、快手、抖音等(传统纸煤关张倒闭)

公众生活领域：维基百科、可汗学院、慕课平台、社交平台等

2. 信息与大数据伦理问题

A. 信息与网络空间伦理

❖　人际关系虚拟化 ❖　正当的网络行为

❖ 平等与公正

❖ 知识产权争议 ❖ 全球化信息交互与治理问题

B. 大数据时代伦理新问题

❖ 大数据特点（4V）： 海量化、多样性、价值型、高速性

❖ 大数据伦理 挑战：身份困境、隐私边界、数据权利、数据治理

内容：a. 鉴别数据的获取、处理、分布（发布）过程中涉及哪些不同利益主体

b. 发现大数据实践中对相关利益主体的安全、责任、自由、平等、公平、争议、节俭、环保等伦理原则造成威胁的风险类别、程度大小

c. 确定数据伦理的价值准则和哲学依据

d. 指导形成正当行动的行为规范

3. 数字身份困境

A. 社会身份与社会责任

❖ 人的身份： 可识别性、独特性、唯一性

❖ 社会身份和相应责任 家庭人伦责任 职业的社会责任

B. 数字身份

多样性： 可以同时注册多个数字身份

❖ 可变性： 可修改，不唯一的、动态的

❖ 允许匿名和假名： 有些应用无须认证

C. 数字身份管理

❖ 用户名+密码+校验码 ❖ 第三方认证，如 U 盾

❖ 预存个性化问题 ❖ 生物特征

❖ 重要的商业价值： 流量为王、用户黏度至高无上

❖ 易被盗用性： 可能造成财产损失、生命灾难

❖ 易被追溯： “人肉”、网络暴力

D. 大数据引发数字身份新问题

E. 数字身份管理的伦理分析

❖ 匿名： 无法追责，形成谣言、网络暴力

❖ 实名制： 各国应对策略不同

❖ 实名制伦理考量：

利：用户言论更谨慎、运营商便于管理、政府便于管理、侦查和惩治网络犯罪

弊：言论自由受到限制、运营商服务吸引力受影响、政府失去公民信任、言路闭塞

4. 大数据时代的个人隐私

A. 个人信息收集

B. 从个人信息到隐私保护的伦理思考

❖ 面临挑战：

可信性与可靠性

快速扩散性与放大器效应

挖掘技术与关联发现

身份盗窃与冒用

恶意攻击

4. 大数据时代的个人隐私

C. 隐私权、个人信息权的法律实践

❖ 隐私权：

指自然人享有的私人生活安宁与私人信息依法受保护，不被非法侵扰、知悉、搜集、利用和公开的一种人格权

❖ 个人信息权：

指信息主体对自己的个人信息所享有的进行支配并排除他人非法利用的权利，是一种积极的人格权

❖ 区别

客体范围不同、权利性质不同、权利的内容不同

C. 隐私权、个人信息权的法律实践：隐私安全的特征

❖ 侵犯主体多样化：

网络服务商、商业公司、网络用户

❖ 侵犯手段智能化：

数据的采集、存储、处理和传输等各个环节都实现了智能化、网络化

❖ 侵犯方式隐蔽化：

隐私侵犯形式五花八门，且难以被人察觉。一些网站还会以隐晦的表达方式获取私人信息

❖ 侵犯后果严重化：

网络暴力、人肉搜索

C. 隐私权、个人信息权的法律实践

❖ 我国相关立法研究：

2000 年起开始针对互联网应用的个人信息安全研究立法

2009 年全国人大通过《刑法修正案（七）》

2012 年，《关于加强网络信息保护的决定》

2013 年，工信部发布了《电信和互联网用户个人信息保护规定》

2013 年 10 月，第二次修订《侵权责任法》

《个人信息保护法》的研制迄今已有 10 年历史，尚未发布

5. 数据权利

A. 数据的资产属性与数据权属

❖ 价值堪比石油的新财富

大数据在数据权属上存在模糊地带

其货币价值与可用真实性、可信性、完整性、可用性等指标度量的数据质量密切相关

大数据的价值多体现在关联价值上，即通过将数据不断聚合、加工后增值

不同于物质性资产，数据的价值具有非消耗性，不随使用次数增多而减少

❖ 数据权属分歧

未清晰界定数据所有权和使用权，且缺乏明确的数据授权、让渡机制

缺少对数据是否按照预设目的和要求来使用、共享和删除的审计权

未定义涉及财产性和声誉性回报的数据分红权

5. 数据权利

A. 数据的资产属性与数据权属

B. 数据权属价值判断原则 ❖ 尊重原则

❖ 诚信原则 ❖ 公平原则

C. 防范数据滥用与垄断：“数字鸿沟”

❖ 拥有数据的数字鸿沟：

拥有大数据就是拥有非常珍贵的资源，可将其转变成实实在在的经济效益

大数据时代下，数据搜集是个不小的工程，极大部分人并支付不起

❖ 分析数据的数字鸿沟：只有部分人具备了对数据信息解析和使用的技能，仍然有大部分的群体在如此海量的数据 面前手足无措，陷入忧虑之中

❖ 数据思维的数字鸿沟： 源于群体之间的思维意识，也就是个体在面对海量数据时，其思维方式存在的差距

6. 大数据公共治理伦理

A. 中西公共治理价值观的差异

❖ 现代国家的基本职能

保护本国免受其他国家的侵犯 保护国内每个人免受他人的侵犯与压迫

承担个人或少数人不应或不能完成的事

❖ 传统社会伦理的中华价值观表现出四大特色

责任先于自由 义务先于权利 群体高于个人 和谐高于冲突

B. 大数据公共治理的伦理选择

❖ 大数据带来的公共治理红利

利用政务管理数据、在线金融旅行商务等服务数据以及社交网络数据，可以准确地识别危险（人或事）、匹配公共服务的工序、进行经济社会统计和预测等

❖ 电子政务

是将信息技术引入政府管理和公共服务实践的开端

❖ 大数据战略

2012 年 3 月，美国发布《大数据研究和发展计划》

2015 年 8 月，中国印发《促进大数据发展行动纲要》

❖ 大数据公共治理的伦理困境

网络和信息技术使得实施网络信息管控异常方便

怎么界定、保护、转换（或授权）用户的信息访问控制权还未形成社会共识

❖大数据公共治理的最高要求：信息惠民方便 安全 和谐美好

7. 大数据创新科技人员的伦理责任

A. 大数据伦理责任特点

❖ 是具有普遍意义的伦理责任在大数据时代的具体化，具有伦理责任的一般特征

❖具有自己的特殊性： 自律性 广泛性 实践性

B. 大数据创新科技人员的伦理责任意识

❖ 正确识别各类责任主体的利益关注点，理解他们的价值追求及行为动机

C. 大数据创新科技人员的伦理责任

❖尊重个人自由 ❖强化技术保护 ❖严格操作规程

❖加强行业自律 ❖承担社会责任

D. 大数据创新科技人员的行为规范

❖ IEEE 发布《国际电子电气工程师学会行为规范》

公平待人 避免伤害他人、财务、名誉或聘用关系 克制而不报复

尊重他人 遵守与 IEEE 有业务往来的各国适用法律及 IEEE 的政策和流程

第六章、以知识产权之名

世界知识产权日：4 月 26 日

❖ 由世界知识产权组织于 2001 年 4 月 26 日设立，并决定从 2001 年起将每年的 4 月 26 日定为"世界知识产权日"，目的是在世界范围内树立尊重知识、崇尚科学 和保护知识产权的意识，营造鼓励知识创新的法律环境。

1. 知识产权

2. 专利

1. 知识产权

❖A. 知识产权的概念 ❖B. 知识产权的范围 ❖C. 知识产权的分类

❖D. 知识产权的三个特点 ❖E. 知识产权法的基本原则

A. 知识产权的概念

❖知识产权，也称“知识所属权”权利人对其智力劳动所创作的成果和经营活动中的标记、信誉所依法享有的专有权利，一般只在有限时间内有效，知识产权”一词是在1967年世界知识产权组织成立后出现的。

❖《建立世界知识产权组织公约》

关于文学、艺术和科学作品的权利；关于表演艺术家的表演、录音和广播的权利；关于人类在一切活动领域内的发明的权利；关于科学发现的权利；关于工业品外观设计的权利；关于商标、服务标记、商号名称和标记的权利；关于制止不正当竞争的权利

在工业、科学、文学或艺术领域内因智力活动而产生的其他一切权利

❖世界贸易组织管理的《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS 协定）

版权及其相关的权利；商标权；关于地理标志的权利；关于工业品外观设计的权利；

专利权；关于集成电路布图设计的权利；关于未披露信息的保护

❖《中华人民共和国民法典》第 123 条

作品；发明、实用新型、外观设计；商标；地理标志；商业秘密；集成电路布图设计；植物新品种；法律规定的其他客体

B. 知识产权的范围 ：著作权（版权）、商标权、专利权 商业机密

B. 知识产权的范围

❖商业机密：为了胜过不拥有商业机密的竞争者而在商业中使用的配方、式样、配置或信息汇编，不能处于公共领域，并且必须受到公司保护，因为商业机密不受专利权的保护

❖专利证书

由政府颁发，允许专利的持有者从注册之日起 20 年内排斥其他人使用该专利的文件

发明必须是新颖的、有用的、非显而易见的

❖商标 与产品或服务相关的文字、短语、图案、声音或符号

❖著作权 对诸如书籍、图画、图形、雕塑、音乐、电影和电脑程序之类的富有创造性的产品的拥有权

C. 知识产权的分类

❖工业产权与著作权

著作权、专利权与商标权

工业、农业、林业等产业中涉及实用经济的“无形财产权”

❖创造性成果权利与识别性标记权利：以知识产权的保护基础为划分标准

专利权、著作权、集成电路布图设计权、植物品种权、关于工业品外观设计的权利、关 于技术秘密的权利、关于软件的权利

商标权、商号权、其他与制止不正当竞争有关的识别性标记

❖核准登记取得的知识产权和自动取得的知识产权：按照权利取得的方式

需要经过国家有关行政部门的核准登记才能取得，权力范围比较清晰

无需经过国家行政部门的核准，成果产生以后符合了相关条件就自动取得了权利，权力边界相对模糊

D. 知识产权的三个特点

❖专有性 对同一项知识产品只能有一个知识产权，是相对的或者说有某些限制

❖地域性 只在授予或确认其权利的国家或地区发生法律效力，受到法律保护

❖时间性 ：知识产权只在法律规定的期限内受到法律保护，一旦超过法律规定的有效期限，该权利就依法丧失，相关的知识产品就进入公共领域，成为全社会的共同财富

对知识产权的保护期的规定就是为了协调知识产权所有人和广大社会公众的利益

E. 知识产权法的基本原则

❖充分保护知识产权的原则

知识产权法从它产生的那一天起，基本任务就是保护人类的智力成果和商业标志

提升人类的创新能力根本的激励手段

❖反对不正当竞争的原则

市场经济的内在要求，也是所有调整市场经济关系的法律必须遵循的共同原则

知识产权法保护的信息在自然属性上的可再现性以及一定程度上权利边界的模糊性

一方面，尊重他人知识产权，禁止一切未经许可的非法使用和假冒、仿冒等侵权行为

另一方面，权利人必须本着诚实信用原则行使权利，不允许权利人滥用权利限制他人的正当竞争、损害社会公共利益

E. 知识产权法的基本原则

❖利益平衡原则

知识产权法的中心任务：保护知识产权，促进社会经济文化事业的可持续发展

对作品和技术的过分垄断，会对技术开发和知识传播形成阻碍

对商业标志的不适当保护，会妨碍公平竞争

信息具有可再现性，其使用不具有自然排他性（稀缺性）

- 哪些信息可以作为保护对象
- 应赋予权利人多大的权利
- 给予权利人何种救济以及救济的程度

2. 专利

❖A. 专利的含义 ❖B. 专利的原则与特点

❖C. 专利的申请原则、流程 ❖D. “专利蟑螂”和赢家通吃

❖专利（patent），从字面上是指专有的权利和利益。

“专利”，意为公开的信件或公共文献，是中世纪的君主用来颁布某种特权的证明，后来指英国国王亲自签署的独占权利证书。

在现代，专利一般是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一 种文件，这种文件记载了发明创造的内容，并且在一定时期内产生这样一种法律状态， 即获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。

A. 专利的含义

B. 专利的原则与特点

❖专利的原则

新颖性 创造性 实用性 非显而易见性 适度揭露性

❖专利的特点：同知识产权（专有性、地域性、时间性）

C. 专利的申请原则、流程

❖申请原则

形式法定原则：申请专利的各种手续，都应当以书面形式或者国家知识产权局专利局规定的其他形式办理。

单一性原则：是指一件专利申请只能限于一项发明创造。但是属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出；同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上的外观设计，可以作为一件申请提出。

先申请原则：两个或者两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授给最先申请的人。

C. 专利的申请原则、流程

❖专利的申请流程

依据《专利法》，发明专利申请的审批程序包括：受理、初步审查阶段、公布、实质审查以及授权 5 个阶段。

实用新型和外观设计申请不进行早期公布和实质审查，只有 3 个阶段。

D. “专利蟑螂”

❖专利蟑螂（专利流氓）

用于形容一些积极发动专利侵权诉讼以获取赔偿，却从没生产其专利产品的个人或公司。 自己不生产产品，在明知胜算不高的情形下，仍提出专利诉讼或以提出专利诉讼为威胁，并利用被告不愿花费高额诉讼费用的心态，迫使被告付钱和解

❖成因

很多时候，申请专利很多时候都不是为了制作相关的产品，而是为了防止别人使用类似的技术制作相关的产品。

专利机制上的漏洞

法庭的裁决难以预测与极其巨大的成本及风险

E. 赢家通吃

❖市场竞争的最后胜利者获得所有的或绝大部分的市场份额，而失败者往往被淘汰出市场而无法生存。赢家获取全部，败者一无

所有。

❖成因

显著的规模经济　非排斥性　网络外部正效应　转换成本效应

❖赢家通吃企业的应对措施

先发优势；注重专精，培育核心能力；标杆管理，向最优秀的企业学习

7. 工程师的职业伦理

1. 工程职业 2. 工程职业伦理 3. 工程师的职业伦理规范

1. 工程职业

❖A. 职业的地位、性质与作用 ❖B. 工程社团是工程职业的组织形态

❖C. 工程职业制度

工程师　专业技术知识　职业伦理　组织、准入标准、品德和所受的训练　除纯技术外的行为标准

A. 职业的地位、性质与作用

❖职业

那些涉及高深的专业知识、自我管理和对公共善协调服务的工作形式

是社会组织的一种形式

❖职业共同体——职业自治

对外：代表整个职业，向社会宣传本职业重要价值，维护职业的地位和荣誉

对内：制定职业标准，通过研究和开发促进职业发展，通过出版专业杂志、举办学术会 议和进行教育培训，增进从业人员的知识和技能，提高专业服务水平，协调从业人员之间的利益关系

A. 职业的地位、性质与作用

❖职业自治　建立职业的行为规范（社会机制）和技术规范（自我机制）

强调行业内部人员的特质：一个专门的知识领域、坚持职业的理想而非追逐私利、有自身的伦理章程和准入门槛，为社会提供服务

❖治理、管理

控制性：本职业在专业领域的自主权威，包括职业内部制定的职业规范以及非书面形式的“良心机制”

受控性：受职业以外的社会规范影响约束，包括政府或非政府规章、法律制度、社会习俗

A. 职业的地位、性质与作用

❖工程职业的兴起和工程职业伦理的建立

工业革命初期：工匠、受军事机构和经济单位的业主雇佣

19 世纪：学徒——首席工程师、驻地工程师和助理工程师，科层制结构

20 世纪早期：从属的职业地位；“职业理想与商业要求之间的妥协”

雇主要求的层级忠诚 vs 职业主义中的独立性：工程职业社团、职业标准、职业伦理章程

B. 工程社团是工程职业的组织形态

❖工程社团的职业伦理章程

以规范和准则的形式，为工程师从事执业活动、开展职业行为设立了“确保服务公共善” 的职业标准

❖工程社团与社会之间的信托关系

职业的自我管理，职业的行为标准

职业共同体

技术规范：权威性和自我管理权力

行为规范：职业社团的内部规章制度和宗旨

B. 工程社团是工程职业的组织形态

❖工程社团的职业伦理章程

表达了对职业共同体内从业者职业行为的期待

❖职业伦理章程的关注点：促进负责人的职业行为

工程师的责任就是他（她）在工程生活中必须履行的角色责任

工程师不仅“具有作为到的代理人的一般能力，包括理解道德理由和按照道德理由行动的能力”，还可对履行特定义务作出回应

工程师接受自己的工作职责和社会责任，并且自觉地为实现这些义务努力

在具体的工程活动中，工程师能明确区分何为正当的（道德的）行为、何为错误的（不道德）的行为，进而明白自己的责任是双向的：他（她）既可以对自己行为的功绩要求荣誉，同样也须对行为的危害承担责任

B. 工程社团是工程职业的组织形态

❖职业准入制度

高校教育及专业评估认证：对资格申请者的教育背景进行限定　职业实践：具备相应的工程实践经验

资格考试：基础和专业考试，获得资格证书

注册执业管理、继续教育：申请注册，取得执业资格证书

C. 工程职业制度 专业评估 专业教育 职业实践 基础考试 专业考试 取得资格证书 申请注册 取得执业证书 资格考试 职业实践

C. 工程职业制度

❖职业资格制度

证明从事某种职业的人具有一定的专门能力、知识和技能，并被社会承认和采纳

以职业资格为核心，围绕职业资格考核、鉴定、证书颁发等而建立起来的一系列规章制度和组织机构的统称

从业资格范围：单纯技能型，不具有强制性，一般通过学历认定取得

执业资格范围：针对某些关系人民生命财产安全的工程职业而建立的准入资格认定制度，有严格的法律规定和完善的管理措施，具有强制性，专业技术人员依法独立开业或独立从事某种专业技术工作学识、技术和能力的必备标准

C. 工程职业制度

❖执业资格制度

政府对某些责任较大、社会通用性较强、关系公共利益的专业或工种实行准入控制

考试制度、注册制度、继续教育制度、教育评估制度、社会信用制度

❖注册工程师执业制度

在国家范围内，对多个工程专业领域内的工程师建立统一标准，对符合标准的人员给予 认证和注册，并颁发证书，使其具有执业资格，准许其在从事本领域工程师工作时拥有规定的权限，同时也承担相应的责任

2. 工程职业伦理

职业伦理章程:以敦促工程师遵守职业标准操作程序和规定的职业义务为基本要求

❖A. 作为职业伦理的工程伦理

❖B. 工程师职业伦理章程

❖C. 工程职业伦理的实践指向

A. 作为职业伦理的工程伦理

❖伦理章程

职业社团编制的公开的行为准则，为职业人员如何从事职业活动提供伦理指导

一种伦理要旨　一种指导方针　一种职业成员的共同承诺

- （个体）工程师个人责任的承诺
- 工程社团（整体）对社会公众作出的承诺

基本价值准则：将公众的安全、健康和福祉放在首位

八方面具体责任：服务和保护公众、提供指导、给以激励、确定共同的标准、支持负责任的专业人员、促进教育、防止不道德行为以及加强职业形象

A. 作为职业伦理的工程伦理

❖作为职业伦理的工程伦理是一种预防性伦理

工程伦理的一个重要部分是首先防止不道德行为

工程师必须能够有效地分析这些后果，并判定在伦理上什么是正当的

- 避免伦理困境：把公众的安全、健康和福祉放在首位
- 如何让技术成为好的技术，让工程成为好的工程?

❖作为职业伦理的工程伦理是一种规范伦理

责任是工程职业伦理的中心问题

最高义务：公众的安全健康与福祉，不是对客户和雇主所承担的义务

对安全的义务、揭发、保密与利益冲突

A. 作为职业伦理的工程伦理

❖作为职业伦理的工程伦理是一种实践伦理，它倡导了工程师的职业精神

它涵育工程师良好的工程伦理意识和职业道德素养，有助于工程师在工作中主动地将道德价值嵌入工程，而不是作为外在负担被“添加”进去

它帮助工程师树立起职业良心，并敦促工程师主动履行工程职业伦理章程

它外显为工程师的职业责任感——确保公众的安全、健康与福祉，并以他律的形式表达了”职业对伦理的集体承诺”

❖伦理章程

代表了工程职业对整个社会作出的共同承诺

仅是一个进行伦理判断的框架们不能代替最终的伦理判断

给工程师职业行为以积极的鼓励，在道德上给予支持

B. 工程师职业伦理章程

❖章程的规范要求

当涉及专家意见的职业领域时，促进公众的安全、健康与福祉

确保工程师在他们专业领域中的能力（和持续的能力）

❖工程师职业责任观的改变　服从雇主命令

“工程师的反叛”　承担社会责任　对自然和生态负责

❖工程师职业的责任

最低层次要求：工程师必须遵循职业的操作程序标准和工程伦理章程，最低限度的目标是避免指责

第二层次要求：“合理关照”，即工程师必须评估与一项技术或行为相关的风险，在工程活动中都要考虑到那些可能会给其他人带来伤害的风险，并为公众提供保护

第三层次要求：工程师实践“超出义务的要求”，鼓励“工程师应寻求机会在民事事务及增进社区安全、健康和福祉的工作中发挥建设性作用”，“在反思社会的未来中担负更多的责任，因为他们处在技术革新的前线”

B. 工程师职业伦理章程

❖微观层面（个人）

鼓励工程师思考自己的职业责任

• 提高对技术、其适当应用以及潜在后果的了解

• 提供能力，以合理的价格在合理的时间内创造出安全、可靠和有用的高质量的软件

促进工程师的诚实责任：在处理所有关系时，工程师应当以诚实和正直的最高标准为指导

❖宏观层面（职业和社会）：与技术的社会决策相关

各职业社团的工程伦理章程的基本细则中

C. 工程职业伦理的实践指向

❖工程伦理章程的内容

工程师“应当如何行动”

明确了工程师在工程行为各环节所应承担的各种道德义务

“把工程做好”

“做好的工程”

将公众的安全、健康和福祉放在首位，并且保护环境

将防范潜在风险、践履职业责任的伦理意识以良心的形式内化

以正义检讨当下工程活动的伦理价值

鼓励工程师主动思考工作的最终目标和探索工程与人、自然、社会良序共存共在的理念

C. 工程职业伦理的实践指向

❖一种强烈的内心信念与执着精神

❖运用自己的知识和技能促进人类的福祉

❖将公众的安全、健康和福祉放在首位

❖对良心负责，率性而为——良心是工程师对工程共同体必然义务的自觉意识

视伦理章程为工作中的行为准则

时刻检视工程师的行为动机是否合乎道德要求，是否在冠冕堂皇之下为了一己私利掩盖某些不为人知的东西——“良心是在我自身中的他我”，“己所不欲勿施于人”

敦促工程师在工作中明确自身职业角色和社会义务，及时清除杂念，纠正某些不恰当手段或行为方式，不断向善

帮助工程师摆脱由于无限的自我确信造成的任意

C. 工程职业伦理的实践指向

❖表征了一种工程社会秩序以及“应当”的工程实践制度状况，以规范的话语形式力促工程人自然社会整体存在的和谐与完整

❖作为“应当”的工程社会秩序和“应当”的工程实践的制度正义，表达出工程共同体共同的社会意识

❖孕育生发为当今技术工程社会多维时代的社会责任精神

克服风险责任不平衡、完善职责义务，寻求责任目标的一致

对责任在工程实践中的分配作出前瞻性判断

C. 工程职业伦理的实践指向

❖工程师认同和诉求的工程伦理意识

主动防范工程风险、自觉践履职业责任

增进并可持续发展工程与人、自然、社会的和谐关系

❖工程师的自律：内在的、自觉的伦理行为模式，主动履行职业承诺并承担相应的责任

人的存在总是无法摆脱经验的领域

人对工程实践中风险的主动认识，以及对行业的职业责任、具体工作中的角色责任和防御风险、造福公众的社会责任的主动担当

使被动的“我”成长为自由的“我”，从向善到行善的自觉、自愿与自然的职业精神

3. 工程师的职业伦理规范

❖A. 首要责任原则 ❖B. 工程师的权利与义务

❖C. 工程师的职业美德 ❖D. 应对职业行为中的伦理冲突

A. 首要责任原则

❖首要原则：将公众的安全、健康和福祉放在首位

时刻在工程风险之凌厉威胁之下，人在工程人自然社会中人的存在困境

面向文明的发展与未来的生活人的生存需要

以工程师承担相应于职业角色的道德义务与责任、在工程活动中作出或多或少的自我牺牲

A. 首要责任原则

❖对安全的义务

工程职业伦理章程中关于安全的条款是与减少风险相关的

进行安全的设计——公认的工程标准

减少风险最普遍的观念之一就是“安全要素”的概念

对风险的控制，要求工程师自我反思达到一种自我认识，更需要现实的行动

A. 首要责任原则

❖可持续发展

着眼于人类发展的整体利益和长远利益

将自然纳入伦理的调整范围，通过人为自己立法，对工程实施有约束的发展模式

确保代内发展、代际发展的可持续性

基于善的前提下人类享有应然的全面发展权利，也要主动承担节约资源、保护环境的责任

强调不仅着眼于眼前，更应着眼于全面发展、生态良好、生活富裕、社会和谐的未来

A. 首要责任原则

❖忠诚与举报：举报是否是工程师对雇主忠诚的一种背叛?

除了特别少见的紧急情况外，首先应当努力通过正常的组织渠道反映情况和意见

发现问题迅速表达反对意见

以通达的、体贴的方式反应情况

既可以通过正式的备忘录，也可以通过非正式的讨论，尽可能使上级知道自己的行动

观察和陈述要准确，保存好记录相关事件的正式文件

向同事征询建议以避免孤立

在把事情捅到机构外部之前，征求所在职业学会伦理委员会的意见

就潜在的法律责任问题咨询律师的意见

❖工程师的权利：

作为人：个人权利，有生活和自由追求自己正当利益的基本权利

作为雇员：作为履行其职责回报的接受工资的权利，从事自己选择的非工作的政治活动、不受雇主的报复或胁迫的权利

使用注册职业名称　**在规定范围内从事执业活动**

在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章

保管和使用本人注册证书、执业印章　**对本人执业活动进行解释和辩护**

接受继续教育　获得相应的劳动报酬　对侵犯本人权利的行为进行申述

B. 工程师的权利与责任

❖工程师的责任

义务责任：工程师遵守甚至超越职业标准的积极责任

• 遵守法律、标准的规范和惯例，避免不正当的行为，努力提高工程职业的能力和声誉，以一种有益于客户和公众，并且不损害自身被赋予的信任的方式使用专业知识和技能的义务

过失责任：伤害行为的责任

严厉禁止工程师随意的、鲁莽的不负责任的行为，不得故意从事欺诈的、不诚实的或不合伦理的商业或执业活动，不要因为个人的私利、害怕、无知、微观视野、对权威的崇拜等因素干扰自己的洞察力和判断力

角色责任：由于处在一种承担了某种责任的角色中，一个人承担了义务责任，并且也会因为伤害而受到责备

• 例如：对不符合适当工程标准的计划和/或说明书，工程师不应当完成、签字或盖章。

如果客户或雇主坚持这种不职业的行为，应该通知适当的当局

B. 工程师的权利与责任

❖如何做到权责平衡：主动践履“应当”责任要求的本质行为或“能力”

要在胜任工作和可能引发的工程风险之间寻求平衡——与“适当的人、以适当的程度、在适当的时间、出于适当的理由、以适当的方式”进行工程活动

在工程生活中，尽管“我它”关系缺乏亲密，但是工程师也必须对“它”承担超出切近的责任，付诸“我”对“它”的善意

工程师在繁复的工程活动中要能始终保持个人完整性，在工程实践与个人生活中都是一个“完整的人”

C. 工程师的职业美德：负责任的职业精神

❖诚实可靠：自觉地寻求和坚持真理，避免有所欺骗的行为

NSPE 伦理准则第三条、第五条

禁止撒谎，禁止有意歪曲和夸大，禁止压制相关信息（保密的信息除外），禁止要求不应有的荣誉以及其他旨在欺骗的误传

没能做到客观的过失

C. 工程师的职业美德：负责任的职业精神

❖尽职尽责：工程师最综合的美德是负责任的职业精神

很好地完成自己工作的工程师是道德上善良的工程师，而做好工作是以胜任、可靠、发明才智、对雇主忠诚以及尊重法律和民主程序等更具体的美德来理解的

公众福利、职业胜任、合作实践及保持完整的人格

- 工程师只在自己能力范围内提供服务
- 在处理所有关系时，工程师应当以诚实和正直的最高标准为指导
- 对于系统存在的任何危险的迹象，必须向那些有机会和/或有责任解决它们的人报告

作为工程行为要求、评价的准则，胜任、诚实、忠诚、勇敢等个人品格具有规范的意义

- 将公众的安全、健康和福祉放在首位 • 只在自己能力胜任的领域从事业务
- 仅以客观和诚实的方式发布公开声明

“为……负责”

- 作为忠实的代理人或受托人为每一位雇主或客户服务 • 避免欺骗性行为
- 体面地、负责任地、合乎道德地以及合法地行事，以提高本职业 的荣誉、声誉和作用

C. 工程师的职业美德：负责任的职业精神

❖忠实服务：诚实、公平、忠实地为公众、雇主和客户服务

服务是工程师为公众提供工程产品、集聚社会福利、满足社会发展和实现公众需要的行为或活动，从而呈现出工程师与社会、公众之间基于正谊谋利的帮助关系

职业伦理章程：工程师所提供的服务就需要诚实、公平、公正和平等，必须致力于保护公众的健康、安全和福祉

服务作为现代社会中人类工程活动的一个伦理主题，是经济社会运行的商业要求，服务意识赋予现代工程职业伦理价值观以卓越的内涵

精神状态：对自身从事的工程实践伦理本性地内在认可

现实行为：表现为对践行“致力于保护公众的健康、安全和福祉”职责的能动创造

D. 应对职业行为中的伦理冲突：角色冲突、利益冲突和责任冲突

❖回归工程实践以应对角色冲突

作为职业人员和企业雇员：工作追求和更高的善的追求之间的冲突——忠于职业还是忠于企业?

作为社会公众一员：实践过程中的行为与一般道德要求相冲突

作为企业的管理者：企业的决策与违反工程规范标准或者可能对公众安全、健康和福祉造成威胁时

D. 应对职业行为中的伦理冲突：角色冲突、利益冲突和责任冲突

❖回归工程实践以应对角色冲突

运气的存在使得工程师很难兼顾自己得职业角色和个人生活中的其他多种角色

职业伦理章程中对职业责任和雇员责任不偏不倚的强调，也常会导致角色冲突的而发生

❖角色冲突的解决：

职业建设为解决冲突提供宏观制度背景 增强工程师个体道德自主性的实践 回归工程实践

D. 应对职业行为中的伦理冲突：角色冲突、利益冲突和责任冲突

❖保持多方信任以应对利益冲突

群体利益（公司）与整体利益（社会公众）之间

个体利益（工程师）与群体利益（公司）之间

- 当雇主或客户所提出的要求违背工程师的职业伦理，或者可能危害到社会公众的安全、健康或福祉时
- 当外部私人利益影响工程师的职业判断，使其产生偏见，而作出不利于公司利益的判断

个体利益（工程师）与整体利益（社会公众）之间

- 当工程师面对公众利益与私人利益的选择时
- 当公司利益与公众利益发生冲突，雇主或客户所提出的要求影响到工程师的职业判断

保持雇主、客户与公众的信任，做“忠诚的代理人或托管人”，保持工程师职业判断的客观性

回避利益冲突

拒绝，放弃，离职，不参与其中，披露

D. 应对职业行为中的伦理冲突：角色冲突、利益冲突和责任冲突

❖责任冲突：工程师在工程行为及活动中进行职责选择或伦理抉择的矛盾状态

左右为难，又必须作出某种非此即彼选择

个人利益的正当性、群体利益的正当性、原则的正当性

❖权益与变通以应对责任冲突

该行动对“我”有益么？ 该行动对社会有益还是有害?

该行动公平或正义么？（该行动侵犯别人的权利吗？） “我”有没有承诺?

课堂总结

❖ 1. 工程是一门职业

成为职业工程师要求经历一段长期的专业知识、技术和技能的训练

职业工程师需通过职业社团进行自主的自我管理

工程职业服务于公众的安全、健康和福祉并提供技术解决方案

❖ 2. 职业需要伦理

一种预防性的伦理，旨在预防道德伤害和可避免的伦理困境，帮助职业工程师进行伦理反思，作出正确的行动

❖ 3. 工程师的职业伦理规范

首要责任原则 工程师的权利与责任

工程师的职业美德 不同工程实践情境下如何作出正确的伦理决策

第八章、项目管理基本概念

什么是项目

项目是为了创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性（一次性）工作。

项目的特征

- 目的性：项目有一个明确的目标（一个独特的产品、服务或成果）
- 独特性：项目的产品或服务都具有一定的独特之处
- 过程性：是由一系列的项目阶段、项目工作或项目活动所构成的一个完整的过程，项目需要随着发展而逐渐进行细化
- 一次性(临时性)：项目是一次性的，有明确的开始和结尾
- 制约性：项目有有限的资源（人、财、物、信息、…，来自不同领域、不同部门，需要合理利用）
- 风险性：由于项目各种条件和环境发展变化的不确定性所 造成的项目不同后果损失或收益的可能性
- 其它特性：包括项目的创新性、项目后果的不可挽回性和项目组织的临时性与开放性等等

IT 项目的特殊性： • 目标不精确（经常出现任务边界模糊的情况，质量要求 主要由项目团队来定义） • 目标的渐进性（随着项目的进行才能逐渐完善和精确） • 不确定性（不可控因素多） • 需求变化频繁（也是因为目标不精确、渐进性） • 智力密集型（人的因素影响巨大）

项目的三维约束：范围；时间；成本

什么是成果

- 某一过程或项目的最终结果或后果
- 成果可以包括输出和工件，也可以包括其它与项目所交付的收益和价值相关的各种

输出。

什么是项目管理

• 是将知识、技能、工具和技术应用于项目的活动，以满足项目的需求。项目管理指的是指导项目工作以交
付预期成果。（实现或超过项目利益相关者的要求和期望）

• 项目团队可以使用多种方法（如预测型、混合型和适应型）实现成果。

• 项目管理是通过项目经理和项目组织的努力，运用系统理论和方法对项目及其资源进行计划、组织、协调、
控制，以实现项目的特定目标的管理方法体系。

• 项目管理是一种对项目从论证、立项、筹资、计划、组织、实施、控制到运营的一套系统管理方法。

项目管理的目的

• 实现或超过项目利益相关者的要求和期望

• 实现项目价值最大化和分配合理化

谁是项目利益相关者（干系人）？

• 利益相关者（干系人） 是指参与项目活动和受项目活动影响的人

• 包括项目发起人、项目团队 、支持人员、客户、使用者、供应商，甚至项目的反对者

• 可能是能影响项目组合、项目集或项目的决策、活动或成果的个人、群体或组织，以及会受或自认为会受这些决策、活动或成果影响的个人、群体或组织。

• 干系人还以积极或消极的方式直接或间接影响项目，及其绩效或成果。

• 这些利益相关者通常具有极不相同的需要和期待

• 每个项目都有许多不同的利益相关者，他们有不同的利益需求

为什么需要项目管理？（项目管理的重要性）

• 业务越来越复杂

• 竞争越来越激烈

• 变化越来越频繁

• 任务越来越依靠团队

• 会有各种各样的风险

项目管理的根本目的是什么？

• 实现项目价值最大化和分配合理化

通过什么手段来实现根本目的？

• 项目管理根本手段是资源配置和控制风险

项目管理核心任务是管人还是管事？

• 项目管理的核心任务是管人成事

项目管理的基本特点

• 复杂性

•项目管理是集成的努力和活动、这些交互作用常常在项目目标之间取得平衡

• 创造性

• 需要集权领导

•成功的项目管理，需要主动地管理这些交互的活动，以提高整个项目的绩效

• 建立专门的项目组织

•项目管理通过使用启动、计划、实施、控制、收尾等过程完成

项目管理的综合特点

• 项目管理的对象是项目或被当做项目来处理的动作

• 项目管理的全过程都贯穿着系统工程的思想

• 项目管理的组织具有特殊性

• 项目管理的体制是一种基于团队管理的个人负责制

• 项目管理的方式是目标管理

• 项目管理的要点是创造性和保持一种使项目顺利进行的环境

项目管理与企业管理的关系

◆ 项目管理是企业经营活动最基本的元素、最关键的环节

◆ 项目管理是一次性作业、企业管理是持续性作业

◆ 项目管理是目标驱动的管理活动，过程是灵活的

项目管理与企业管理有什么不同?

①管理对象不同，项目管理的对象是一个具体的一次性活动（项目），而企业管理的对象是一个
持续稳定的经济实体（企业）；

②管理目标不同，项目管理是以具体项目的目标为目标，是临时的、短期的，企业的目标则是
以持续稳定的利润为目标，其目标是长远的、稳定的；

③二者运行规律不同，项目管理的规律性是以项目发展周期和项目内在规律为基础的，而企业管理的规律性是以现代企业制度和企业经济活动内在规律为基础的；

④管理内容不同，项目管理是一种任务型的管理，是以某任务的完成为目标的一个项目寿命周期内的管理，而企业管理则是一种实体型管理。

国际上典型的项目管理协会：项目管理协会 PMI；以欧洲国家为主成立的国际项目管理协会 IPMA；其他，如中国项目管理研究会 PMRC

项目管理需要三方面的知识

◆ 一般管理方面的知识

◆ 项目所属专业领域的知识

◆项目管理所需的特有知识 针对项目管理的知识和方法

项目管理知识体系：是指项目经理必须具备的 重要知识和能力。

在 PMBOK 第 6 版中，把项目管理划分为 10 个知识领域，即：范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、 沟通管理、采购管理、风险管 理、整合（综合）管理和干系 人管理。

项目群（集）管理（program management）

◆ 项目群的多项目之间有两大基本特性：

• 项目群中每个项目间存在着直接和紧密相互关联，单独项目不能离开项目群独立存在；

• 项目群的项目之间有一定相似性，后续项目可以根据前序项目的经验进行改进和提高。

项目组合管理（project portfolio management）

• 项目组合管理要求企业管理的起点始于使命、愿景和战略计划，

• 然后分解得到战略目标和项目组合， • 然后安排好项目组合中项目和项目群的优先序列，

• 最终在项目实施中做好： 项目组合实施绩效评估和项目组合关系管理以及组织的战略管理

项目管理、项目集（群）管理、项目组合管理关系

项目 Project：强调单一项目，管理重点在项目内部流程

项目是指为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作，是为了组织的经营需要与战略目标服务的。

项目集 Program：以正确的方式做事

• 一组相互关联且被协调管理的项目

• 项目集里的项目是通过产生共同的结果或整体能力而形成的相互联系

• 通常，放在一起管理比分开管理更有效、有益的，互相关联的项目叫做项目集。管理重点是在 Program 里进行 Projects 之间的协调

项目组合 Portfolio：做「正确的事」

• 项目组合指的是为了便于管理、能够实现战略业务目标而组合在一起的项目、项目集和其他工作

• 项目组合中的项目不一定彼此依赖或有直接关系。对一个或多个项目组合进行的集中管理，包括识别、排序、
授权、管理和控制项目、项目集和其他有关工作

• 放一起管理的可以是非相关的项目，不同的项目集，或子项目组合、运营等，以达成战略目标

• 管理重点是项目选择，优先级定义，特别重要的是资源分配

第九章、项目管理的过程和环境

项目生命周期的定义：

• 项目作为一种创造独特产品与服务的一次性活动，是有始有终的，项目从始到终的整个过程 构成了一个项目的生命周期。

◆过程方法

– 过程：将一个或多个输入转化为一个或多个输出的一组相互关联、相互作用的活动，

◆过程的交互作用

■ 在一个过程组中，各个过程通过其输入和输出相互关联，一个过程的输出往往成为另一个过程的输入

■ 输入：

  ■ 相关方提供的资源

  ■ 项目管理过程：作为行动依据的文件或可记载成文的事项

■ 工具与技术：

■ 作用于输入以产生输出的机制

■ 项目管理过程:合适的项目管理工具和技术

■ 输出:

■ 满足过程要求的产品,即可交付成果或结果

■ 项目管理过程:作为过程结果的文件或可记载成文的事项

项目阶段和项目管理过程:项目管理过程可归纳为五类,即五大项目管理过程组

- 项目启动过程组
- 项目规划过程组
- 项目执行过程组
- 项目监控过程组
- 项目收尾过程组

项目管理的四个阶段:启动阶段、规划(设计)阶段、实施阶段和收尾(终止)阶段。

项目管理的五个过程:启动、规划、执行、监控、收尾。

一个项目阶段如果作为一个子项目管理,则也可以有这五个项目过程。比如,识别需求阶段可以:识别需求的启动、识别需求的规划、识别需求的执行、识别需求的监控和识别需求的收尾。

如果把项目管理比作战争,那么项目管理的四个阶段就是战略,而五个过程就是战术。那么战略就是战争前物资储备、战争动员、投入战斗、战后协定,而战术呢,就是列出计划、准备战斗、投入冲锋、结束战斗、打扫战场等,这个战术呢可以应用到战略的各个层面,包括战前物资储备等

项目管理与项目边界

- 项目管理就是将知识、技能、工具与技术应用于项目活动,以满足项目要求。
- 项目的管理过程必然会涉及到项目边界的问题,项目边界指的是一个项目开始或完成的时间点或一个项目阶段获得授权的时间点。

项目生命周期的特性

成本和人员的配备(资源投入)在项目开始时是最低的,在向实施阶段进展时逐渐增高,在项目接近收尾时快速降低。

成功完成项目的概率在开始时是最低的,风险和不确定性是最高的。 项目的利益相关者影响项目产品最终特性的能力在项目开始时是最高的,然后随着项目的继续而逐渐降低。

衡量一个项目是否成功的常用标准:

(1) 达到了范围、进度和成本目标

(2) 使客户/项目发起人感到满意

(3) 项目的结果达到了主要目标

做项目的误区:

1.“三边行动”:边计划,边实施,边修改

2.“六拍运动”:拍脑门,拍肩膀,拍胸脯,拍桌子,拍屁股,拍大腿

项目管理的理念和精髓:

1.项目经理必须在一个广泛的组织环境中全面地考虑——系统思维

2.系统方法:系统观念——一整套系统地思考事物的思维模式;系统分析——确定范围、分解要素、明确关系、找出重点等一系列的方法;系统管理——在变革时,系统地解决业务、组织、技术等方面的相应变革。

3.可控性——项目的目标和过程处于可控状态

组织的含义:组织是管理的一种重要职能,其一般概念是指各生产要素相结合的形式和制度。前者表现为组织结构,后者表现为组织的工作制度,通常所说的组织是指组织结构。

项目组织的涵义及特点:项目管理作为一种新型的管理方式,其组织与传统的组织的最大区别在于项目组织具有临时性,更强调负责人的作用,更强调团队的协作精神,其组织形式具有更大的灵活性和柔性。

项目组织的含义

项目组织是为完成项目而建立的组织,是为完成项目任务而由不同部门、不同专业人员组成的一个临时性特别组织。

项目组织的特点

具有生命周期

具有柔性

具有目标单一,内容复杂的特点

影响 IT 项目管理的最新趋势:

全球化;外包;虚拟团队;敏捷开发;

第十章、项目整合管理

项目整合管理是实现整体项目成功的关键,使项目的各个管理领域密切协调、目标一致。

项目整合管理(project integration management)的基本概念

- 在项目整个生命周期内整合所有的其他项目管理过程和要素来引导项目走向成功
- 项目整合管理包括进行以下选择
  - 资源分配;
  - 平衡竞争性需求;
  - 研究各种备选方法;
  - 为实现项目目标而裁剪过程;
  - 管理各个项目管理知识领域之间的依赖关系。

项目整合管理的重要方面

- 上级领导的参与与支持
- 项目经理的工作重心
- 项目整体管理必须协调其他知识领域的知识和活动
- 项目整体管理应该放眼全局

项目整体管理的三大特征

- 综合性管理
  - 管理工作和实施工作的综合协调问题
  - 各管理领域内容的综合协调问题
- 全局性管理
  - 项目生命周期各个阶段、各个责任实体、各项目部位等关系都必须纳入管理范围,予以计划和控制
- 系统性管理
  - 内外结合的协调管理
  - 协调职能部门、上级组织、客户、供应商等

项目整合管理的工作和目标

- 确保产品、服务或成果的交付日期,项目生命周期以及效益管理计划这些方面保持一致;
- 编制项目管理计划以实现项目目标;
- 确保创造合适的知识并运用到项目中,并从项目中获取必要的知识;
- 管理项目管理计划中活动的绩效和变更;
- 做出针对影响项目的关键变更的综合决策;
- 测量和监督项目进展,并采取适当措施以实现项目目标;
- 收集关于已达成结果的数据,分析数据以获取信息,并与相关方分享信息;
- 完成全部项目工作,正式关闭各个阶段、合同以及整个项目;
- 管理可能需要的阶段过渡。

项目整体管理中项目经理必须注意的问题

1) 项目整体管理是实现项目成功的关键,项目经理是项目整体管理的责任者。

❑ 在出现冲突时负责拍板定夺

❑ 负责向高级领导层汇报重要的项目信息

❑ 负责协调项目的人员,计划及工作

❑ 负责统领项目全局,带领团队实现项目成功

2) 项目整体管理对于使项目干系人满意是非常重要的。

❑ 项目经理必须与所有项目干系人,包括客户,项目团队成员,高层管理人员,其他项目经理以及项目的反对者进行沟通。

3) 要运用整体的和系统的方法来考虑问题

4) 要考虑整个组织的环境的变化莫测

项目整合管理的过程及其主要输出

- 启动过程组
  - 1.制定项目章程 输出:项目章程,假设日志
- 规划过程组
  - 2.制定项目管理计划 输出:项目管理计划
- 执行过程组
  - 3.指导与管理项目工作 输出:可交付物,工作绩效信息,变更请求,项目管理计划更新,项目文档更新
  - 4.管理项目知识 输出:经验教训登记册,项目管理计划更新
- 监控过程组
  - 5.监控项目工作 输出:变更请求,项目管理计划更新,项目文档更新
  - 6.实施整体项目变更控制 输出:变更请求状态更新,变更日志,项目管理计划更新,项目文档更新
- 收尾过程组
  - 7.结束项目或阶段 输出:最终产品、服务或成果,组织过程资产更新

制定项目章程:是编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程;是指导项目业务和管理工作的“根本大法” 。

项目章程主要内容

项目章程记录了关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的高层级信息,如:

- 项目名称和批准日期;

• 项目经理姓名和联系方式；
• 项目目的；
• 可测量的项目目标和相关的成功标准；
• 高层级需求；
• 高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果；
• 整体项目风险；
• 总体里程碑进度计划；
• 预先批准的财务资源；
• 关键相关方名单；
• 项目审批要求；
• 项目退出标准；
• 委派的项目经理及其职责和职权；
• 发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权。

制定项目管理计划：是定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程。

项目管理计划

• 根据项目各种限制因素与假设条件和各项目干系人要求以及项目各专项计划的限制编制的，用于管理所有项目计划文档，并帮助指导和控制的一种文件
• 其它知识领域所创建的计划可以认为是整个项目管理计划的补充部分

编制要点

• 要汇总、协调所有其他分项计划，是指导项目执行的重要内容
• 具有动态性、灵活性、严肃性
• 客户的参与、上级的参与

项目计划书的拟制、批准

• 总体描述、任务目标、关键技术、实施路线、人员组织与分工、进度计划、质量计划、成本预算、风险管理、提交成果

项目管理计划的主要作用

① 指导项目的实施
② 开展项目的管理（明确项目目标与基本要求）
③ 进行项目的监控（为管理者对进度、费用、质量目标评审提供依据）
④ 干系人沟通的基础
⑤ 记录项目决策和项目假设（为对项目进行控制、评估项目绩效提供标准）
⑥ 激励项目团队士气的武器

分析历史信息、约束和假设条件

借鉴历史信息：

● 估算数据库、过去项目的执行情况的记录；
● 本项目前些阶段的成果，对下一阶段项目执行的影响

考虑约束条件：

● 时间约束；
● 资源约束
● 预先规定的项目预算；
● 组织的战略、文化、政策、规定等

分析假设条件：

● 那些被认为是真实和确定的因素都可能含有风险的成分，因此需要纳入风险管理的范畴。

项目管理计划

• 是说明项目执行、监控和收尾方式的一份文件，它整合并综合了所有子管理计划和基准，以及管理项目所需的其他信息。

1）子管理计划：

• 范围管理计划。• 需求管理计划。
• 进度管理计划。• 成本管理计划。
• 质量管理计划。• 资源管理计划。
• 沟通管理计划。• 风险管理计划。
• 采购管理计划。• 相关方参与计划。

2）基准：

• 范围基准。经过批准的范围说明书、工作分解结构（WBS）和相应的 WBS 词典，用作比较依据。
• 进度基准。经过批准的进度模型，用作与实际结果进行比较的依据。
• 成本基准。经过批准的、按时间段分配的项目预算，用作与实际结果进行比较的依据。

3）其他组件：

• 本过程生成的组件会因项目而异，通常包括（但不限于）：
• 变更管理计划。描述在整个项目期间如何正式审批和采纳变更请求。
• 配置管理计划。描述如何记录和更新项目的特定信息，以及该记录和更新哪些信息，以保持产品、服务或成果的一致性和（或）有效性。
• 绩效测量基准。经过整合的项目范围、进度和成本计划，用作项目执行的比较依据，以测量和管理项目绩效。
• 项目生命周期。描述项目从开始到结束所经历的一系列阶段。
• 开发方法。描述产品、服务或成果的开发方法，例如预测、迭代、敏捷或混合型模式。
• 管理审查。确定项目经理和有关相关方审查项目进展的时间点，以考核绩效是否符合预期，或者确定是否有必要采取预防或纠正措施。

项目的整体介绍至少应包括：

• 项目名称.
• 项目的简要描述及要满足的需求
• 项目发起人名称
• 项目经理和关键团队成员的名单
• 项目可交付成果

这个环节需要简要地列出和介绍项目要产生的成果。软件包、硬件、技术报告和培训资料等都属于可交付成果。

• 相关的重要资料清单

多数项目有过往的历史，所以应列出能够帮助项目利益相关者更好地了 解历史的相关重要文件或者会议记录。

项目管理计划应该提及和汇总范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、资源管理、沟通管理、风险管理和采购管理计划等的重要部分。

• 准确的术语表及其解释

如何组织和开展项目的描述应该包括：

● 组织结构图：

说明项目的职权、责任和沟通之间的关系

● 项目责任：

说明项目主要的职责和活动，以及确认谁负责这些活动。

责任分配矩阵是一个常用的显示这一信息的工具。

● 其他与组织或者过程相关的信息：

根据项目的性质，可能需要记录项目遵循的主要过程。

项目运用的管理和技术方法包括的内容有

• 管理目标：

了解高层管理者对于项目的看法、项目的优先权和项目所有假设和限制条件至关重要

• 项目控制：

这部分阐述怎样监控项目过程和处理变更。有没有进行月度情况检查和季度进度检查？有没有专门的表格或章程去监控进度？项目是否用挣值管理来评估和追踪绩效？ 变更控制的过程是什么?需要在哪个管理层次批准哪类变更请求?

• 风险管理：

这里简要地介绍项目团队怎样识别、管理和控制风险。如果有需要，制定一个风险管理计划。

• 项目人员配置：

这个环节要列明项目所需要的员工人数和类型 。如有需要，可制定一个人员配置管理计划。

• 技术过程：

描述了项目可能用到的特定的方法论，以及解释怎样记录信息。例如，多数 IT 项目使用特定的软件开发方法，或者使用特定的计算机软件工具。很多公司也会用特定信息记录格式。清晰地阐述这些在项目管理计划中应用到的技术过程是至关重要的。

项目工作和参考范围管理包括的内容：

主要的工作包；关键的可支付成果；其他与工作相关的信息：

项目进度信息部分应当包括以下内容：

概要进度表；细节进度表；其他与进度相关的信息：

项目管理计划中的预算部分应该包含的内容有：

预算概况；预算细节；其他与预算相关的信息：

指导和管理项目工作：为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。

项目整合计划实施的指导和管理

• 指导和管理项目实施的主要内容

(1) 指导和管理好项目资源的配备工作。
(2) 指导和管理好项目的全面实施工作。
(3) 指导和管理好项目风险管理和应对工作。
(4) 指导和管理好项目的预防与纠偏工作。

• 指导和管理项目实施的依据（输入）

(1) 项目管理计划
(2) 项目的文件（•变更日志 •经验教训登记册 •里程碑清单 •项目沟通记录 •项目进度计划 •需求跟踪矩阵 •风险登记册 •风险报告）
(3) 批准的项目变更请求
(4) 事业环境因素和组织过程资产

项目实施工具和技术

(1)专家评审法；(2)项目管理信息系统

(3)会议

项目知识管理的输入：

项目管理计划；

项目文件

- 经验教训登记册
- 项目团队派工单
- 资源分解结构
- 相关方登记册

可交付成果；

事业环境因素；

组织过程资产；

工具与技术：

专家判断

征求有相关知识或接受过相关培训的专家意见

知识管理

知识管理工具和技术将员工联系起来，使他们能够合作生成新知识、分享隐性知识，以及集成不同团队成员所拥有的知识，包括人际交往，实践社区，会议，工作跟随和跟随指导，讨论论坛，知识分享活动，研讨会，讲故事，创造力和创意管理技术，知识展会和茶座，交互式培训……

信息管理

信息管理工具和技术用于创建人们与知识之间的联系，可以有效促进简单、明确的显性知识的分享，包括：

编撰显性知识的方法，经验教训登记册，图书馆服务，信息收集，项目管理信息系统(PMIS)……

人际关系与团队技能

可用于本过程的人际关系与团队技能，包括倾听，引导，领导力，人际交往，政治意识，……

管理项目知识的输出：

经验教训登记册；项目管理计划更新；组织过程资产更新

项目整合计划的监督与控制工作

◆监控项目工作是跟踪、审查和调整项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程。

◆监督包括收集、衡量和发布绩效信息，分析测量结果和预测趋势，以便推动过程改进。

◆ 持续的监督使项目管理团队能洞察项目健康状况，并识别需特别关注的任何方面。

◆控制包括制定纠正或预防措施或进行重新规划，并跟踪行动计划的实施过程，以确保它们能有效解决问题。

监控项目工作过程关注：

- 把项目的实际绩效与项目管理计划进行比较；
- 定期评估项目绩效（绩效报告），决定是否需要采取纠正或预防措施，并推荐必要的措施；
- 检查单个项目风险的状态；
- 在整个项目期间，维护一个准确且及时更新的信息库，以反映项目产品及相关文件的情况；
- 为状态报告、进展测量和预测提供信息；
- 做出预测，以更新当前的成本与进度信息；
- 监督已批准变更的实施情况；
- 如果项目是项目集的一部分，还应向项目集管理层报告项目进展和状态；
- 确保项目与商业需求保持一致。

监控项目工作的输出

监控项目工作的重要输出是变更请求，包括推荐的纠正措施、预防措施和缺陷补救措施。

整体变更控制

- 是指对在项目生命周期的整个过程中的变更进行识别、评价和管理
- 实施整体变更控制是审查所有变更请求、批准变更，管理对可交付成

果、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通的过程

整体变更控制的三个主要工作

- 识别变更的发生——影响促使变更形成的因素，确保变更对项目成功

来说是有利的，权衡范围、质量、进度、成本等关键目标之间的矛盾

- 决定变更的发生——审批流程、评审委员会
- 管理变更的发生——配置管理、版本管理

整体变更控制主要目的

- 控制可能造成变更的因素，以确保变更都是有益的
- 确认变更已经发生
- 管理发生的变更

IT 项目的变更控制

- 需求变化● 技术变化

❖ **结束项目或阶段：**是终结项目、阶段或合同的所有活动的过程

– 主要作用是：存档项目或阶段信息，完成计划的工作，释放组织团队资源以展开新的工作

❖**为达到阶段或项目的完工或退出标准所需的必要活动包括：**

- 确保所有文件和可交付成果都已是最新版本，且所有问题都已得到解决；
- 确认可交付成果已交付给客户并已获得客户的正式验收；
- 确保所有成本都已记入项目成本账；
- 关闭项目账户；
- 重新分配人员；
- 处理多余的项目材料；
- 重新分配项目设施、设备和其他资源；
- 根据组织政策编制详尽的最终项目报告。

❖ **为关闭项目合同协议或项目阶段合同协议所必须开展的活动**

– 确认卖方的工作已通过正式验收；

– 最终处置未决索赔；

– 更新记录以反映最后的结果；

– 存档相关信息供未来使用。

❖ **为完成项目工作所必须开展的活动**

– 收集项目或阶段记录；

– 审计项目成败；

– 管理知识分享和传递；

– 总结经验教训；

– 存档项目信息以供组织未来使用。

❖ **为向下一个阶段，或者向生产和（或）运营部门移交项目的产品、服务或成果所必须开展的行动和活动**

– 收集关于改进或更新组织政策和程序的建议，并将它们发送给相应的组织部门。

– 测量相关方的满意程度

第十一章、项目范围管理

项目范围的定义

➢确保项目做且只做所需的全部工作，以及成功完成项目的各个过程

➢项目范围包括产品范围和为生成项目产品而必须开展的项目工作范围：

产品(服务)范围：是具体产品、服务或成果具有的特性和功能；

项目范围：为交付具有规定特性与功能的产品服务或成果而必须完成的工作；

项目范围管理的定义

➢ 项目范围管理就是指根据项目目标对项目产品范围和项目工作范围的全面计划、确认和控制等方面的项目管理工作

➢项目范围管理包括确保项目做且只做所需的全部工作，以成功完成项目的各个过程

管理项目范围

➢ 定义和控制哪些工作应该包括在项目内，哪些不应该包括在项目内

项目范围管理的意义

确定了项目范围也就界定了项目的工作边界，明确了项目的目标和主要的项目可交付成果。

- 为项目实施提供任务范围的框架
- 对项目实施进行有效的控制
- 为项目绩效度量提供基线
- 为项目最终交付提供依据

规划（计划）项目范围

项目范围规划是在项目启动结束后，项目团队根据收集的项目发起人对项目产出物的要求，编制项目初步范围说明书及项目范围管理计划的过程。

规划范围管理过程输入

- 项目章程 ：

项目章程记录项目目的、项目概述、假设条件、制约因素，以及项目意图实现的高层级需求

- 项目管理计划：

质量管理计划。在项目中实施组织的质量政策、方法和标准的方式会影响管理项目和产品范围的方式。

项目生命周期描述。项目生命周期定义了项目从开始到完成所经历的一系列阶段。

开发方法。开发方法定义了项目是采用瀑布式、迭代型、适应型、敏捷型还是混合型开发方法。

- 事业环境因素：

组织文化、基础设施、人事管理制度、市场条件

- 组织过程资产：

政策和程序；历史信息和经验教训知识库。

范围管理计划的编制

范围管理计划是项目管理计划的组成部分，

描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。

项目范围管理计划的主要内容：

➢ 制定项目范围说明书：采用什么方法界定项目范围，并制定详细项目范围说明书。

➢ 根据详细项目范围说明书创建 WBS：采用什么方法和标准来创建工作分解结构（WBS）。

➢ 确定如何审批和维护范围基准：确定项目可交付结果的核实标准。

➢ 正式验收已完成的项目可交付成果：如何定义项目的范围变更，采取何种流程和方式来控制变更。

项目范围说明书编制

(1) 项目初步范围说明书的定义

➢项目初步范围说明书是根据项目章程和项目相关利益主体的需求和期望，初步描述了项目、项目产品和项目工作的特征、边界、验收标准与控制方法等内容。

(2) 项目初步范围说明书编制依据

➢ 项目章程➢ 项目的环境因素

➢ 组织过程资产➢ 需求分析报告

(3) 项目范围初步范围说明书编制方法

➢ 模板法➢ 分解法➢ 其他方法

需求(requirement)管理计划的编制

“需求”是项目或项目的当前产品、服务或结果必须满足的条件或能力，其结果是达到合同或其他正式实施规范的要求。包括各方的量化和文档化的需求和期望。

需求管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何分析、记录和管理项目和产品需求。

需求管理计划的主要内容：

● 如何规划、跟踪和报告各种需求活动；

● 配置管理活动，例如，如何启动变更，如何分析其影响，如何进行追溯、跟踪和报告，以及变更审批权限；

● 需求优先级排序过程；

● 测量指标及使用这些指标的理由；

● 反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵的跟踪结构。

规划范围管理的工具和技术：编制方法

➢ 专家判断➢ 数据分析➢ 会议

项目需求收集

项目需求收集是为实现项目目标而确定，记录并管理干系人的需求和需要的过程。

项目需求收集的主要作用是为定义和管理项目范围奠定基础。

需求文件的编写

需求文件：描述各种单一需求将如何满足与项目相关的业务需求

● 需求种类：业务解决方案和技术解决方案

➢ 需求的类别：

● 业务需求。整个组织的高层级需要

● 相关方需求。相关方或相关方群体的需要。

● 解决方案需求。包括功能需求——功能需求描述产品应具备的功能； 非功能需求——可靠性、保密性、性能、安全性、服务水平、可支持性、保留或清除等。

● 过渡和就绪需求。如数据转换和培训需求。

● 项目需求。例如里程碑日期、合同责任、制约因素等。

● 质量需求。例如测试、认证、确认等

需求跟踪矩阵的编写

需求跟踪矩阵（requirements traceability matrix, RTM）：是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。

➢ 需求跟踪矩阵主要内容：

● 业务需要、机会、目的和目标；● 项目目标；● 项目范围和 WBS 可交付成果；● 产品设计；● 产品开发；● 测试策略和测试场景；● 高层级需求到详细需求。

收集需求：工具与技术

➢ 专家判断

◆ 专家:具备相关专业知识或接受过相关培训的个人或小组

◆ 主题：商业分析；需求获取；需求分析；需求文件；以往类似项目的项目需求；图解技术；引导；冲突管理。

➢ 主要数据收集技术

• 头脑风暴• 访谈• 焦点小组• 问卷调查

• 标杆对照

➢ 数据分析

•文件分析：审核和评估任何相关的文件信息，通过分析现有文件，识别与需求相关的信息来获取需求。

•主要文件：协议；商业计划；业务流程或接口文档；业务规则库；现行流程；市场文献；问题日志；政策和程序；法规文件，如法律、准则、法令等；建议邀请书；用例。

➢ 主要决策技术

•投票：一致同意/大多数同意/相对多数同意•独裁型决策制定•多标准决策分析

➢ 主要数据表现方法

•亲和图•思维导图

➢ 人际关系与团队技能

•名义小组技术；•观察/交谈；•引导

➢ 系统交互图

是范围模型的一个例子，它是对产品范围的可视化描绘，显示业务系统（过程、设备、计算机系统等）及其与人和其他系统（行动者）之间的交互方式

➢ 原型法

原型法是指在实际制造预期产品之前，先造出该产品的模型，并据此征求对需求的早期反馈

项目范围定义(界定)的概念

项目范围定义是项目范围管理的核心，以项目范围规划的成果为依据，是把项目的主要可交付成果进一步分解为更小、更容易管理的单元。

定义范围的依据（输入）/定义范围的工具与技术/定义范围的成果（输出）

项目范围说明书编制

(1) 项目初步范围说明书

➢项目范围说明书是根据项目章程和项目相关利益主体的需求和期望，描述了项目、项目产品和项目工作的特征、边界、验收标准与控制方法等内容。

(2) 项目范围说明书编制依据

➢ 项目章程

➢项目管理计划• 范围管理计划

➢项目文件• 假设日志，需求文件(需求分析报告),风险登记册

➢项目的环境因素• 组织文化，基础设施，人事管理制度,市场条件

➢ 组织过程资产

项目范围说明书的作用

– 对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述。

– 记录了整个范围包括项目和产品范围。

– 详细描述项目的可交付成果，以及为创建这些可交付成果而必须开展的工作。

– 可明确指出那些不属于本项目范围。

– 使项目团队能进行更详细的规划，在执行过程中指导项目团队的工作，并为评价变更求或额外工作是否超过项目边界提供基准

项目范围说明书应包括的内容

– 产品范围描述 – 可交付成果

– 验收标准 – 项目的除外责任

– 制约因素 – 假设前提

项目范围初步范围说明书编制方法

➢ 模板法➢ 分解法➢ 其他方法

定义范围的工具与技术

1 专家判断

2 数据分析•备选方案分析

3 决策•多标准决策分析

4 人际关系与团队技能•引导

5 产品分析•产品分解；需求分析；系统分析；系统工程；价值分析；价值工程

项目工作分解结构

➢ 将项目可交付成果和项目工作，分解成较小且易管理的组件。

➢ WBS 是对项目团队为实现项目目标、创建可交付成果而需要实施的全部工作范围的层级分解。

➢ WBS 组织并定义了项目的总范围，代表经批准的当前项目范围说明书中所规定的全部工作。WBS 最低层的组件称之为工作包，其中包括计划的工作。

工作分解结构概述

（1）工作分解结构简介

➢工作分解结构是一个以项目的可交付结果为中心，为完成项目的目标和生成项目的可交付成果，由项目团队进行的一种对项目工作有层次的分解。

（2）工作分解结构的种类

➢ 纲要性工作分解结构（SWBS：SMnunary WBS)

➢ 项目纲要性工作分解结构（PSWBS：ProJect SWBS)

➢ 合同工作分解结构（CWBS：Conbact WBS)

（3）工作分解结构的作用

➢ 反映项目目标

➢ 项目的组织结构图

➢ 为项目中每个部分的成本、进度以及绩效情况建立了标准

➢ 可以用来提供项目的状态信息

➢ 可以用来改善整个项目的信息交流

➢ 说明了项目将会被如何控制

创建工作分解结构的依据(输入)

1. 项目管理计划

项目管理计划组件包括（但不限于）范围管理计划。范围管理计划定义了如何根据项目范围说明书创建 WBS

2. 项目文件

• 项目范围说明书。项目范围说明书描述了需要实施的工作及不包含在项目中的工作。

• 需求文件。需求文件详细描述了各种单一需求如何满足项目的业务需要。

3. 事业环境因素：

• 会影响创建 WBS 过程的事业环境因素包括（但不限于）项目所在行业的 WBS 标准，这些标准可以作为创建 WBS 的外部参考资料。

4. 组织过程资产：能够影响创建 WBS 过程的组织过程资产，包括（但不限于）：

• 用于创建 WBS 的政策、程序和模板；

• 以往项目的项目档案；

• 以往项目的经验教训。

创建工作分解结构的成果（输出）

● 范围基准

➢项目范围说明书➢WBS➢工作包：带有独特标识号➢规划包➢WBS 词典：是针对 WBS 中的每个组件，详细描述可交付成果、活动和进度信息的文件

● 项目文件更新

假设日志、需求文件

创建工作分解结构的工具与技术

WBS 的设计要素

➢ WBS 的结构➢ 代码设计➢ 报告设计

WBS 的分解方法

➢ 类比法➢ 自上而下法➢ 自下而上法

➢ 思维导图法

创建工作分解结构的过程

创建 WBS 的基本原则

➢ 一个单位工作任务只能在 WBS 中出现在一个地方；

➢ 一个 WBS 项的工作内容是其下一级各项工作之和；

➢ WBS 中的每一项工作都只能由一个人负责，即使这项工作要多人来做也是如此；

➢ WBS 必须与工作任务的实际执行过程相一致，首先应当服务于项目团队，可行的话 ，再考虑其他目的。

➢ 项目团队成员应尽可能参与 WBS 的制定，以确保一致性和全员参与；

➢ 每一个 WBS 项都必须归档，以确保准确理解该项工作范围；

➢ 在根据范围说明书对项目工作内容进行控制的同时，还必须让 WBS 具有一定的灵活性以适应无法避免的变更需要。

创建工作分解结构的过程

创建 WBS 的步骤

➢ 了解项目环境，明确项目的目标

➢ 明确项目的主要可交付成果及相关工作

➢ 根据项目的可交付成果选择构建 WBS 的方法

➢可以采用提纲式、组织结构图或能说明层级结构的其他形式

➢ 自上而下逐层细化分解，核实工作分解的正确性

➢通过确认 WBS 较低层组件是完成上层相应可交付成果的必要且充分的工作，来核实分解的正确性。不同的可交付成果可以分解到不同的层次。

➢ 制定 WBS 词典，进行工作单元编码

➢ 核实可交付成果分解的程度是否恰当

创建 WBS 的方法

➢ 按项目的专业分工分解

➢ 按照项目生命周期的不同阶段分解

➢ 思维导图法：从核心思想向外辐射出分支的技术，将思想和想法结构化。

创建工作分解结构的成果

➢ 工作分解结构图➢ 树状图表现形式

➢ 列表表现形式 ➢ 工作分解结构词典

项目范围确认

确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程

➢主要作用：使验收过程具有客观性；同时通过确认每个可交付成果，来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。

➢本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。

项目范围确认的依据

项目管理计划：• 范围管理计划

• 需求管理计划• 范围基准

项目文件：• 经验教训登记册

• 质量报告• 需求文件• 需求跟踪矩阵

核实的可交付成果：工作绩效数

项目范围控制的依据

1 项目管理计划

➢ 范围管理计划➢ 需求管理计划

➢ 变更管理计划➢ 配置管理计划

➢ 范围基准➢ 绩效测量基准

2 项目文件

➢ 经验教训登记册➢ 需求文件

➢ 需求跟踪矩阵

3 工作绩效数据 4 组织过程资产

项目范围控制：输出

1 工作绩效信息 2 变更请求

3 项目管理计划更新 • 范围管理计划

• 范围基准• 进度基准• 成本基准

• 绩效测量基准

4 项目文件更新 • 经验教训登记册

• 需求文件• 需求跟踪矩阵

第十二章、项目进度管理

项目进度（时间或工期）管理是涉及确保项目准时完成所必需的过程。经批准的项目进度计划就是进度基准。

项目进度安排的重要性

项目进度计划提供详尽的计划，说明项目如何以及何时交付项目范围中定义的产品、服务和成果，是一种用于沟通和管理相关方期望的工具，为绩效报告提供了依据。

许多 IT 项目在项目范围、时间及成本管理方面都是失败的。项目经理也常把按时交付项目视为最大的挑战和引发冲突的主要原因。

鉴于引发进度冲突的种种可能性，做好项目时间管理非常重要，因为这有助于项目经理在这个领域中不断地提高绩效。

项目进度管理的发展趋势和新兴实践

全球市场瞬息万变，竞争激烈，具有很高的不确定性和不可预测性，很难定义长期范围，因此，为应对环境变化，根据具体情景有效采用和裁剪开发实践就日益重要。适应型规划虽然制定了计划，但也意识到工作开始之后，优先级可能发生改变，需要修改计划以反映新的优先级。

➢ 具有未完项的迭代型进度计划

➢ 按需进度计划

关于敏捷/适应型环境的考虑因素

适应型方法采用短周期来开展工作、审查结果，并在必要时做出调整。这些周期可针对方法和可交付成果的适用性提供快速反馈，通常表现为迭代型进度计划和拉动式按需进度计划。

规划进度管理：为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序 和文档的过程。

进度管理计划

进度管理计划是项目管理计划的组成部分，为编制、监督和控制项目进度建立准则和明确活动。根据项目需要，进度管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的，其中应包括合适的控制临界值。

进度管理计划主要内容

• 项目进度模型制定。需要规定用于制定项目进度模型的进度规划方法论和工具。

• 进度计划的发布和迭代长度。使用适应型生命周期时，应指定固定时间的发布时段、阶段和迭代。

• 准确度。准确度定义了需要规定活动持续时间估算的可接受区间，以及允许的应急储备数量。

• 计量单位。需要规定每种资源的计量单位，例如，人时数、人天数或周数，米、升、吨、千米。

• 组织程序链接。工作分解结构（WBS）为进度管理计划提供了框架，保证了与估算及相应进度计划的协调性。

• 项目进度模型维护。需要规定在项目执行期间，将如何在进度模型中更新项目状态，记录项目进展。

• 控制临界值。可能需要规定偏差临界值，用于监督进度绩效。它是在需要采取某种措施前允许出现的最大差异。临界值通常用偏离基准计划中的参数的某个百分数来表示。

• 绩效测量规则。需要规定用于绩效测量的挣值管理（EVM）规则或其他测量规则。例如，»确定完成百分比的规则；

»EVM 技术，如基准法、固定公式法、完成百分比法等；

»进度绩效测量指标，如进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI），用来评价偏离原始进度基准的程度。

• 报告格式。需要规定各种进度报告的格式和编制频率。

活动定义的目标：

确保项目团队对他们作为项目范围的一部分必需完成的所有工作有一个完整的理解。

排序活动

是根据项目清单的各项活动，确定各活动之间的相互关联以及依赖关系，科学合理地确定项目活动的先后顺序，并形成相应文档的过程。

确定和整合活动依赖关系

(1) 强制性依赖关系

法律或合同要求的或工作内在性质决定的依赖关系。往往与客观限制有关。也称为硬逻辑或硬依赖。

(2) 选择性依赖关系

也称首选依赖关系、优先依赖关系或软逻辑关系。

(3) 外部依赖关系

项目活动与非项目活动之间的依赖关系。这些关系往往不在项目团队的控制范围内。

(4) 内部依赖关系

内部依赖关系是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。

项目活动工期估算

是根据WBS中定义的项目活动和项目活动清单来估计完成这些项目活动所需的工期。活动时间估计是在确定了活动的排序关系后，预计完成各项活动所需时间长短，它直接关系到各项活动时间的估算和完成整个项目任务所需要的总时间。

影响实际的活动工期的主要因素：

➢ 投入活动中的资源，资源获得难易程度

➢ 不同技能水平的资源的工作分配（资源能力）

➢ 突发事件和其他识别出的风险

➢ 工作实践的有效性（效率）

➢ 错误的或者遗漏的工期估算

一定要考虑间歇时间。

工期和人工量

工期：包括活动上花费的实际时间和占用时间。

人工量：是指完成任务所需要的工作天数或者工作小时数。

估算活动持续时间：工具与技术

● 专家判断法

● 类比估算：类比估算法使用以前某个实际项目中完成的类似活动所需的时间来估计当前活动的时间。

● 参数估算：是一种基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术。

估算活动持续时间：工具与技术

● 三点估算：通过考虑估算中的不确定性和风险，可以提高持续时间估算的准确性。使用三点估算有助于界定活动持续时间的近似区间。

最可能时间（tM）：基于最可能获得的资源、最可能取得的资源生产率、对资源可用时间的现实预计、资源对其他参与者的可能依赖关系及可能发生的各种干扰等，所估算的活动持续时间。

最乐观时间（tO）：基于活动的最好情况所估算的活动持续时间。

最悲观时间（tP）：基于活动的最差情况所估算的持续时间。

基于持续时间在三种估算值区间内的假定分布情况，可计算期望持续时间 tE。

常用三角分布： tE = (tO + tM + tP) / 3.

或贝塔分布(源自传统的 PERT 技术)：

tE=(tO+4tM+tP)/6 （加权平均）

历史数据不充分或使用判断数据时，使用三角分布，基于三点的假定分布估算出期望持续时间，并说明期望持续时间的不确定区间。

估计 标准差= (tP-tO)/6

● 自下而上估算

自下而上估算是一种估算项目持续时间或成本的方法，通过从下到上逐层汇总 WBS 组成部分的估算而得到项目估算。

● 数据分析

备选方案分析 备选方案分析用于比较不同的资源能力或技能水平、进度压缩技术、不同工具（手动和自动），以及关于资源的创建、租赁和购买决策。

储备分析 在进行持续时间估算时，需考虑应急储备(有时称为时间储备或缓冲时间)和管理储备，并将其纳入项目进度计划中，用来应对进度方面的不确定性。

● 群体决策技术

基于团队的方法(如头脑风暴、德尔菲技术<也称专家调查法>或名义小组技术<群体成员是独立思考的>)可以调动团队成员的参与，以提高估算的准确度，并提高对估算结果的责任感。

● 会议

项目活动工期（持续时间）估算的结果

➢ 估算出的项目活动工期：对完成某项活动所需的工作时段数的定量评估。估算的时间不包含任何滞后量。可以给出一定的变动区间。

➢ 项目工期估算的依据

持续时间估算所需的支持信息的数量和种类，因应用领域而异。不论其详细程度如何，支持性文件都

应该清晰、完整地说明持续时间估算是如何得出的。

➢ 项目文件更新

活动属性：本过程输出的活动持续时间估算将记录在活动属性中

假设日志：这包括为估算持续时间而制定的假设条件

经验教训登记册：可以增加能够有效和高效地估算人力投入和持续时间的技术

制定进度计划是分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建进度模型，从而落实项目执行和监控的过程。

制定进度计划：输出

进度基准：

进度基准是经过批准的进度模型，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，用作与实际结果进行比较的依据。

项目进度计划：

项目进度计划是进度模型的输出，为各个相互关联的活动标注了计划日期、持续时间、里程碑和所需资源等

还可以编制一份目标项目进度模型，规定每个活动的目标开始日期与目标完成日期。项目进度计划可以是概括的 (有时称为主进度计划或里程碑进度计划）或详细的。

进度数据：

项目进度模型中的进度数据是用以描述和控制进度计划的信息集合 至少包括进度里程碑、进度活动、活动属性，以及已知的全部假设条件与制约因素

项目日历：

规定可以开展进度活动的可用工作日和工作班次，它把可用于开展进度活动的时间段（按天或更小的时间单位）与不可用的时间段区分开来

变更请求：

修改项目范围或项目进度计划之后，可能会对范围基准和/或项目管理计划的其他组成部分提出变更请求

项目管理计划更新：进度管理计划；成本基准

项目文件更新：活动属性；假设日志；持续时间估算；经验教训登记册；资源需求；风险登记册

制定项目进度计划的工具和方法

(1) 进度网络分析

进度网络分析是创建项目进度模型的一种综合技术，它采用了其他几种技术，例如关键路径法、资源优化技术和建模技术

(2) 关键路径法（关键链法）

在项目网络图中，从左到右把时间相加，时间最长的路径就是关键路径，它表明了完成项目所需的最短时间。

(3)资源优化

资源优化用于调整活动的开始和完成日期，以调整计划使用的资源，使其等于或少于可用的资源。资源优化技术是根据资源供需情况，来调整进度模型的技术

◆资源平衡：在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约因素对开始日期和完成日期进行调整的一种技术

◆资源平滑：对进度模型中的活动进行调整，使项目资源需求不超过预定的资源限制

(4)数据分析

◆假设情景分析：对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响（积极或消极的）

◆模拟：把单个项目风险和不确定性的其他来源模型化，评估它们对项目目标的潜在影响。

(5)提前量和滞后量

网络分析中使用的一种调整方法，通过调整紧后活动的开始时间来编制一份切实可行的进度计划

(6)进度压缩

进度压缩技术是指在不缩减项目范围的前提下，缩短或加快进度工期，以满足进度制约因素、强制日期或其他进度目标。负值浮动时间分析是一种有用的技术。关键路径法是浮动时间最少的方法。

● 赶工：通过增加资源，以最小的成本代价来压缩进度工期的一种技术。

● 赶工的例子包括：批准加班、增加额外资源或支付加急费用，来加快关键路径上的活动。赶工只适用于那些通过增加资源就能缩短持续时间的，且位于关键路径上的活动。

● 但赶工并非总是切实可行的，因它可能导致风险和/或成本的增加。

● 快速跟进：一种进度压缩技术，将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。

● 例如，在大楼的建筑图纸尚未全部完成前就开始建地基。

● 快速跟进可能造成返工和风险增加，所以它只适用于能够通过并行活动来缩短关键路径上的项目工期的情况。以防进度加快而使用提前量通常增加相关活动之间的协调工作，并增加质量风险。快速跟进还有可能增加项目成本。

(7)项目管理信息系统（PMIS）

项目管理信息系统包括进度计划软件，这些软件用活动、网络图、资源需求和活动持续时间等作为输入，自动生成开始和完成日期，从而可加快进度计划的编制过程。

(8）敏捷发布规划

敏捷发布规划基于项目路线图和产品发展愿景，提供了高度概括的发布进度时间轴（通常是 3 到 6 个月）。

同时，敏捷发布规划还确定了发布的迭代或冲刺次数，使产品负责人和团队能够决定需要开发的内容，并基于业务目标、依赖关系和障碍因素确定达到产品放行所需的时间。

对客户而言，产品功能就是价值，因此，该时间轴定义了每次迭代结束时交付的功能，提供了更易于理解的项目进度计划，而这些就是客户真正需要的信息。

控制进度：是监督项目状态，以更新项目进度和管理进度基准变更的过程。需要在整个项目期间开展。

进度控制目的

提供发现计划偏离的方法，及时采取纠正和预防措施，从而降低风险。

监督项目活动状态、更新项目进展、管理进度基准变更、实现项目计划。

控制变更关注内容

● 判断项目进度的当前状态

● 对引起进度变更的因素施加影响

● 重新考虑必要的进度储备

● 判断项目进度是否已经发生变更

● 在实际变更时对其进行管理

控制进度的工具与技术：

1.数据分析：● 挣值分析。● 迭代燃尽图。● 绩效审查。● 趋势分析。● 偏差分析。● 假设情景分析。

2. 关键路径法：检查关键路径的进展情况

3. 项目管理信息系统（PMIS）

4. 资源优化 5. 提前量和滞后量

6. 进度压缩

控制进度的输出：

➢ 工作绩效信息 包括与进度基准相比较的项目工作执行情况

➢ 进度预测 进度更新即进度预测，指根据已有的信息和知识，对项目未来的情况和事件进行的估算或预计。

➢ 变更请求。可能会对进度基准、范围基准和/或项目管理计划的其他组成部分提出变更请求

➢ 项目管理计划更新。以变更请求的形式提出，且通过组织的变更控制过程进行处理。进度管理计划；进度基准；成本基准；绩效测量基准。

➢ 项目文件更新

第十三章、成本管理

项目成本管理的重要性

(1) 项目成本管理是项目成功的关键，贯穿于项目生命周期各阶段

(2) 成本的不确定性需要施加全面的管理和控制

➢ 导致项目成本不确定的主要原因有三：

✓ 预测导致的不确定性

✓ 决策导致的不确定性

✓ 项目管理体制导致的不确定性

➢ 三种成本类型：

✓ 确定型成本✓ 风险型成本

✓ 完全不确定型成本

(3) 项目成本的管理可以增加项目盈利能力、减少资源浪费

❖什么是成本?

– 成本的定义：为了达到某一特定目标花费或用掉的资源

– 成本的衡量：为获得商品或服务支付的货币量

❖什么是项目成本管理?

– 确保在批准的预算范围内完成项目所需的各个过程

❖项目成本管理的核心概念

– 项目成本管理重点关注完成项目活动所需资源的成本，但同时也应考虑项目决策对项目产品、服务或成果的使用成本、维护成本和支持成本的影响。

– 成本管理的另一个方面是认识到不同的相关方会在不同的时间，用不同的方法测算项目成本。

项目成本管理的基本原理

❖利润（profit）：收入减去支出

❖利润率（profit margin）：利润与收入之比

❖生命周期成本（life cycle costing）：项目的总持有成本，或开发加维护成本

– 通过在项目的整个生命周期来对项目成本进行全面的审视，来帮助你对项目的财务成本和收益进行精确的计划

❖现金流分析：预估项目的年度成本和收益以及产生的年度现金流

❖有形成本或收益：是组织可以直接用货币计量的成本或收益

❖无形成本或收益：是难以用货币计量的成本或收益

❖固定成本：不会随着产品生产数量而增加，如电脑等设备

❖可变成本：随着生产产品的数量增加而增加，如原材料

直接成本和间接成本：

❖ 直接成本：直接为项目服务的各种资源投入，容易计入单一项目

❖ 间接成本：支撑项目运作和服务的各种过程成本投入，难以计入单一项目

可控成本：项目经理可以控制的，如直接成本、可变成本

不可控成本：项目经理不能直接控制，如间接成本、部分固定成本等

沉没成本

❖由于过去的决策已经发生了的，而不能由现在或将来的任何决策改变的成本

❖时间，金钱，精力各方面都是沉没成本

学习曲线理论、储备金

❖学习曲线理论

– 当重复生产产品时，随着生产件数增多，单位成本会以一定的规律下降，也就是常说的规模效应

❖储备金

– 是预先考虑难以预测的未来情况来减轻成本风险的金额

– 应急储备金可应对未来可能会发生的情况，计入项目成本基准

机会成本

❖为了得到某一样东西而要放弃其他东西中的最大价值

❖你放弃的东西必须仍然是你能力和机会得到，才能谈上机会成本

❖ IT 项目成本构成

– 设备、软硬件、材料购置成本

– 建筑安装工程费用

– 人工成本（软件开发、系统集成费用）

– 维护成本 – 培训费 – 业务费、差旅费

❖ IT 项目成本特点

– 人工成本高 – 直接成本低，间接成本高

– 维护成本高且较难确定

– 成本变动频繁，风险成本高

– 成本管理工作复杂

项目成本管理过程

项目成本管理包括为使项目在批准的预算内完成而对成本进行规划、估算、预算、融资、筹资、管理和控制的各个过程，从而确保项目在批准的预算内完工。过程包括：

● 规划成本管理 — 确定如何估算、预算、管理、监督和控制项目成本的过程。

● 估算成本 — 对完成项目活动所需货币资源进行近似估算的过程。

● 制定预算 — 汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。

● 控制成本 — 监督项目状态，以更新项

目成本和管理成本基准变更的过程。

规划成本管理

是确定如何估算、预算、管理、监督和控制项目成本的过程。本过程的主要作用是，在整个项目期间为如何管理项目成本提供指南和方向。本过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。

成本管理计划

成本管理计划是项目管理计划的组成部分，其过程及工具与技术应记录在成本管理计划中。

成本管理计划

❖控制临界值。可能需要规定偏差临界值，用于监督成本绩效。它是在需要采取某种措施前，允许出现的最大差异，通常用偏离基准计划的百分数来表示。

❖绩效测量规则。需要规定用于绩效测量的挣值管理（EVM）规则。例如，成本管理计划应该：

➢ 定义 WBS 中用于绩效测量的控制账户；

➢ 确定拟用的 EVM 技术（如加权里程碑法、固定公式法、完成百分比法等）；

➢ 规定跟踪方法，以及用于计算项目完工估算（EAC）的 EVM 公式，该公式计算出的结果可用于验证通过自下而上方法得出的完工估算。

❖报告格式。需要规定各种成本报告的格式和编制频率。

❖其他细节。关于成本管理活动的其他细节包括（但不限于）：

➢ 对战略筹资方案的说明；

➢ 处理汇率波动的程序；

➢ 记录项目成本的程序。

估算成本

估算成本是对完成项目工作所需资源成本进行近似估算的过程。

本过程的主要作用是，确定项目所需的资金。本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。

三点估算

❖最可能成本（cM）：对所需要进行工作和费用比较现实的估算，所得到的活动成本

❖最乐观成本（cO）：基于活动最好情况，所得到的活动成本

❖最悲观成本（cP）：基于活动最差情况，所得到的活动成本

预期成本（cE）的两种公式

➢ 三角分布：cE=(cO+4cM+cP)/3

➢ 贝塔分布：cE =(cO+4cM+cP)/6

数据分析

♦备选方案分析

♦储备分析

– 成本估算时，应对成本估算的不确定性，为总成本的百分比或定量分析

– 成本预算中包括应急储备和管理储备，管理储备完全不可预见

• 应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已识别的风险

• 管理储备是为管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中不可预见的工作

– 注意：• 管理储备不属于成本基准，也不属于后续成本控制内容；

• 随着项目信息越来越明确，可以动用、减少或取消应急储备；

♦质量成本

– 是为达到要求而增加投入，还是承担不符合要求而造成的成本；

– 是寻求短期成本降低，还是承担产品生命周期后期频繁出现问题的后果。

IT 项目成本估算的典型问题

♦ 估算做得太急 ♦ 缺乏估算经验

♦ 低估困难的倾向 ♦ 管理要求准确性

制定预算：汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。

本过程的主要作用是，确定可据以监督和控制项目绩效的成本基准。本过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。

制定预算

❖以货币为计量，将决策的目标具体的，系统的反映出来

❖一套整体的经营计划，以财务数据来表达对企业未来经营的预测

❖平衡各项资源的有效方法：是进行事前、事中、事后控制的有效工具

制定预算的工具与技术

❖专家判断 ❖成本汇总 ❖数据分析

– 如，建立项目管理储备的储备分析

❖历史信息审核

– 可包括各种项目特征（参数），它们用于建立数学模型预测项目总成本

❖资金限制平衡

– 企业有资金收入和开支计划，资金计划能否满足项目支出要求?

– 如果不满足，需要调整项目范围，或者调整项目进度计划，以平衡资金支出水平。

❖融资 – 为项目获取资金

制定预算的输出：

– 成本基准

• 成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据。

• 成本基准是不同进度活动经批准的预算的总和。

制定预算的输出：

– 项目资金需求

• 项目的资金投入以增量而非连续的方式进行

• 总体资金需求=成本基准+管理应急储备金

• 项目资金需求根据成本基准确定，可设一定容差，以应对成本超支

控制成本

控制成本是监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程。本过程的主要作用是，在整个项目期间保持对成本基准的维护。本过程需要在整个项目期间开展

挣值管理(EVM)是一种常用的绩效测量方法，可采用多种形式。它综合考虑项目范围，成本与进度指标，帮助项目管理团队评估与策略项目绩效和进展。

❖计划价值（PV）：计划完成工作的价值，和实际执行无任何关系

❖实际成本（AC）：实际发生的成本，该项和进度没有任何关系，实际支出

❖挣值（EV）：实际完成工作，按理论应该付出的成本

❖挣值 EV（已完成工作量的预算成本）= 预算成本*完成的百分比

❖成本偏差 CV（Cost Variance）

• CV = EV(BCWP 挣值) - AC(ACWP 实际成本)

即：对所完成的工作，预算成本与实际成本之差 ，大于零为好

❖进度偏差 SV（Schedule Variance）

• SV = EV(BCWP) - PV(BCWS)

即：已完成工作量的预算费用 - 计划工作量的预算费用， 其大于零为好

❖成本执行指数 CPI (Cost Performance Index)

• CPI= EV(BCWP)/AC(ACWP)

WP 不变，BC 变为 AC 所造成的项目成本或造价的相对差异程度。大于 1 为好。

❖进度执行指数 SPI（Schedule Performance Index)

• SPI=EV(BCWP)/PV(BCWS)

BC 不变，WS 变成 WP 所造成的项目成本或造价的相对差异程度。大于 1 为好

第十四章、质量管理

质量的定义

❖ 质量是一系列内在特性满足要求的程度。(ANSI/ISO/ASQC)

❖ 质量是某种产品或服务的特性特点以及满足客户明确要求或隐含要求能力(ASQC)

戴明的质量思想

❖ 质量是每个人的事情，需要全员参与

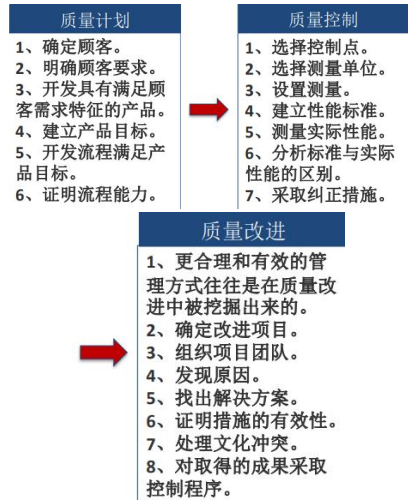
❖ 消除员工自尊障碍，取消量化考核，改用重视质量的目标管理

❖ 形成持续改进的质量氛围，边做边学-PDCA 循环

❖ 85%的质量问题是由管理层导致，而15%质量问题由团队负责

❖ 把质量设计到产品里，要避免以检查来保证质量

朱兰三步曲



克劳斯比-零缺陷

❖ 工作应该是零缺陷的，提出一次把事情做得对

❖ 预防为主。质量体系应着重于预防，而不是检验

❖ 提出 COPQ 不良质量成本。没能一次做好损失都是 COPQ

– 不良质量成本（COPQ）是指由于质量不良而造成的成本损失，或者说是由于我们没有“第一次就把正确的事情做正确”而额外付出的成本。

• 1.直接不良质量成本。这包括不可控制的不良质量成本和预防成本、检查成本。

• 2.间接不良质量成本。这包括顾客引发的不良质量成本，顾客不满意的不良质量成本和名誉损失的不良质量成本。

全面质量管理 TQM

❖ 一个组织以质量为中心，以全员参与为基础，目的在于通过让顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。

❖ 全面：全过程，全产品，全企业，全员参与

卓越质量-波里奇

❖ 美国在 1987 年按照《马尔科姆• 波多里奇国家质量提高法》设立了国家质量奖，同时制定了卓越绩效模式标准作为美国国家质量奖的评价依据。

❖ 卓越绩效模式是全面质量管理（TQM）的一种实施细则，是对以往的全面质量管理实践的标准化、条理化和具体化。它为组织勾勒了“卓越绩效”的设计图

❖ 质量是一种大 Q 的概念，传统的 ISO 和 TQM 等更加关注的是产品服务质量，过程质量等，而对于卓越绩效中的质量更加关注的是经营质量。

6Sigma 质量管理

❖ 二十世纪八十年代末期，六西格玛最早作为一种突破性的质量管理战略在制造业领域的摩托罗拉公司（Motorola）付诸实践，使产品的不合格率大幅度下降。从而在 1988 年荣膺极负盛名的马克姆"波里奇奖国家质量奖。

•六个西格玛的质量管理的精髓：

1，以顾客为关注重心是六西格玛的灵魂；

2，基于事实和数据驱动的管理方法；

3，聚焦于流程改进；

4，有预见的积极管理；

5，无边界合作；

6，追求完美，容忍失误

ISO9000 质量保证体系

◆质量：反映实体（产品、过程或活动等）满足明确的和隐含的需要的能力特性总和。

◆质量方针——质量宗旨和质量方向

◆质量体系——质量管理的组织、程序、过程、资源的总和

◆质量计划——确定质量目标和要求、确定采用质量体系要素的目标和要求

◆质量保证——提供证据，表明其实体能满足质量要求的活动（内审/外审）

◆质量控制——为达到质量要求所采取的活动

质量意识的转变

◆后面反正还有人检验和测试，出点缺陷正常 -> 质量是设计出来的，零缺陷

◆先保证所有功能作为，再改进质量 -> 质量和等级关系

◆软件只要客户用着没问题就可以了 -> 内部维护人员也是用户，非功能性质量

◆质量是质量部门的事情，和我们无关 -> 质量需要全员参与

◆产品已经达到质量要求，后续不需要再考虑质量问题了 -> 持续改进意识

研发质量管理指导思想

◆为使企业研发生产的产品能满足顾客需求(Kano)，并具备技术先进、质量稳定、可信、经济等方面的竞争力，要根据系统工程的思想，根据顾客需求，在充分的市场调研、论证的基础上，以采用成熟、经济、实用的技术为主（为减少风险），结合具有一定把握的预研成果，组织市场、设计、工艺生产及售后服务等人员，按并行工程的思想组织研发、生产，售后服务将性能、可信性、可生产性及成本服务设计到产品中去。并根据内外反馈的质量的质量信息，持续改进，提高生产效率及过程与产品及服务质量。

高质量过程

◆高质量的过程来源于多个实际项目的成功经验和实践。而不是生搬硬套或凭空捏造

◆高质量的过程要总结历史项目的失败和教训，固化经验到过程中

◆高质量的过程吸取业界的一些标准和经验，具有一定的前瞻性

◆是我们对产品质量的实际需求这个内因来真正推动改进过程和控制体系

◆高质量的过程不追求形式化的步骤，而是关注每一个规范，每一个检查项都发挥价值

◆过程是死的，而文化是生生不息的，过程需要依赖于文化的传播

◆当完全通过惩罚来保证过程的执行的时候，就已经意味着失去了持续改进的机会

项目质量管理

项目质量管理包括把组织的质量政策应用于规划、管理、控制项目和产品质量要求，以满足相关方目标的各个过程。此外，项目质量管理以执行组织的名义支持过程的持续改进活动。

项目质量管理过程包括：

规划质量管理 — 识别项目及其可交付成果的质量要求和/或标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求和/或标准的过程。

管理质量 — 管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。

控制质量 — 为了评估绩效，确保项目输出完整、正确，并满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程

规划质量管理

规划质量管理是识别项目及其可交付成果的质量要求和（或）标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求和（或）标准的过程。本过程的主要作用是，为在整个项目期间如何管理和核实质量提供指南和方向。

◆工具与技术

– 专家判断

• 专业知识：质量保证；质量控制；质量测量结果；质量改进；质量体系。

– 数据收集 • 标杆对照。

• 头脑风暴。• 访谈。

– 数据分析

• 成本效益分析:成本效益分析是用来估算备选方案优势和劣势的财务分析工具，以确定可以创造最佳效益的备选方案。

• 质量成本（COQ）

– 预防成本。– 评估成本。– 失败成本（内部/外部）。– 决策：包括（但不限于）多标准决策分析

– 数据表现

• 流程图。它通过映射水平价值链的过程细节来显示活动、决策点、分支循环、并行路径及整体处理顺序

• 逻辑数据模型。把组织数据可视化，以商业语言加以描述，不依赖任何特定技术。逻辑数据模型可用于识别会出现数据完整性或其他质量问题的地方。

• 矩阵图。矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。

• 思维导图。思维导图是一种用于可视化组织信息的绘图法

– 测试与检查的规划 – 会议

QFD 质量功能展开

◆质量功能展开(Quality Function Deployment, QFD)是一种立足于在产品开发过程中最大限度地满足顾客需求的系统化、用户驱动式的质量保证方法。QFD 于 70 年代初起源于日本，进入 80 年代以后逐步得到欧美各发达国家的重视并得到广泛应用。

软件质量要素

◆功能性质量要素:正确性，健壮性，可靠性

◆非功能性质量因素：性能，易用性，安全性，可扩展性，兼容性，可移植性

a. 正确性：第一重要，机器不会欺骗人，软件运行错误都是人为造成的。

b. 健壮性：包括容错能力和恢复能力，开发过程中应该充分考虑各种异常和边界。

c. 可靠性：可靠性是指在一定的环境下，在给定的时间内，系统不发生故障的概率。

d. 性能：性能通常是指软件的“时间-空间”效率。

e. 易用性：易用性是指用户使用软件的容易程度。

f. 安全性：安全性是指防止系统被非法入侵的能力

g. 扩展性：反映了软件应对变化的能力

h. 兼容性：对硬件的兼容，对软件的兼容

软件质量计划

❖核心输入是质量目标，而质量目标来源于用户需求和商业目标

❖包括了质量保证计划和质量控制计划

1. 项目的质量目标(包括功能性属性和非功能性属性的质量要求)
2. 各质量属性相互约束分析,满足的优先级和成本效益分析(KANO,QFD)
3. 潜在的质量问题和应对分析(评审，培训，代码走查)
4. 各阶段的质量目标分解(QFD)
5. 项目的质量控制策略(评审安排，覆盖率，培训，测试安排)
6. 非功能性质量需求对软件生命周期各阶段的影响，对测试的影响
7. 质量属性满足的优先级和成本效益分析
8. 质量保证计划

管理质量：工具与技术

❖数据收集

– 核对单

• 用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行或检查需求列表是否已得到满足

❖数据分析

– 备选方案分析。以选择那些最合适的质量方案或方法

– 文件分析。 如质量报告、测试报告、绩效报告和偏差分析

– 过程分析。识别过程改进机会，同时检查在过程期间遇到的问题、制约因素，以及非增值活动

– 根本原因分析（RCA)。是确定引起偏差、缺陷或风险的根本原因的一种分析技术

❖决策

– 如：多标准决策分析。

❖数据表现

– 亲和图。亲和图可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注的领域。

– 因果图。因果图，又称“鱼骨图”、“why-why 分析图”和“石川图”，将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因

– 流程图。流程图展示了引发缺陷的一系列步骤。

– 直方图。直方图是一种展示数字数据的条形图，可以展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成因的排列、各个过程的不合规次数，或项目或产品缺陷的其他表现形式。

– 矩阵图。矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。

– 散点图。散点图是一种展示两个变量之间的关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。

管理质量的工具与技术：

❖审计

– 是一种独立的审查,确保项目执行过程符合组织或项目定义的方针政策，标准和程序。

审计有两点：

• 1 是找出低效率地方实施改进提出变更请求或推荐纠正措施。

• 2 是对已经实施的变更请求或纠正措施进行确认。

质量审计目标

1. 识别全部整在实施的良好/最佳实践
2. 识别全部差距和不足
3. 分享所在组织或行业中类似项目的良好实践
4. 积极主动的提供协助，帮助团队提供生产率
5. 每次审计应该对组织经验库积累做出贡献

❖面向 X 的设计 ❖问题解决

❖质量改进方法

❖质量报告 包含的信息可帮助其他过程和部门采取纠正措施，以实现项目质量期望

❖测试与评估文件 ❖变更请求

❖项目管理计划更新

– 质量管理计划 – 范围基准

– 进度基准 – 成本基准

❖项目文件更新

– 问题日志; 经验教训登记册; 风险登记册

质量控制——直接对项目质量进行把关

控制质量

控制质量是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。

本过程的主要作用是，核实项目可交付成果和工作已经达到主要相关方的质量要求，可供最终验收。控制质量过程确定项目输出是否达到预期目的，这些输出需要满足所有适用标准、要求、法规和规范。本过程需要在整个项目期间开展。

控制质量：工具与技术

❖数据收集

– 核对单 – 核查表 – 统计抽样 – 问卷调查

❖数据分析

– 绩效审查 – 根本原因分析（RCA)

❖检查

– 检验工作产品，以确定是否符合书面标准

❖测试/产品评估

– 是一种有组织的、结构化的调查，旨在根据项目需求提供有关被测产品或服务质量的客观信息

❖数据表现

– 因果图(鱼骨图) – 控制图 – 直方图

– 散点图

❖会议

– 审查已批准的变更请求

– 回顾/经验教训

• 项目/阶段的成功要素 • 待改进之处

• 当前项目和未来项目可增加的内容

• 可增加到组织过程资产中的内容

帕累托图

❖帕累托 Vilfredo Pareto - 意大利经济学家– 80%的财富集中在 20%的人手中

❖按发生频率排序(累积百分比)的直方图，显示可识别原因的种类和造成结果数量

❖用于指导纠正措施-优先解决造成缺陷数量最大的问题

散点图

❖散点图主要用于分析两个变量之间是否存在相关性

❖当要在不考虑时间的情况下比较大量数据点时，请使用散点图

❖散点图中包含的数据越多，比较的效果就越好

第十五章、资源管理

项目资源计划是在分析、识别项目的资源需求，确定项目所需投入的资源种类、数量和时间的基础上，制定科学、合理、可行的项目资源供应计划的项目成本管理活动。项目所消耗的资源主要包括如下几类：

➢ 人力资源➢ 材料➢ 设备➢ 无形资源

项目资源管理

项目资源管理包括识别、获取和管理所需资源以成功完成项目的各个过程，这些过程有助于确保项目经理和项目团队在正确的时间和地点使用正确的资源。

项目资源管理是充分发挥项目有效作用的过程

1 规划资源管理 定义如何估算、获取、管理和利用实物以及团队项目资源的过程

2 估算活动资源 估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程

3 获取资源 获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程

4 建设团队 提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程

5 管理团队 跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的过程

6 控制资源 确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程

❖项目资源管理的核心概念

– 项目团队由承担特定角色和职责的个人组成，他们为实现项目目标而共同努力。

• 项目经理应在获取、管理、激励和增强项目团队方面投入适当的努力。

• 让项目团队成员全员参与项目规划和决策是有益的。

– 项目经理既是项目团队的领导者又是项目团队的管理者。

• 除了项目管理活动，项目经理还负责建设高效的团队。

• 项目经理应留意能够影响团队的不同因素，例如：

– 团队环境；团队成员的地理位置；相关方之间的沟通；组织变更管理；内外部政治氛围；文化问题和组织的独特性；其他可能改变项目绩效的因素。

• 项目经理还负责积极培养团队技能和能力，同时提高并保持团队的满意度和积极性

• 项目经理还应留意并支持职业与道德行为，确保所有团队成员都遵守这些行为。

– 实物资源管理着眼于以有效和高效的方式，分配和使用成功完成项目所需的实物资

源

• 组织应当拥有如下数据：（当前和合理的未来的）资源需求、（可以满足这些需求的）资源配置，以及资源供应

• 不能有效管理和控制资源是项目成功完成的风险来源

项目资源管理的趋势和新兴实践

项目管理风格正在从管理项目的命令和控制结构，转向更加协作和支持性的管理方法，通过将决策权分配给团队成员来提高团队能力。此外，现代的项目资源管理方法致力于寻求优化资源使用。

有关项目资源管理的趋势和新兴实践包括（但不限于）：◆资源管理方法◆情商（EI）◆ 自组织团队◆ 虚拟团队/分布式团队

规划资源管理

规划资源管理是定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资源的过程。

本过程的主要作用是，根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。

本过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。

目的：

根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度，识别记录项目角色、职责、所需技能、报告关系，编制人员配备管理计划，建立项目角色与职责、项目组织图、以及包含人员招募和遣散时间表的人员配备管理计划。

规划资源管理的工具与技术：

❖专家判断

❖数据表现 记录和阐明团队成员的角色与职责

– 层级型 采用传统的组织结构图，自上而下地显示各种职位及其相互关系

• 工作分解结构（WBS）• 组织分解结构(OBS)• 资源分解结构

– 责任分配矩阵 – 文本型

❖组织理论

– 组织理论阐述个人、团队和组织部门的行为方式。有效利用组织理论中的常用技术，可以节约规划资源管理过程的时间、成本及人力投入，提高规划工作的效率

❖会议

❖规划资源管理：输出

– 资源管理计划 提供关于如何分类、分配、管理和释放项目资源的指南

• 识别资源 识别和量化项目所需的团队和实物资源的方法

• 获取资源 如何获取项目所需的团队和实物资源的指南

• 角色与职责

– 角色 某人承担的职务或分配给某人的职务

– 职权 使用项目资源、做出决策、签字批准、验收可交付成果并影响他人开展项目工作的权力

– 职责 为完成项目活动，项目团队成员必须履行的职责和工作

– 能力 为完成项目活动，项目团队成员需具备的技能和才干

• 项目组织图 展示项目团队成员及其报告关系

• 项目团队资源管理 关于如何定义、配备、管理和最终遣散项目团队资源的指南

• 培训 针对项目成员的培训策略

• 团队建设 建设项目团队的方法

• 资源控制 依据需要确保实物资源充足可用、并为项目需求优化实物资源采购，而采用的方法

• 认可计划 将给予团队成员哪些认可和奖励，以及何时给予

– 团队章程 为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件

• 包括：团队价值观； 沟通指南； 决策标准和过程； 冲突处理过程； 会议指南； 团队共识。

– 项目文件更新

• 假设日志；风险登记册

估算活动资源

是估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程。

主要作用是，明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。

根据需要在整个项目期间定期开展。

• 项目活动资源估算考虑因素

– (1) 资源的适用性

– (2) 资源的可获得性

– (3) 项目日历和资源日历

– (4) 资源质量

– (5) 资源使用的规模经济和规模不经济

– (6) 关键活动的资源需求

– (7) 活动的关键资源需求

– (8) 项目活动的时间约束和资源成本约束的集成

– (9) 资源风险

– (10) 活动资源储备

• 项目活动资源估算的步骤

– 首先根据输入条件制定活动资源需求估算的计划，

– 然后分析活动特性，根据分析结果采用恰当的活动资源需求估计的方法，

– 最后估算出项目活动的资源需求的类型、质量和数量。

❖估算活动资源：输出

– 资源需求 各个工作包或工作包中每个活动所需的资源类型和数量，可以汇总这些需求

– 估算依据 资源估算所需的支持信息的数量和种类，因应用领域而异

– 资源分解结构 资源依类别和类型的层级展现，用于指导项目的分类活动

• 资源类别：人力、材料、设备和用品

• 资源类型：技能水平、要求证书、等级水平或适用于项目的其他类型

– 项目文件更新• 活动属性

• 假设日志• 经验教训登记册

获取资源

获取资源是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。

主要作用：概述和指导资源的选择，并将其分配给相应的活动。 根据需要在整个项目期间定期开展。

目的：提高工作能力，提高项目绩效。

❖工具与技术

– 决策 多标准决策分析

• 选择标准常用于选择项目的实物资源或项目团队。可用选择标准包括：

– 可用性。确认资源能否在项目所需时段内为项目所用。

– 成本。确认增加资源的成本是否在规定的预算内。

– 能力。确认团队成员是否提供了项目所需的能力。

• 有些选择标准对团队资源来说是独特的，包括：

– 经验。确认团队成员具备项目成功所需的相关经验。

– 知识。团队成员是否掌握关于客户、执行过的类似项目和项目环境细节的相关知识。

– 技能。确认团队成员拥有使用项目工具的相关技能。

– 态度。团队成员能否与他人协同工作，以形成有凝聚力的团队。

– 国际因素。团队成员的位置、时区和沟通能力。

– 人际关系与团队技能

• 适用于本过程的人际关系与团队技能包括（但不限于）谈判。很多项目需要针对所需资源进行谈判，项目管理团队需要与下列各方谈判：

– 职能经理。确保项目在要求的时限内获得最佳资源，直到完成职责。

– 执行组织中的其他项目管理团队。合理分配稀缺或特殊资源。

– 外部组织和供应商。提供合适的、稀缺的、特殊的、合格的、经认证的或其他特殊的团队或实物资源。特别需要注意与外部谈判有关的政策、惯例、流程、指南、法律及其他标准。

– 预分派

• 预分派指事先确定项目的实物或团队资源

– 虚拟团队

• 虚拟团队的使用为招募项目团队成员提供了新的可能.

❖输出

– 实物资源分配单– 项目团队派工单

– 资源日历– 变更请求

– 项目管理计划更新

• 资源管理计划• 成本基准

– 项目文件更新

• 经验教训登记册;项目进度计划;资源分解结构;资源需求;风险登记册;相关方登记册

❖人员获取

– 现状：IT 人员猎取变得越来越难，各公司不得不采取更有新意更实用的方法来解决人员获取的问题。

❖ 建设团队是提高工作能力，促进团队成

员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程。

– 主要作用：改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。

– 在整个项目期间开展。

❖项目经理应该能够定义、建立、维护、激励、领导和鼓舞项目团队，使团队高效运行，并实现项目目标

– 可以实现团队的高效运行的行为：

• 使用开放与有效的沟通；

• 创造团队建设机遇；

• 建立团队成员间的信任；

• 以建设性方式管理冲突；

• 鼓励合作型的问题解决方法；

• 鼓励合作型的决策方法。

团队建设过程和原则

❖建立团队愿景和目标

❖确定团队规模，完善团队成员技能

❖明确岗位，角色，职责，分工

❖建立原则，纪律和绩效考评机制

❖建立相互信任，沟通协同的团队文化

建设团队愿景：目标、沟通、信任、协作、合力

高效团队特征

❖营造一种支持性的人力资源环境(沟通，交流，团队学习

❖团队成员的自豪感

❖让每一位成员的才能与角色相匹配

❖设定具有挑战性的团队目标

❖正确的绩效评估(主基二元绩效评估)

胜任力模型

❖是在特定企业的环境中，在具体的工作岗位上，做出优秀业绩需要的行为特征

❖过程导向偏向冰山上，真正业绩产生原因在冰山下

人际关系管理

❖社会心理把人们在物质交往与精神交流中发生、发展和建立起来的人与人之间的直接的心理关系，叫做人际关系，也就是人与人之间的关系。

团队培训

❖培训需求收集-》需求分析-》安排培训计划-》实施培训-》效果评估

❖通用技能全体团队成员培训，专业类技能小组内培训

团队学习

◆ 由原来集中式培训转化为小组开放式培训，分小组进行

◆ 前方团队单独制定双月学习计划和学习任务，推荐学习资料，单独就学习成果答辩

◆ 结合项目实践，问题驱动方式进行学习和知识共享

管理团队

管理团队是跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的过程。本过程的主要作用是，影响团队行为、管理冲突以及解决问题。

本过程需要在整个项目期间开展。其目的是优化项目绩效

❖工具与技术

– 人际关系与团队技能

• 冲突管理

– 影响冲突解决方法的因素包括：

» 冲突的重要性与激烈程度；

» 解决冲突的紧迫性；

» 涉及冲突的人员的相对权力；

» 维持良好关系的重要性；

» 永久或暂时解决冲突的动机。

– 有五种常用的冲突解决方法

» 撤退/回避；缓和/包容；妥协/调解；强迫/命令；合作/解决问题

• 制定决策

– 着眼于所要达到的目标；

– 遵循决策流程；– 研究环境因素；

– 分析可用信息；– 激发团队创造力；

– 理解风险。

• 情商–指识别、评估和管理个人情绪、他人情绪及团体情绪的能力。

• 影响力。

– 说服他人；– 清晰表达观点和立场；

– 积极且有效的倾听；

– 了解并综合考虑各种观点；

– 收集相关信息，在维护相互信任的关系下，解决问题并达成一致意见。

• 领导力。

– 项目管理信息系统（PMIS）

领导风格

◆ 领导就是指引和影响个体、群体或组织来实现所期望目标的各种活动的过程

– 领导必须有领导者与被领导者

– 领导本身是一个动态的过程

– 领导的目的是指引和影响个体、群体或组织完成所期望的目标

◆ 领导者特点

– 能够制定出正确的目标

– 能够得到组织成员的服从

– 具有特定的领导范围和职能

– 拥有一定的权力和权威

– 拥有一定的资源并能支配

– 承担相应的领导职责

– 具有一定的素质基础

权力

❖权力即个人或群体影响或控制其他个人或群体的能力，即使被影响（控制）的群体不愿意，也必须如此完成

❖韦伯从社会学的角度对权力下的定义是：一个人或几个人所拥有的机会，这些机会使得他们通过集体行为，甚至是在他人反对的情况下，实现自己意志的可能性

权力的类型

法定权；强制权；奖赏权；专家权；参照权

授权

❖挑选合适的员工给予完成目标的相应权力，同时双方对如何评估任务结果的方法和奖惩制度达成一致意见

– 给予相关的资源 – 赋予相关的责任

– 在授权过程中知识和技能的传授，辅助作用。小授权-》大授权

– 不要代替被授权者决策

有效授权的九大障碍

❖不信任员工

❖害怕失去对任务的控制

❖过高的强调了自己在组织中的重要性

❖害怕削弱自己在组织中的地位

❖认为自己可以别别人做的更好

❖喜欢和部下争功

❖认为授权回降低灵活性

❖害怕影响员工的正常工作

❖他们不了解公司的发展规划

绩效评估

◆ 企业目标驱动的逐层分解的绩效管理框架体系和指标体系

◆ 绩效和激励机制挂钩，个人绩效和团队绩效

◆ 目标管理 + 粗粒度的流程控制

主基二元考核

◆ 主绩效：显性绩效，体现核心个人业绩，需要适度量化，和薪酬奖金强挂钩

◆ 基础绩效：隐性绩效，落在一个范围值内即可，不必量化

360 度考核

❖优点

– 较为全面的反馈信息有助于被考核者多方面能力的提升

– 可以反映出不同考核者对于同一被考核者不同的看法

– 防止考核中的光环效应，趋中趋势等

❖ 缺点

– 考核成本高，培训难度大

– 导致员工发泄私愤，或员工当和事老

冲突-导致冲突的因素

❖工作角色，界面，职责和职权不明确

❖利益冲突❖沟通障碍❖资源匮乏

❖特殊化❖行为准则❖以前冲突没有解决

冲突-项目中冲突来源

❖进度计划冲突❖项目优先权冲突

❖人力资源冲突❖技术意见和绩效权衡冲突❖行政管理程序冲突❖个性冲突❖费用冲突

激励理论概述

❖所谓激励是指通过一定的手段使员工的需要和动机得到满足，以调动他们的工作积极性，使他们积极主动地发挥个人潜能从而实现组织目标的过程。根据心理学所揭示的规律，人的行为是由动机支配的，而动机则是由需要引起的。

马斯洛-需求层次

❖低层次需求：生理和安全；高层次需求：归属，尊重和自我实现

❖在低层次需求没有满足前，不会考虑高层次需求

❖满足高层次需求的途径比低层次需求更为广泛

赫茨伯格-双因素理论

❖引起人们工作动机的因素主要有两个：一是保健因素，二是激励因素

❖只有激励因素才能够给人们带来满意感

❖保健因素只能消除人们的不满，但不会带来满意感

奥尔德弗-ERG 理论

❖生存（Existence）需要

❖相互关系（Relatedness）需要

❖成长发展（Growth）需要

❖除向上进步，还有受挫-退步过程

麦克里戈-X 理论和 Y 理论

弗鲁姆-期望理论

❖激励水平 M：表示人们受到激励的程度

❖效价 V：是指人们对行动所产生结果的主观评价

❖期望值 E：是指人们对行为导致结果的可能性大小的估计

归因理论-韦纳

❖人的个性差异和成败经验等影响着他的归因

❖人对前次成就的归因将会影响到他对下一次成就行为的期望、情绪和努力程度等

❖个人的期望、情绪和努力程度对成就行为有很大的影响

公平理论-亚当斯

❖自己付出和收入比率和别人相同-感觉公平

❖自己付出和收入比率和别人不同-感觉不公平

❖要使组织成员保持较高的工作热情，必须报酬公平合理

控制资源

控制资源是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。

主要作用是，确保所分配的资源适时适地可用于项目，且在不再需要时被释放。本过程需要在整个项目期间开展。

控制资源过程关注：

监督资源支出；

及时识别和处理资源缺乏/剩余情况；

确保根据计划和项目需求使用和释放资源；

在出现资源相关问题时通知相应的相关方；

影响可以导致资源使用变更的因素；

在变更实际发生时对其进行管理；

第十六章、项目沟通管理

沟通

– 沟通是一种信息的双向甚至多向的交流，将信息传送给对方，并期望得到对方作出相应反应的过程。

– 沟通是把一个组织中的成员联系在一起，以实现共同目标的手段。——管理学家巴纳德

– 沟通是人与人之间思想和信息的交换，是将信息由一个人传达给另一个人，逐渐广泛传播的过程。

– 沟通是指有意或无意的信息交换。交换的信息可以是想法、指示或情绪。

沟通模型

❖ 发送方、接收方的当前情绪、身体状态、知识、背景、个性、文化和偏见会如何影响信息本身及其传递方式，以及信息的接收和解读方式，导致沟通中的障碍、干扰和失真

❖ 信息发布：表达方式，信息组织方式

❖ 信息接收：倾听，理解方式，接收方式

❖ 信息通道：信息传输渠道，会有干扰和噪音

沟通活动可按多种维度进行分类

– 内部。针对项目内部或组织内部的相关方。

– 外部。针对外部相关方，如客户、供应商、其他项目、组织、政府，公众和环保倡导者。

– 正式。报告、正式会议（定期及临时）、会议议程和记录、相关方简报和演示。

– 非正式。采用电子邮件、社交媒体、网站，以及非正式临时讨论的一般沟通活动。

– 层级沟通。相关方或相关方群体相对于项目团队的位置将会以如下方式影响信息传递的形式和内容：

• 向上沟通。针对高层相关方。

• 向下沟通。针对承担项目工作的团队和其他人员。

• 横向沟通。针对项目经理或团队的同级人员。

– 官方沟通。年报，呈交监管机构或政府部门的报告。

– 非官方沟通。采用灵活（往往为非正式）的手段，来建立和维护项目团队及其相关方对项目情况的了解和认可，并在他们之间建立强有力的关系。

– 书面与口头沟通。口头（用词和音调变化）及非口头（肢体语言和行为），社交媒体和网站、媒体发布。

沟通的基本原则

– 准确性原则；完整性原则；及时性原则

– 运用非正式的组织沟通的原则

• 对于那些不适合采用正式的组织沟通渠道进行沟通的信息，可以采用非正式组织沟通作为辅助，

如思想或情感的交流等。

书面沟通的 5C 原则

– 正确的语法和拼写(Correct grammar and spelling)

– 简洁的表述和无多余字(Concise expression and elimination of excess words)

– 清晰的目的和表述（适合读者的需要）(Clear purpose and expression directed to the needs of the reader)

– 连贯的思维逻辑(Coherent logical flow of ideas)

– 受控的语句和想法承接(Controlling flow of words and ideas.)

配合书面沟通的 5C 原则的沟通技巧

– 积极倾听。与说话人保持互动，并总结对话内容，以确保有效的信息交换。

– 理解文化和个人差异。提升团队对文化及个人差异的认知，以减少误解并提升沟通能力。

– 识别、设定并管理相关方期望。与相关方磋商，减少相关方社区中的自相矛盾的期望。

– 强化技能。强化所有团队成员开展以下活动的技能：

• 说服个人、团队或组织采取行动；

• 激励和鼓励人们，或帮助人们重塑自信；

• 指导人们改进绩效和取得期望结果；

• 通过磋商达成共识以及减轻审批或决策延误；

• 解决冲突，防止破坏性影响。

有效的沟通活动：

– 沟通目的明确；

– 尽量了解沟通接收方，满足其需求及偏好；

– 监督并衡量沟通的效果。

沟通的必要性

1. 沟通是决策和计划基础

2.沟通是组织和管理控制过程的手段

3.沟通是建立和改善人际关系必不可少的条件

4.沟通是项目经理成功领导的必要手段

为什么要进行沟通管理?

– 如果沟通途径不对，信息就不能传递到目的接收者；

– 信息传递过程中容易受干扰或丢失；

– 信息传递的形式很多，但对信息的理解容易发生偏差；

– 沟通需要及时准确，使项目信息实时同步；

– 有效沟通能够增进了解，达成共同认识或共同协议，增强组织凝聚力；

– 有效沟通是消除误会、解决各种矛盾和冲突的最好办法；

– 有效沟通能够分享知识和经验，提高人员的技能。

项目沟通管理的目的

– 在项目生命周期，通过适当和及时地生成、采集、储存、处理和发布有关的项目信息，确保项目相关方能够在正确的时间、正确的地点、以正确的方式，获得正确的信息。

项目经理在沟通中的中心角色

– 沟通促成者；协调者；领导者；沟通仲裁者；谈判者；聆听者；解释者

– 项目经理的沟通时间

• 一般项目，项目经理 70~90%的时间花在沟通上

– 大量的项目相关方、信息源、信息类型、信息渠道可能都需要通过项目经理而发生作用，项目经理必须保持沟通畅通，避免成为沟通瓶颈

– 及时发现并排除沟通障碍

• 项目经理必须懂得与下列几种人的沟通技巧：

– 组织内部的高层管理人员；项目团队成员；职能部门经理或构成竞争的其他项目团队；客户。

项目沟通管理过程

❖项目沟通管理包括通过开发工件（artifacts），以及执行用于有效交换信息的各种活动，来确保项目及其相关方的信息需求得以满足的各个过程。

– 1 规划沟通管理

• 基于每个相关方或相关方群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程

– 2 管理沟通

• 确保项目信息及时且恰当地收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程。

– 3 监督沟通

• 确保满足项目及其相关方的信息需求的过程

规划沟通管理

基于每个相关方或相关方群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程

❖ 主要作用是，为及时向相关方提供相关信息，引导相关方有效参与项目，而编制书面沟通计划

❖ 本过程应根据需要在整个项目期间定期开展

规划沟通管理的输入

– 项目章程会列出主要相关方清单；

– 项目管理计划

• 资源管理计划。指导如何对项目资源进行分类、分配、管理和释放

• 相关方参与计划。相关方参与计划确定了有效吸引相关方参与所需的管理策略，而这些策略通常通过沟通来落实。

– 项目文件。

• 需求文件。需求文件可能包含项目相关方对沟通的需求。

• 相关方登记册用于规划与相关方的沟通活动。

– 事业环境因素

• 组织文化、政治氛围和治理框架； 人事管理政策； 相关方风险临界值； 已确立的沟通渠道、工具和系统； 全球、区域或当地的趋势、实践或习俗； 设施和资源的地理分布。

– 组织过程资产

• 组织的社交媒体、道德和安全政策及程序；组织的问题、风险、变更和数据管理政策及程序；组织对沟通的要求；制作、交换、储存和检索信息的标准化指南；历史信息和经验教训知识库；以往项目的相关方及沟通数据和信息。

规划沟通管理的主要工具与技术

– 专家判断，具备相关专业知识或接受过相关培训的个人或小组

– 沟通需求分析，确定项目相关方的信息需求，包括所需信息的类型和格式，以及信息对相关方的价值

• 潜在沟通渠道或途径数量，包括一对一、一对多和多对多沟通；组织结构图；项目组织与相关方的职责、关系及相互依赖；开发方法；项目所涉及的学科、部门和专业；有多少人在什么地点参与项目；内部信息需要（如何时在组织内部沟通）；外部信息需要（如何时与媒体、公众或承包商沟通）；法律要求。

– 沟通技术

• 用于在项目相关方之间传递信息的方法很多。信息交换和协作的常见方法包括对话、会议、书面文件、数据库、社交媒体和网站

• 可能影响沟通技术选择的因素：信息需求的紧迫性，技术的可用性与可靠性，易用性，项目环境，信息的敏感性和保密性

– 沟通模型 基本的发送方和接收方沟通模型，互动沟通模型

– 沟通方法

• 互动沟通。在两方或多方之间进行的实时多向信息交换。

• 推式沟通。向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。

• 拉式沟通。适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况。它要求接收方在遵守有关安全规定的前提之下自行访问相关内容。

不同方法的应用：

• 人际沟通。个人之间交换信息，通常以面对面的方式进行。

• 小组沟通。在三到六名人员的小组内部开展。

• 公众沟通。单个演讲者面向一群人。

• 大众传播。信息发送人员或小组与大量目标受众（有时为匿名）之间只有最低程度的联系。

• 网络和社交工具沟通。借助社交工具和媒体，开展多对多的沟通。

可用的沟通工具和方法

• 公告板；新闻通讯、内部杂志、电子杂志；致员工或志愿者的信件； 新闻稿；年度报告；电子邮件和内部局域网；门户网站和其他信息库（适用于拉式沟通）；电话交流；演示；团队简述或小组会议；焦点小组；相关方之间的正式或非正式的面对面会议；咨询小组或员工论坛； 社交工具和媒体。

– 人际关系与团队技能

• 沟通风格评估。规划沟通活动时，用于评估沟通风格并识别偏好的沟通方法、形式和内容的一种技术。

• 政治意识。政治意识是指对正式和非正式权力关系的认知，以及在这些关系中工作的意愿。

• 文化意识。文化意识指理解个人、群体和组织之间的差异，并据此调整项目的沟通策略。

– 数据表现• 相关方参与度评估矩阵。

– 会议

• 项目会议可包括虚拟（网络）或面对面会议，且可用文档协同技术进行辅助，包括电子邮件信息和项目网站。

规划沟通管理的输出

– 沟通管理计划的主要内容

• 相关方的沟通需求；

• 需沟通的信息，包括语言、形式、内容和详细程度；

• 上报步骤；

• 发布信息的原因；

• 发布所需信息、确认已收到，或作出回应（若适用）的时限和频率；

• 负责沟通相关信息的人员；

• 负责授权保密信息发布的人员；

• 接收信息的人员或群体，包括他们的需要、需求和期望；

• 用于传递信息的方法或技术；

• 为沟通活动分配的资源，包括时间和预算；

• 随着项目进展，而更新与优化沟通管理的方法；

• 通用术语表；项目信息流向图、工作流程、报告清单和会议计划等；

• 来自法律法规、技术、组织政策等的制约因素。

• 沟通管理计划中还包括关于项目状态会议、项目团队会议、网络会议和电子邮件等的指南和模板。

– 文件更新

管理沟通

确保项目信息及时且恰当地收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程。

– 本过程的主要作用是，促成项目团队与相关方之间的有效信息流动。

– 本过程需要在整个项目期间开展。

❖不局限于发布相关信息，它还设法确保信息以适当的格式正确生成和送达目标受众。

❖为相关方提供机会，允许他们请求更多信息、澄清和讨论

❖有效的沟通管理需要借助相关技术并考虑相关事宜

– 发送方 - 接收方模型。 运用反馈循环

– 媒介选择。为满足特定的项目需求而使用合理的沟通工件

– 会议管理。准备议程，邀请重要参会者并确保他们出席；冲突处理器

– 演示。了解肢体语言和视觉辅助设计的作用

– 引导。达成共识、克服障碍（如小组缺乏活力）

– 积极倾听。积极倾听包括告知已收到、澄清与确认信息、理解，以及消除妨碍理解的障碍

❖管理沟通的输入

– 资源管理计划 描述为管理团队或物质资源所需开展的沟通

– 沟通管理计划 描述将如何对项目沟通进行规划、结构化和监控

– 相关方参与计划 描述如何用适当的沟通策略引导相关方参与项目

– 项目文件 阐述的其它需要沟通的相关内容：

• 变更日志，问题日志，经验教训登记册，质量报告，风险报告，相关方登记册

– 工作绩效报告 – 事业环境因素

– 组织过程资产

❖管理沟通的工具与技术

– 沟通技术。选用时注意考虑影响沟通的因素。

– 沟通方法。沟通方法的选择应具有灵活性，以应对相关方社区的成员变化，或成员的需求和期望变化。

– 沟通技能。包括：沟通胜任力，反馈，非口头技能，演示

– 项目管理信息系统（PMIS）。

– 项目报告发布。是收集和发布项目信息的

行为。
– 人际关系与团队技能。包括：积极倾听，冲突管理，文化意识，会议管理，人际交往，政治意识
– 会议
❖管理沟通的输出
– 项目沟通记录，可包括：绩效报告、可交付成果的状态、进度进展、产生的成本、演示，以及相关方需要的其他信息。
– 项目管理计划更新，可包括：沟通管理计划、相关方参与计划
– 项目文件更新，可包括：问题日志，经验教训登记册，项目进度计划，风险登记册，相关方登记册
– 更新可在本过程更新的组织过程资产，可包括：项目记录，计划内的和临时的项目报告和演示
❖监督沟通：确保满足项目及其相关方的信息需求的过程。
– 本过程的主要作用是，按沟通管理计划和相关方参与计划的要求优化信息传递流程。
– 本过程需要在整个项目期间开展。
❖监督沟通的输入
– 资源管理计划 可用于理解实际的项目组织及其任何变更
– 沟通管理计划 确定了沟通过程中的团队成员、相关方和有关工作
– 相关方参与计划 确定了计划用以引导相关方参与的沟通策略
– 项目文件
• 问题日志 提供项目的历史信息、相关方参与问题的记录，以及它们如何得以解决
• 经验教训登记册；
• 项目沟通记录；– 工作绩效数据；
– 事业环境因素；– 组织过程资产；
❖监督沟通 的工具与技术
– 专家判断
– 项目管理信息系统（PMIS)为项目经理提供一系列标准化工具
– 数据表现，相关方参与度评估矩阵可以提供与沟通活动效果有关的信息
– 人际关系与团队技能：观察和交谈
– 会议
❖监督沟通的输出
– 工作绩效信息包括与计划相比较的沟通的实际开展情况；它也包括对沟通的反馈，例如关于沟通效果的调查结果。
– 变更请求可能导致：
• 修正相关方的沟通要求，包括相关方对信息发布、内容或形式，以及发布方式的要求
• 建立消除瓶颈的新程序
– 项目管理计划更新
• 沟通管理计划，相关方参与计划
– 项目文件更新
• 问题日志，经验教训登记册，相关方登记册

第十七章、项目风险管理

❖风险
– 指具有不确定性的事件或情况，一旦发生，会对项目目标产生积极的或消极的影响
• 正面风险：有积极的影响;
• 负面风险：有消极的影响
• 在没有歧义时，风险一般指负面风险
❖项目风险产生的原因
– 人们的认识能力所限
– 信息本身的滞后特性
– 项目的各种不确定性
❖项目风险管理的目标
– 使潜在机会或回报最大化、潜在负面风险最小化
项目风险管理的重要性
❖项目风险管理对选择项目、确定项目范围、制定现实的进度计划和成本估算有积极的影响。
❖项目风险管理有助于项目相关方了解项目的本质，使团队成员参与确定优势与劣势，并有助于结合其它项目管理知识领域。
❖项目风险管理的核心概念
– 项目有风险；开展项目，不仅要面对各种制约因素和假设条件，而且还要应对可能相互冲突和不断变化的相关方期望。
• 组织应该有目的地以可控方式去冒项目风险，以便平衡风险和回报，并创造价值。
– 项目风险管理是识别、分析、应对项目风险的一个系统化的管理过程
• 旨在利用或强化正面风险（机会），规避或减轻负面风险（威胁）,从而提高项目成功的可能性。
– 项目风险的二个层面
• 单个项目风险：是一旦发生，会对一个或多个项目目标产生正面或负面影响的不确定事件或条件
• 整体项目风险是不确定性对项目整体的影响，是相关方面临的项目结果正面和负面变异区间。它源于包括单个风险在内的所有不确定性。
– 项目风险管理的新趋势
• 非事件类风险 ： 变异性风险，模糊性风险
• 项目韧性,通过加强项目韧性来应对突发性风险
• 整合式风险管理，项目、项目集、项目组合和组织这些层面上存在的风险
❖项目风险管理涉及的主要过程
– 1 规划风险管理
• 定义如何实施项目风险管理活动的过程
– 2 风险识别
• 识别单个项目风险，以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程
– 3 实施定性风险分析
• 评估并综合分析风险的发生概率和影响，对风险进行优先排序，为后续分析或活动提供基础
– 4 实施定量风险分析
• 就已识别的项目风险和其他不确定性来源对整体项目目标的影响进行定量分析
– 5 规划风险应对
• 为处理整体项目风险，以及应对单个项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程
– 6 实施风险应对
• 执行商定的风险应对计划
– 7 监督风险
• 监督商定的风险应对计划的实施、跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性
❖规划风险管理是定义如何实施项目风险管理活动的过程
– 主要作用是，确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度，以及项目对组织和其他相关方的重要程度相匹配
❖规划风险管理的输入
– 项目章程记录的高层级的项目描述和边界、高层级的需求和风险
– 项目管理计划
• 考虑所有已批准的子管理计划，使风险管理计划与之相协调，其他项目管理计划组件中所列出的方法,可能也会影响规划风险管理过程
• 相关方登记册，包含了项目相关方的详细信息，并概述其在项目中的角色和对项目风险的态度;
可用于确定项目风险管理的角色和职责，以及为项目设定风险临界值
– 事业环境因素：组织或关键相关方设定的整体风险临界值
– 组织过程资产，包括：
• 组织的风险政策；风险类别，可能用风险分解结构来表示；风险概念和术语的通用定义；风险描述的格式；风险管理计划、风险登记册和风险报告的模板；角色与职责；决策所需的职权级别；经验教训知识库，其中包含以往类似项目的信息
❖规划风险管理的工具与技术
– 专家判断，要求熟悉组织所采取的管理风险的方法
– 数据分析，可通过相关方分析确定项目相关方的风险偏好
– 会议
• 可以是项目开工会议上的一项工作，可以举办专门的规划会议来编制风险管理计划
• 参会者可能包括项目经理、指定项目团队成员、关键相关方，或负责管理项目风险管理过程的团队成员；如果需要，也可邀请其他外部人员参加
风险管理计划的内容
❖ 风险管理战略 ❖ 方法 ❖ 角色和职责
❖ 预算 ❖ 时间安排 ❖ 风险类别
❖ 相关方风险偏好
❖ 风险概率和影响的定义
❖ 概率和影响矩阵
❖ 报告格式 ❖ 风险跟踪
❖风险识别是判断哪些风险会影响项目目标并记录其特征的过程
– 主要作用是，记录现有的单个项目风险，以及整体项目风险的来源；同时，汇集相关信息，以便项目团队能够恰当应对已识别的风险
– 风险识别贯彻整个项目生命周期，是一个

反复识别和迭代的过程

❖ 识别风险的输入

– 项目管理计划

• 需求管理计划可能指出了特别有风险的项目目标。

• 进度、成本、质量、资源管理计划可能列出了受不确定性或模糊性影响的一些领域。质量、资源关键假设可能引发风险。

• 风险管理计划

• 范围基准、进度基准、成本基准

– 项目文件

• 假设日志所记录的假设条件和制约因素可能引发单个项目风险

• 成本估算、持续时间估算，可能当前估算不足，从而引发项目风险

• 问题日志所记录的问题可能引发单个项目风险

• 根据早期所识别的风险相关的经验教训，确定类似风险是否可能在项目的剩余时间再次出现

• 需求文件列明了项目需求，使团队能够确定哪些需求存在风险

• 资源需求、相关方登记册 – 协议

– 采购文档 – 事业环境因素 – 组织过程资产

风险征兆

❖风险征兆是有可能导致风险产生的各种事件或行为，一个或多个相关的事件或形成一些风险征兆有利于进一步识别风险

从哪里识别风险

任何影响到项目目标达成的因素都是风险，项目目标本身又涉及到质量，进度和成本

◆ 项目风险识别往往在项目启动时就开始，贯彻项目整个生命周期

◆ 项目计划主要为实现项目目标，需要根据完整项目计划识别所有风险，无对应只能说明计划不完善

❖识别风险的工具与技术

– 专家判断，根据以往经验和专业知识来考虑单个项目风险的方方面面，以及整体项目风险的各种来源

– 数据收集，包括：头脑风暴、核对单、访谈

– 数据分析，包括：根本原因分析、假设条件和制约因素分析、SWOT 分析、文件分析

– 人际关系与团队技能，引导 能提高用于识别单个项目风险和整体项目风险来源的许多技术的有效性

– 提示清单是关于可能引发单个项目风险以及可作为整体项目风险来源的风险类别的预设清单

– 会议，风险研讨会

SWOT 分析

❖ 最早由美国旧金山大学韦里克教授于 20 世纪 80 年代初提出的

❖ 综合考虑企业内部和外部环境的各种因素，进行系统评价，从而选择最佳经营战略的方法

❖ 优势(Strengths)，劣势(Weaknesses)，机会(Opportunities)，威胁(Threats)

❖ 主要用于战略规划，市场分析定位，个人自我规划和定位分析

风险识别-其它方法

内部：核对表->头脑风暴，文档审查

外部：所有相关方的访谈+专家判断分析

◆ 风险识别必须到根源，后续的风险应对也是由根源展开的

◆ 项目失败大都是风险识别和管控上的问题。

◆ 一个项目经理首要的是关键风险识别的能力，其次才是风险缓解和管控的能力。

❖ 基于迭代和里程碑计划的渐进风险识别和量化

❖ 结构化的风险识别方法以避免关键风险遗漏

❖ 不可控风险

❖ 风险概率和小概率事件

❖识别风险的输出

– 风险登记册，记录已识别单个项目风险的详细信息

• 已识别风险的清单、潜在风险责任人、潜在风险应对措施清单

– 风险报告，提供关于整体项目风险的信息，关于已识别的单个项目风险的概述信息

• 整体项目风险的来源

• 关于已识别单个项目风险的概述信息

– 项目文件更新

• 假设日志 可能做出新的假设，识别出新的制约因素，或者现有的假设条件或制约因素可能被重新审查和修改。应该更新假设日志，记录这些新信息。

• 问题日志 记录发现的新问题或当前问题的变化

• 经验教训登记册 记录关于行之有效的风险识别技术的信息

风险识别输出-风险登记册

❖ 风险识别阶段形成风险登记册的最初记录

❖ 风险登记册观察整个风险生命周期和管理过程

❖ 潜在应对将作为后续风险应对计划的输入，不是详细应对计划

❖定性风险分析是评估并综合分析风险的发送概率和影响，并对风险进行优先排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程

– 主要作用是，重点关注高优先级的风险来提升项目绩效

❖实施定性风险分析的输入

– 风险管理计划

• 本过程中需要特别注意的是风险管理的角色和职责、预算和进度活动安排，以及风险类别（通常在风险分解结构中定义）、概率和影响定义、概率和影响矩阵和相关方的风险临界值

– 项目文件

• 假设日志、风险登记册、相关方登记册

– 事业环境因素

• 类似项目的行业研究资料

• 已发布的材料，包括商业风险数据库或核对单

– 组织过程资产

• 已完成的类似项目的信息

❖实施定性风险分析的工具与技术

– 专家判断，专家判断往往可通过引导式风险研讨会或访谈获取

– 数据收集，主要是访谈

– 数据分析，包括：

• 风险数据质量评估，评价关于单个项目风险的数据的准确性和可靠性

• 风险概率和影响评估，对已识别的单个项目风险进行概率和影响评估

• 其他风险参数评估，包括：紧迫性、邻近性、潜伏期、可管理性、可控性、可监测性、连通性、战略影响力、密切度

– 人际关系与团队技能，引导能够提高对单个项目风险的定性分析的有效性

– 风险分类，可依据风险来源、受影响的项目领域以及其他实用类别（如项目阶段、项目预算、角色和职责）来分类

– 数据表现，包括：概率和影响矩阵、层级图

– 会议，对已识别单个项目风险进行讨论

概率影响矩阵

◆ 概率影响：概率和影响是识别风险定义的两个重要维度

◆ 风险值 = 风险概率*风险影响；根据风险值将风险评级为低-中-高三个维度

❖实施定性风险分析的输出

– 项目文件更新

• 假设日志。记录新的假设、识别出新的制约因素，或者现有的假设条件或制约因素可能被重新审查和修改。

• 问题日志。应该更新问题日志，记录发现的新问题或当前问题的变化。

• 风险登记册。更新内容可能包括：每项单个项目风险的概率和影响评估、优先级别或风险分值、指定风险责任人、风险紧迫性信息或风险类别，以及低优先级风险的观察清单或需要进一步分析的风险。

• 风险报告。记录最重要的单个项目风险、所有已识别风险的优先级列表以及简要的结论

❖实施定量风险分析是就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程。

– 主要作用是，量化整体项目风险敞口，并提供额外的定量风险信息，以支持风险应对规划。

– 非每个项目必需，但如果采用，它会在整个项目期间持续开展

❖实施定量风险分析的输入

– 项目管理计划

• 风险管理计划，确定项目是否需要定量风险分析，还会详述可用于分析的资源，以及预期的分析频率

• 范围基准、进度基准、成本基准

– 项目文件

• 假设日志、估算依据、成本估算、成本预测、持续时间估算、里程碑清单、资源需求、

风险登记册、风险报告、进度预测

– 事业环境因素

• 类似项目的行业研究资料；已发布的材料，包括商业风险数据库或核对单

– 组织过程资产

• 能够影响实施定量风险分析过程的组织过程资产包括已完成的类似项目的信息

❖实施定量风险分析的工具与技术

– 专家判断

– 数据收集，访谈：针对单个项目风险和其他不确定性来源

– 人际关系与团队技能，引导：有助于更好地收集输入数据

– 不确定性表现方式，如果活动的持续时间、成本或资源需求是不确定的，就可以在模型中用概率分布来表示其数值的可能区间

– 数据分析

• 模拟，使用模型来模拟单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响

• 敏感性分析，有助于确定哪些单个项目风险或其他不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响

• 决策树分析，用于在若干备选行动方案中选择一个最佳方案

• 影响图，将一个项目或项目中的一种情境表现为一系列实体、结果和影响，以及它们之间的关系和相互影响。

敏感性分析

❖确定哪些风险对项目存在潜在最大的影响

❖把所有的不确定性因素都设定一个基准值，再来观察因素变化对目标的影响

❖敏感性分析是投资项目的经济评价中常用的一种研究不确定性的方法。

敏感性分析步骤

1、确定敏感性分析指标

2、计算该技术方案的目标值

3、选取不确定因素

4、计算不确定因素变动时对分析指标的影响程度

5、找出敏感因素，进行分析和采取措施

决策树模型

❖ 是直观运用概率分析的一种图解法，把一个问题分解为树状展开的各个分支

❖ 在已知各种情况发生概率的基础上，通过构成决策树来求取净现值的期望值大于等于零的概率，评价项目风险，判断其可行性的决策分析方法

蒙特卡洛模拟

❖又称随机抽样或统计试验方法，属于计算数学的一个分支

❖当所要求解的问题是某种事件出现的概率，或者是某个随机变量的期望值时采用

❖以概率模型为基础，进行模拟实验，得到近似解

❖实施定量风险分析的输出

– 项目文件更新

• 更新风险报告，反映定量风险分析的结果，通常包括：

– 对整体项目风险敞口的评估结果：项目成功的可能性，项目固有的变异性

– 项目详细概率分析的结果：

» 所需的应急储备，

» 对项目关键路径有最大影响的单个项目风险或其他不确定性来源的清单

» 对项目结果的不确定性有最大影响的因素

– 单个项目风险优先级清单

– 定量风险分析结果的趋势

– 风险应对建议

❖ **规划风险应对**是为处理整体项目风险敞口，以及应对单个项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。

– 主要作用是，制定应对整体项目风险和单个项目风险的适当方法；本过程还将分配资源，并根据需要将相关活动添加进项目文件和项目管理计划。

❖规划风险应对的输入

– 项目管理计划：

• 资源管理计划，用于风险应对的资源和其他项目资源

• 风险管理计划中的风险管理角色和职责，以及风险临界值

• 成本基准，拟用于风险应对的应急资金的信息

– 项目文件

• 经验教训登记册。关于项目早期的风险应对的经验教训

• 项目进度计划。如何同时规划商定的风险应对活动和其他项目活动

• 项目团队派工单。单列明了可用于风险应对的人力资源

• 资源日历。资源日历确定了潜在的资源何时可用于风险应对

• 风险登记册。已识别并排序的、需要应对的单个项目风险的详细信息

• 风险报告。项目整体风险敞口的当前级别，按优先级顺序列出了单个项目风险，并对单个项目风险的分布情况进行了更多分析

• 相关方登记册。列出了风险应对的潜在责任人

– 事业环境因素：关键相关方的风险偏好和风险临界值

– 组织过程资产：风险管理计划、风险登记册和风险报告的模板；历史数据库；类似项目的经验教训知识库。

风险效用函数

❖ 风险效用函数给出了人们接受风险的喜好或厌恶程度

– 风险厌恶型：效用随货币收益的增加，增加率递减，效用函数的二阶导数小于零

• 规避风险，不愿意冒风险获取更大收益，凹形图

– 风险喜好型：效用随货币收益的增加，增加率递增，效用函数的二阶导数大于零

• 敢于冒更大的风险获取更大的收益，但是本身风险也大

– 风险中性型：对风险偏中立态度，可适当承担风险，增加率不变

❖规划风险应对的工具与技术

– 专家判断

– 数据收集：访谈

– 人际关系与团队技能：引导

– 威胁应对策略：上报、规避、转移、减轻、接受

– 机会应对策略：上报、开拓、分享、提高、接受

– 应急应对策略：仅在特定事件发生时才采用的应对措施

– 整体项目风险应对策略：规避、开拓、转移或分享、减轻或提高、接受

– 数据分析：备选方案分析、成本收益分析

– 决策：多标准决策分析

消极风险（威胁）应对策略

❖上报：某威胁不在项目范围内内，或应对措施超出了项目经理的权限

❖规避：改变项目策略，计划，使风险不再对项目目标造成影响

❖转移：是风险可能的后果转移，如购买保险或引入第三方担保等

❖减轻：最常用的风险应对方法，降低风险概率，降低风险影响

❖接受：对于非关键风险接受风险造成的后果

积极风险（机会）应对策略

❖上报：某威胁不在项目范围内内，或应对措施超出了项目经理的权限

❖开拓：通过确保机会肯定实现来消除与特定积极风险相关的不确定性

❖分享：将风险的责任分配给最能为项目利益获取机会的第三方（共赢）

❖提高：最常用的风险应对方法，提高积极风险的发送概率和影响程度

❖接受：当机会发生时候乐于接受，但是不主动追求

❖规划风险应对的输出

– 1 变更请求

– 2 项目管理计划更新

• 进度、成本、质量、资源、采购管理计划

• 范围基准、进度基准、成本基准

– 3 项目文件更新

• 假设日志、成本预测、经验教训登记册、项目进度计划、项目团队派工单、风险登记册、风险报告

风险登记册-更新

❖增加应对策略、应对措施、风险应急事件阈值

❖增加风险减轻计划和风险应急计划

❖ 实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程。

– 主要作用是，确保按计划执行商定的风险应对措施，来管理整体项目风险敞口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会。

– 需要在整个项目期间开展。

❖实施风险应对的输入

– 风险管理计划列明了与风险管理相关的项目团队成员和其他相关方的角色和职责；会定义适用于本项目风险管理方法的详细程度，还会基于关键相关方的风险偏好规定项目的风险临界值

– 项目文件

• 经验教训登记册。项目早期获得的与实施风险应对有关的经验教训，可用于项目后期提高本过程的有效性。

• 风险登记册。记录了商定的风险应对措施，以及负责应对的指定责任人。

• 风险报告。风险报告包括对当前整体项目风险敞口的评估，以及商定的风险应对策略，还会描述重要的单个项目风险及其应对计划。

– 组织过程资产

• 能够影响实施风险应对过程的组织过程资产包括已完成的类似项目的经验教训知识库，其中的特定风险应对的有效性。

❖实施风险应对的工具与技术

– 专家判断:应征求具备相应专业知识的个人或小组的意见

– 人际关系与团队技能

• 影响力:负责引导风险管理过程的项目经理或人员就需要施展影响力,去鼓励指定的风险责任人采取所需的行动

– 项目管理信息系统（PMIS）

• 可能包括进度、资源和成本软件，用于确保把商定的风险应对计划及其相关活动，连同其他项目活动，一并纳入整个项目

风险应急应对策略

❖在项目风险跟踪过程中，当某些预定条件发生时则实施相应的应急应对策略

❖在风险监控中，需要对触发应急策略的各个事件进行定义和跟踪

风险应急储备：

◆ 对已知风险的储备

◆ 对项目范围内的预算或工期不足所导致变化的储备

◆ 可由项目经理动用

风险管理储备：

◆ 对未知风险的储备

◆ 对项目范围变化导致的成本基线变动初步

◆ 非项目经理动用

残留和次生风险

❖残留风险：实施风险应对后仍然还存在的风险，包括接受的风险

❖次生风险：实施风险应对后带来的新的风险

恶性事件处理——危机处理

❖第一时间控制局面，把损失降低到最小

❖立即成立危机应对组织

❖确定唯一的发言人

❖与利益关系方建立沟通—表明我方态度

❖尽快成立权威的问题鉴定机构，进行鉴定

❖发布消息取得理解，给与处理问题的时间

❖采取补救措施，避免类似的情况再次发生

监督风险

在整个项目期间，监督商定的风险应对计划的实施、跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程

– 主要作用是，使项目决策都基于关于整体项目风险敞口和单个项目风险的当前信息。

– 需要在整个项目期间开展

❖监督风险的输入

– 风险管理计划规定了应如何及何时审查风险，应遵守哪些政策和程序，与本监督过程有关的角色和职责安排，以及报告格式

– 项目文件

• 问题日志用于检查未决问题是否已更新，对风险登记册进行必要更新

• 经验教训登记册。在项目早期获得的与风险相关的经验教训可用于项目后期阶段

• 风险报告包括对当前整体项目风险敞口的评估，以及商定的风险应对策略

– 工作绩效数据包含关于项目状态的信息

– 工作绩效报告是通过分析绩效测量结果而得到的，能够提供关于项目工作绩效的信息，包括偏差分析结果、挣值数据和预测数据。在监督与绩效相关的风险时，需要使用这些信息

❖监督风险的工具与技术

– 数据分析

• 技术绩效分析，把项目执行期间所取得的技术成果与取得相关技术成果的计划进行比较

• 储备分析，可以用各种图形（如燃尽图）来显示应急储备的消耗情况

– 审计,可用于评估风险管理过程的有效性

– 会议,风险审查可以是定期项目状态会中的一项议程，或者也可以召开专门的风险审查会

风险监控工具技术

❖风险再评估：新风险的识别，旧风险的影响再评估

❖风险审计：检查风险应对措施的有效性

❖偏差和趋势分析

– EVM 挣值分析

– 项目偏差和趋势分析

❖技术绩效测量：对于软件项目如 CMMI 的度量管理

❖储备分析：剩余储备和剩余风险的比较分析

❖监督风险的输出

– 工作绩效信息,经过比较单个风险的实际发生情况和预计发生情况，所得到的关于项目风险管理执行绩效的信息

– 变更请求,可能会就成本基准和进度基准，或项目管理计划的其他组件提出变更请求

– 项目管理计划更新：任何组件

– 项目文件更新

• 假设日志,需要更新假设日志，记录这些新信息

• 问题日志,已识别的问题会记录到问题日志中

• 经验教训登记册,记录风险审查期间得到的任何与风险相关的经验教训

• 风险登记册,记录在监督风险过程中产生的关于单个项目风险的信息

• 风险报告

– 组织过程资产更新

• 风险管理计划、风险登记册和风险报告的模板;

• 风险分解结构。

第十八章、项目采购管理

❖采购管理的目的

– 降低固定成本和经常性成本

– 把工作重点放在核心业务上

❖采购管理的过程

– 规划采购管理：记录项目采购决策、明确采购方法，及识别潜在卖方

– 实施采购：获取卖方应答、选择卖方并授予合同

– 控制采购：管理采购关系、监督合同绩效、实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程。

❖ 规划采购管理是记录项目采购决策、明确采购方法，及识别潜在卖方的过程

– 主要作用是，确定是否从项目外部获取货物和服务，如果是，则还要确定将在什么时间、以什么方式获取什么货物和服务。

– 本过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展

❖典型的步骤可能有：

– 准备采购工作说明书（SOW）或工作大纲（TOR);

– 准备高层级的成本估算，制定预算;

– 发布招标广告;

– 确定合格卖方的短名单;

– 准备并发布招标文件;

– 由卖方准备并提交建议书;

– 对建议书开展技术（包括质量）评估;

– 对建议书开展成本评估;

– 准备最终的综合评估报告(包括质量及成本），选出中标建议书;

– 结束谈判，买方和卖方签署合同。

❖规划采购管理的输入

– 项目章程，包括目标、项目描述、总体里程碑，以及预先批准的财务资源

– 商业文件:

• 商业论证，需要和商业论证保持一致，以确保商业论证的有效性

• 效益管理计划，收益管理计划描述应在何时产出具体的项目收益

– 项目管理计划

• 范围管理计划、质量管理计划、资源管理计划

• 范围基准，包含范围说明书、WBS 和 WBS 词典

– 项目文件

• 里程碑清单，说明卖方需要在何时交付成果

• 项目团队派工单、需求文件、需求跟踪矩阵

• 资源需求、风险登记册、相关方登记册

– 事业环境因素，如市场条件、可从市场获得的产品、服务和成果等

– 组织过程资产：卖方清单、正式的采购政策、程序和指南、合同类型等

❖规划采购管理的工具与技术

– 专家判断

– 数据收集：市场调研，包括考察行业情况和具体卖方的能力

– 数据分析:自制或外购分析用于确定某项工作或可交付成果最好由项目团队自行完成，还是应该从外部采购

– 供方选择分析

• 最低成本法，适用于标准化或常规采购;

• 仅凭资质，适用于采购价值相对较小，不值得花时间和成本开展完整选择过程的情况

• 基于质量或技术方案得分。邀请一些公司提交建议书，同时列明技术和成本详情；如果技术建议书可以接受，再邀请它们进行合同谈判

• 独有来源（单一来源），买方要求特定卖方准备技术和财务建议书，然后针对建议书开展谈判

• 固定预算法，要求在建议邀请书中向受邀的卖方披露可用预算，然后在此预算内选择技术建议书得分最高的卖方

– 会议，可用于确定管理和监督采购的策略

合作协议

❖ 两个或多个实体为形成伙伴关系，合资关系或商定关系定义的合同协议

❖ 确定各方的买方-卖方角色

❖ 对于工作范围，竞争需求，分工边界，保密等各种问题也被提前约定

自制或外购决策

❖ 从项目成本和预算制约维度考虑

❖ 从客户的进度和项目时限性要求

❖ 从对于后续项目的过程资产和经验积累角度

合同类型风险情况

❖固定总价合同对卖方而言风险最高，成本加价合同对买方风险最高

❖时间材料合同相当来说风险居中，双方都比较容易接受

合同类型总结

名称		缩写	特点	对买方风险	适合场景
固定总价	固定总价格	FFP	一口价，不容易改变范围	最小	产品范围很明确时
	总价加激励费用	FPIF	允许有一定的绩效偏离，完成给奖励	约定比例分担风险	成本和酬金都是浮动的
	总价加经济价格调整	FP-EPA	周期长，避免受外界不可控情况的影响		履约合同周期长
成本补偿合同	成本加成本	CPPC	花的多，给的多，买方参与多	最大	范围不明确，买方较强项目管理能力
	成本加固定奖励	CPFF	奖金不变	–	范围不明确时
	成本加奖励	CPIF	奖励节的，反对浪费	–	范围不明确，有明确的惩罚奖励条件
时间材料合同（单价合同）		T&M	单位时间固定价格，谈判快	–	范围不明确，缺乏项目管理能力

❖规划采购管理的输出

– 采购管理计划,包含要在采购过程中开展的各种活动

– 采购策略

• 交付方法、合同支付类型、采购阶段

– 招标文件

• 信息邀请书（RFI)、报价邀请书（RFQ)、建议邀请书（RFP)

– 采购工作说明书 内容包括:规格、所需数量、质量水平、绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求

– 供方选择标准 能力和潜能；产品成本和生命周期成本;交付日期;技术专长和方法;具体的相关经验；……

– 自制或外购决策 做出某特定工作最好自己完成，还是需要从外部采购的决策

– 独立成本估算 自行准备独立估算，或聘用外部专业估算师做出成本估算

– 变更请求

– 项目文件更新：经验教训登记册、里程碑清单、需求文件、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册

– 组织过程资产更新

• 合格卖方的信息

❖采购管理计划可包括以下内容:

– 如何协调采购与项目的其他工作，例如，项目进度计划制定和控制;

– 开展重要采购活动的时间表;

– 用于管理合同的采购测量指标;

– 与采购有关的相关方角色和职责;如果执行组织有采购部,项目团队拥有的职权和受到的限制;

– 可能影响采购工作的制约因素和假设条件;

– 司法管辖权和付款货币;

– 是否需要编制独立估算,以及是否应将其作为评价标准;

– 风险管理事项,包括对履约保函或保险合同的要求，以减轻某些项目风险;

– 拟使用的预审合格的卖方（如果有）。

– 根据每个项目的需要,采购管理计划可以是正式或非正式的,非常详细或高度概括的。

采购工作说明书

❖详细描述产品服务或成果,是卖方的范围确定输入

❖包括规格，数量，质量，性能参数，履约期限，工作地点和其它内容

❖清晰简练，但是仍需说明需要附带服务，如绩效报告或项目运营支持等

采购方案

❖ 公开招标: 招标人以招标公告的方式邀请特别特定的法人或其他组织投标

❖ 邀请招标: 招标人以邀请投标书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

❖ 竞争性谈判: 采购人邀请特定的对象谈判,并允许谈判对象二次报价确定签约人的采购方式

❖ 单一来源: 采购人与供应商直接谈判确定合同的实质性内容的采购方式

❖ 询价: 采购人邀请特定的对象一次性询价确定签约人的采购方式

❖ 实施采购是获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程

– 主要作用是,选定合格卖方并签署关于货物或服务交付的法律协议。

– 本过程应根据需要在整个项目期间定期开展

❖ 实施采购的输入

– 项目管理计划

• 范围管理计划、需求管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划

• 配置管理计划，定义了哪些是配置项，哪些配置项需要正式变更控制,以及针对这些配置项的变更控制过程

• 成本基准,成本基准包括用于开展采购的预算，用于管理采购过程的成本，以及用于管理卖方的成本

– 项目文件

• 经验教训登记册

• 项目进度计划

• 需求文件

• 风险登记册

• 相关方登记册

– 采购文档:

• 招标文件、采购工作说明书、独立成本估算、供方选择标准

– 卖方建议书 （投标书）

– 事业环境因素,如关于采购的当地法律和法规、卖方的当地法律和法规、市场条件、合作的相关经验、之前使用的协议等

– 组织过程资产,如预审合格的优先卖方清单、会影响卖方选择的组织政策、模板或指南、财务政策和流程等

❖实施采购的工具与技术

– 专家判断

– 广告，是就产品、服务或成果与用户或潜在用户进行的沟通

– 投标人会议（又称承包商会议、供应商会议或投标前会议）

– 数据分析

• 建议书（标书）评价，评估确定它们是否响应了招标文件包要求

– 人际关系与团队技能

• 谈判，为达成协议而进行的讨论

❖实施采购的输出

– 选定的卖方:被判断为最有竞争力的投标人

– 协议：合同是对双方都有约束力的协议

– 变更请求

– 项目管理计划更新

• 需求管理计划、质量管理计划、沟通管理计划、

• 风险管理计划、采购管理计划

• 范围基准、进度基准、成本基准

– 项目文件更新

• 经验教训登记册、需求文件、需求跟踪矩阵、资源日历、风险登记册、 相关方登记册

– 组织过程资产更新，潜在和预审合格的卖方清单、与卖方合作的相关经验，包括正反两方面

❖协议文本的主要内容会有所不同，可包括:

– 采购工作说明书或主要的可交付成果;

– 进度计划、里程碑，或进度计划中规定的日期;

– 绩效报告;

– 定价和支付条款;

– 检查、质量和验收标准;

– 担保和后续产品支持;

– 激励和惩罚;

– 保险和履约保函;

– 下属分包商批准;

– 一般条款和条件;

– 变更请求处理;

– 终止条款和替代争议解决方法。

❖ **控制采购是管理采购关系**，监督合同绩效，实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同

的过程

– 确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求

– 本过程应根据需要在整个项目期间定期开展

❖控制采购的输入

– 项目管理计划

• 需求管理计划、风险管理计划、采购管理计划、变更管理计划，进度基准

– 项目文件

• 假设日志、经验教训登记册、里程碑清单、质量报告

• 需求文件、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册

– 协议，对照相关协议，确认其中的条款和条件的遵守情况。

– 采购文档，包括工作说明书、支付信息、承包商工作绩效信息、计划、图纸等

– 批准的变更请求，可能包括对合同条款和条件的修改

– 工作绩效数据

– 事业环境因素，合同变更控制系统、市场条件、财务管理和应付账款系统等；

– 组织过程资产，如采购政策

❖控制采购的工具与技术

– 专家判断

– 索赔管理

• 如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见，或对变更是否发生存在分歧，那么被请求的变更就成为有争议的变更或潜在的推定变更

– 数据分析：绩效审查、挣值分析（EVA）、趋势分析

– 检查，是指对承包商正在执行的工作进行结构化审查

– 审计，是对采购过程的结构化审查。

❖ 控制采购的输出

– 采购关闭，向卖方发出合同已经完成的正式书面通知

– 工作绩效信息，是卖方正在履行的工作的绩效情况

– 采购文档更新,包括用于支持合同的全部进度计划、已提出但未批准的合同变更等

– 变更请求

– 项目管理计划更新

• 风险管理计划、采购管理计划、进度基准、成本基准

– 项目文件更新

• 经验教训登记册，记录能有效维护采购工作的范围、进度和成本的技术

• 资源需求，因工作执行不符合原定计划而需要变更资源需求

• 需求跟踪矩阵

• 风险登记册，每个被选中的卖方都会带来特殊的风险

• 相关方登记册，承包商和供应商可能发生变更,则需要更新

– 组织过程资产更新：支付计划和请求、卖方绩效评估文件、预审合格卖方清单更新、经验教训知识库、采购档案

第十九章、项目采购管理

相关方(干系人)是指能影响项目决策、活动或结果的个人、群体或组织，以及会受或自认为会受项目决策、活动或结果影响的个人、群体或组织。相关方可能主动参与项目，或他们的利益会因项目实施或完成而受到积极或消极的影响。

每个项目都有相关方，他们会受项目的积极或消极影响，或者能对项目施加积极或消极的影响，

项目相关方管理的目的是识别能够影响项目或会受项目影响的人员、团体或组织，分析相关方对项目的期望和影响，制定合适的管理策略来有效调动相关方参与项目决策和执行。

项目相关方是在项目生命周期中，对项目的目标或执行过程造成直接或间接的影响的个人或组织。

不同层面的影响

❖ 在现在或将来进行影响

❖ 对项目目标或执行过程造成影响

❖ 消极或积极的影响

还包括受项目影响的个人或组织

项目相关方管理的 4 个过程

❖识别相关方 — 识别相关方是定期识别项目相关方，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程。

❖规划相关方参与 — 规划相关方参与是根据相关方的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目相关方参与项目的方法的过程。

❖管理相关方参与 — 管理相关方参与是与相关方进行沟通和协作，以满足其需求与期望，处理问题，并促进相关方合理参与的过程。

❖监督相关方参与 — 监督项目相关方关系，并通过修订参与策略和计划来引导相关方合理参与项目的过程。

❖ 识别相关方是定期识别项目相关方，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程。

– 主要作用是，使项目团队能够建立对每个相关方或相关方群体的适度关注。

– 本过程应根据需要在整个项目期间定期开展

❖识别相关方的输入

– 项目章程,会列出关键相关方清单，还可能包含与相关方职责有关的信息

– 商业文件

• 商业论证：商业论证确定项目目标，以及受项目影响的相关方的最初清单

• 效益管理计划：描述了如何实现商业论证中所述收益，受益人为相关方

– 项目管理计划

• 沟通管理计划,沟通与相关方参与之间存在密切联系

• 相关方参与计划，确定了用于有效引导相关方参与的管理策略和措施

– 项目文件

• 变更日志,可能引入新的相关方，或改变相关方与项目的现有关系的性质

• 问题日志,所记录的问题可能为项目带来新的相关方，或改变现有相关方的参与类型

• 需求文件，可以提供关于潜在相关方的信息

– 协议，协议的各方都是项目相关方，还可涉及其他相关方

– 事业环境因素：组织文化、政府或行业标准、设施和资源的地理分布等

– 组织过程资产：相关方登记册模板和说明、以往项目的相关方登记册等

❖识别相关方的工具与技术

– 专家判断

– 数据收集

• 问卷调查：可以包括一对一调查、焦点小组讨论，或其他大规模信息收集技术

• 头脑风暴：包括头脑风暴、头脑写作(让参与者在小组创意讨论开始前单独思考)

– 数据分析

• 相关方分析：兴趣、权利、所有权、知识、贡献

• 文件分析，评估现有项目文件及以往项目的经验教训

– 数据表现

• 相关方映射分析/表现：权力利益网格、权力影响网格，或作用影响网格;

• 相关方立方体;

• 凸显模型;

• 影响方向(向上、向下、向外、横向);

• 优先级排序

– 会议，可用于在重要项目相关方之间达成谅解

相关方分析

❖相关方是对你项目的目标达成有影响的所有人。

– 相关方的识别，相关方分析都不是相关方管理的最终目标

– 最终目的都将落到项目经理如何利用分析的结果，通过自身所拥有的资源、技能、沟通等去影响相关方的行为，以达成项目的目标。

❖识别相关方过程的输出

– 相关方登记册，记录关于已识别相关方的信息

– 变更请求，新出现的相关方或现有相关方的新信息可能导致对产品、项目管理计划或项目文件提出变更请求

– 项目管理计划更新

• 需求管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、相关方参与计划

– 项目文件更新

• 假设日志，相关方参与度信息是基于一定假设条件的

• 问题日志，产生的新问题应该记录到问题日志中

• 风险登记册，记录在本过程中识别，并通过风险管理过程加以管理的新风险

❖相关方登记册

– 身份信息
• 姓名、组织职位、地点、联系方式，以及在项目中扮演的角色
– 评估信息
• 主要需求、期望、影响项目成果的潜力，以及相关方最能影响或冲击的项目生命周期阶段
– 相关方分类
• 用内部或外部，作用、影响、权力或利益，上级、下级、外围或横向，或者项目经理选择的其他分类模型，进行分类的结果

相关方分析输出

❖ 相关方登记册(确保无遗漏)
❖ 相关方分析(对项目的影响，相关方之间影响，重要性排序)
❖ 相关方管理策略(施加影响，平衡利益)

规划相关方参与

❖ 规划相关方参与是根据相关方的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目相关方参与项目的方法的过程。
– 主要作用是，提供与相关方进行有效互动的可行计划。
– 本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。

❖规划相关方参与的输入

– 项目章程,引导相关方参与项目时应该考虑项目目的、目标和成功标准
– 项目管理计划
• 资源管理计划，关于团队成员及其他相关方的角色和职责的信息
• 沟通管理计划，用于相关方管理的沟通策略以及用于实施策略的计划
• 风险管理计划，风险临界值或风险态度，有助于选择最佳的相关方参与
– 项目文件
• 假设日志,关于假设条件和制约因素的信息，可能与特定相关方相关联
• 变更日志，相关方是变更请求的提出者、审批者或受变更实施影响者
• 问题日志，需要与受影响的相关方进行额外沟通
• 项目进度计划,把特定相关方指定为活动责任人或执行者
• 风险登记册,特定相关方指定为风险责任人或受风险影响者
• 相关方登记册,提供项目相关方的清单，以及分类情况和其他信息
– 协议,与组织内的采购小组和（或）合同签署小组开展合作，根据协议对承包商和供应商进行有效管理
– 事业环境因素，组织文化、政治氛围，以及治理框架，人事管理政策等
– 组织过程资产，企业的社交媒体、道德和安全政策及程序，企业的问题、风险、变更和数据管理政策及程序，等

❖规划相关方参与的工具与技术

– 专家判断
– 数据收集
• 标杆对照,将相关方分析的结果与其他被视为世界一流的组织或项目的信息进行比较
– 数据分析
• 假设条件和制约因素分析，以便合理剪裁相关方参与策略
• 根本原因分析，以便选择适当策略来改进其参与水平
– 决策
• 优先级排序/分级，具有最大利益和最高影响的相关方，通常应该排在优先级清单的最前面
– 数据表现
• 思维导图,用于对相关方信息、相互关系及他们与组织的关系进行可视化整理
• 相关方参与度评估矩阵,用于将相关方当前参与水平与期望参与水平比较
– 会议，用于讨论与分析规划相关方参与过程所需的输入数据
❖ 相关方参与度评估矩阵。相关方参与度评估矩阵用于将相关方当前参与水平与期望参与水平进行比较。
❖管理相关方参与是与相关方进行沟通和协作以满足其需求与期望、处理问题，并促进相关方合理参与的过程。
– 主要作用，让项目经理能够提高相关方的支持，尽可能降低相关方的抵制。
– 本过程需要在整个项目期间开展

在管理相关方参与过程中，需要开展多项活动，例如：

– 在适当的项目阶段引导相关方参与，以便获取、确认或维持他们对项目成功的持续承诺；
– 通过谈判和沟通管理相关方期望；
– 处理与相关方管理有关的任何风险或潜在关注点，预测相关方可能在未来引发的问题；
– 澄清和解决已识别的问题。

管理相关方参与有助于确保相关方明确了解项目目的、目标、收益和风险，以及他们的贡献将如何促进项目成功。

❖管理相关方参与的输入

– 项目管理计划
• 沟通管理计划，描述与相关方沟通的方法、形式和技术
• 风险管理计划，描述了风险类别、风险偏好和报告格式
• 相关方参与计划，为管理相关方期望提供指导和信息
• 变更管理计划，描述了提交、评估和执行项目变更的过程
– 项目文件
• 变更日志，会记录变更请求及其状态，并将其传递给适当的相关方
• 问题日志，会记录项目或相关方关注点，及关于处理问题的行动方案
• 经验教训登记册，早期获取的与管理相关方参与有关的经验教训
• 相关方登记册，提供项目相关方清单,及执行相关方参与计划所需的任何信息
– 事业环境因素,组织文化、政治氛围，以及组织的治理结构等
– 组织过程资产，组织对沟通的要求等

❖管理相关方参与的工具与技术

– 专家判断
– 沟通技能
• 反馈:正式与非正式对话；问题识别和讨论；会议；进展报告；调查。
– 人际关系与团队技能
• 冲突管理,项目经理应确保及时解决冲突
• 文化意识,有助于项目经理和团队通过考虑文化差异和相关方需求
• 谈判,用于获得支持或达成支持工作或成果的协议，并解决各方冲突
• 观察/交谈，及时了解项目团队成员和其他相关方的工作和态度
• 政治意识，通过了解项目内外的权力关系，建立政治意识
– 基本规则，根据团队章程中定义的基本规则，明确如何引导相关方参与
– 会议：决策；问题解决；经验教训和回顾总结；项目开工；迭代规划；状态更新。

❖管理相关方参与的输出

– 变更请求，管理相关方参与的结果，项目范围或产品范围可能需要变更
– 项目管理计划更新
• 沟通管理计划，以反映新的或已变更的相关方需求
• 相关方参与计划，以反映新的或更改的管理策略
– 项目文件更新
• 变更日志
• 问题日志,以反映问题日志条目的更新或添加
• 经验教训登记册,记录管理相关方参与的有效或无效方法，以供当前或未来项目借鉴
• 相关方登记册,相关方的信息可有变化

❖监督相关方参与是监督项目相关方关系，并通过修订参与策略和计划来引导相关方合理参与项目的过程。

– 主要作用是，随着项目进展和环境变化，维持或提升相关方参与活动的效率和效果。
– 本过程需要在整个项目期间开展。

❖监督相关方参与的输入

– 项目管理计划
• 资源管理计划，资源管理计划确定了对团队成员的管理方法
• 沟通管理计划，描述了适用于项目相关方的沟通计划和策略
• 相关方参与计划，定义了管理相关方需求和期望的计划
– 项目文件
• 问题日志，记录了所有与项目和相关方有关的已知问题
• 经验教训登记册，早期获取的经验教训，可用于项目后期阶段
• 项目沟通记录，与相关方开展的项目沟通，都已包括在项目沟通记录中
• 风险登记册，记录了与相关方参与及互动有关的风险
• 相关方登记册，记录了各种相关方信息：相关方名单、评估结果和分类情况

– 工作绩效数据，包含项目状态数据，如，哪些相关方支持项目，他们的参与水平和类型
– 事业环境因素,人事管理政策、相关方风险临界值、已确立的沟通渠道等
– 组织过程资产，企业的社交媒体、道德和安全政策及程序，企业的问题、风险、变更和数据管理政策及程序，组织对沟通的要求等

❖监督相关方参与的工具与技术

– 数据分析
• 备选方案分析,在相关方参与效果没有达到期望要求时，应该开展备选方案分析，评估应对偏差的各种备选方案
• 根本原因分析,确定相关方参与未达预期效果的根本原因
• 相关方分析，确定相关方群体和个人在项目任何特定时间的状态
– 决策
• 多标准决策分析，进行优先级排序和加权，识别出最适当的选项
• 投票，选出应对相关方参与水平偏差的最佳方案
– 数据表现
• 相关方参与度评估矩阵，跟踪每个相关方参与水平的变化，对相关方参与加以监督
– 沟通技能
• 反馈，用于确保发送给相关方的信息被接收和理解
• 演示，为相关方提供清晰的信息
– 人际关系与团队技能
• 积极倾听，通过积极倾听，减少理解错误和沟通错误
• 文化意识，有助于依据相关方和团队成员的文化差异和文化需求对沟通进行规划
• 领导力，需要强有力的领导技能，以传递愿景并激励相关方支持项目工作和成果
• 人际交往，通过人际交往了解关于相关方参与水平的信息
• 政治意识，有助于理解组织战略，理解谁能行使权力和施加影响，以及培养与这些相关方沟通的能力
– 会议
• 会议的类型包括：为监督和评估相关方的参与水平而召开的状态会议、站会、回顾会，以及相关方参与计划中规定的其他任何会议

❖监督相关方参与的输出

– 工作绩效信息，包括与相关方参与状态有关的信息
– 变更请求，包括用于改善相关方当前参与水平的纠正及预防措施
– 项目管理计划更新
• 资源管理计划，可能需要更新团队对引导相关方参与的职责
• 沟通管理计划，可能需要更新项目的沟通策略
• 相关方参与计划，可能需要更新关于项目相关方社区的信息
– 项目文件更新
• 问题日志，可能需要更新问题日志中与相关方态度有关的信息
• 经验教训登记册，遇到的挑战及其本可采取的规避方法，需要更新在经验教训登记册中
• 风险登记册，可能需要更新风险登记册，以记录相关方风险应对措施
• 相关方登记册，更新相关方登记册，以记录从监督相关方参与中得到的信息

职业道德

– 遵守所在公司的规定、遵守所在国的法律
– 除非说明是所在国家的习俗，否则不收取任何礼物
– 维护客户利益，保守商业机密
– 诚实，正直，客观，公正的汇报项目信息
– 职业化的素质就是尊重事实、为他人着想尊重文化差异，入乡随俗
– 避免利益冲突，如从事与公司竞争性的业务
– 尽量不采取极端的手段
– 维护范围完整是 PMP 的责任
– 以同等重要性和关注程度管理成本、进度计划和质量
– 在某客户的现场开展项目作业工作时，您意外的发现客户一些内部信息，您下一步应该： 将此信息通知客户 或者提醒客户注意信息风险
– 如果没有充分的数据完成一项任务，你应该 通过书面和口头做出解释， 说明在缺乏完整数据的情况下无法完成此任务-诚实
– 在与客户沟通时，项目经理应该尽力形成一种友好、诚恳、开放的关系
– 处理干系人利益冲突时，应该向有利于客户一方面的情况解决
– 维护自己所在公司的商业秘密，不能为以前同事提供任何信息

PMBOK 第七版

❖原则是战略、决策和问题解决的基本指导准则
– 项目管理的原则旨在指导项目参与者的行为
❖项目管理界最重要的四项价值观的基础：责任；尊重；公平；诚实。
12 个项目管理原则：
❖1.成为勤勉、尊重和关心他人的管家
❖2.营造协作的项目团队环境
❖3.有效的干系人参与
❖4.聚焦于价值
❖5.识别、评估和响应系统交互——系统思考
❖6.展现领导力行为
❖7.根据环境进行裁剪
❖8.将质量融入到过程和可交付物中
❖9.驾驭复杂性
❖10.优化风险应对
❖11.拥抱适应性和韧性
❖12.为实现预期的未来状态而驱动变革

8 个项目绩效域

❖1.干系人绩效域
❖2.团队绩效域
❖3.开发方法和生命周期绩效域
❖4.规划绩效域
❖5.项目工作绩效域
❖6.交付绩效域
❖7.测量绩效域
❖8.不确定性绩效域

❖裁剪

– 可以裁剪的项目方面包括：
• 生命周期和开发方法的选择；
• 过程；
• 参与；
• 工具；
• 方法和工件。

❖模型、方法和工件

模型。模型是解释过程、框架或现象的一种思考策略。
方法。方法是获得成果、输出、结果或项目可交付物的方式。
工件。工件可以是模板、文件、输出或项目可交付物。

❖常用模型
– 情境领导力模型
– 沟通模型
– 激励模型
– 变革模型
– 复杂性模型
– 项目团队发展模型
– 其他模型
• 冲突模型;谈判;规划;过程组;凸显模型

❖常用方法

– 数据收集和分析
– 估算
– 会议和活动
– 其他方法
• 影响地图;建模;净推荐值（NPS®);优先级模型;时间盒

❖常用工件

– 战略工件
– 日志和登记册
– 计划
– 层级图
– 基准
– 可视化数据和信息
– 报告
– 协议和合同
– 其他工作
• 活动清单；招标文件；度量指标；项目日历；需求文件；项目团队章程；用户故事